

РАДИО- ЕЖЕГОДНИК

1986



Scan by Hi-Copy

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО ДОСААФ СССР
1986

ББК 32.84
Р15

Рецензент *Ю. И. Крылов*

Радиоежегодник-86/Сост. А. В. Гороховский.—
Р15 М.: ДОСААФ, 1986.— 144 с.

75 к.

В Ежегоднике подводятся основные итоги радиоспортивного 1984 — 1985 года. Рассказывается о гетеродинном приемнике на диапазон 20 м, дается обзор приемопередающих КВ антенн, приводятся основы проектирования маломощных усилителей ЗЧ, описываются популярные конструкции кассетного магнитофона, электропроигрывателя, цифрового частотомера, квазисенсорных переключателей, рассчитанные на самостоятельное изготовление. Приводятся справочные данные по интегральным микросхемам для аппаратуры магнитной записи

2402020000— 083
Р 072(02) — 86 25—86

ББК 32.84

© Издательство ДОСААФ СССР, 1986

ПРЕДИСЛОВИЕ

Советский народ, вооруженный историческими решениями XXVII съезда КПСС, приступил к реализации планов ленинской партии по ускорению социально-экономического развития страны. «Это — стратегический курс партии, нацеленный на качественное преобразование всех сторон жизни советского общества, коренное обновление его материально-технической базы на основе достижений научно-технической революции; совершенствование общественных отношений и в первую очередь экономических; глубокие перемены в содержании и характере труда, материальных и духовных условиях жизни людей; активизацию всей системы политических, общественных и идеологических институтов», — говорится в Программе Коммунистической партии Советского Союза.

В решении грандиозных планов коммунистического строительства важное место принадлежит микроэлектронике, приборостроению, системам связи. Они во многом определяют как экономический, так и оборонный потенциал страны. Весьма существенным фактором ускорения научно-технического прогресса становится массовое овладение вычислительной техникой.

В наше время трудно переоценить значение электронно-вычислительной техники в научно-техническом прогрессе. Однако следует отметить, что сам термин «электронно-вычислительная техника» далеко не в полной мере отвечает назначению современных ЭВМ. Известно, что непосредственно для вычислений они используются примерно на 10 % по времени, главное же их назначение — применение для целей управления. Сегодня микроЭВМ, микропроцессор становятся (а во многих случаях уже стали) незаменимым элементом многих устройств, станков, роботов, приборов как в научных исследованиях, в промышленности, на транспорте, в учебном процессе, так и в быту, скажем, для управления радиокомплексом, стиральной машиной. И области их применения стремительно расширяются. Если в 1975 году было известно примерно 2000 применений микропроцессоров, то теперь их насчитывается свыше 200 тысяч.

Все более важную роль во всех сферах человеческой деятельности приобретают персональные ЭВМ. Пока еще отечественная промышленность не выпускает таких машин в достаточном количестве, но в соответствии с поставленными задачами производство будет расширяться, сами ЭВМ будут улучшаться, а стоимость их снижаться. Последнее — одно из решающих условий их массового применения.

И здесь следует отметить важную роль, которую смогут сыграть радиолюбители-конструкторы на современном этапе совершенствования микроЭВМ и персональных компьютеров. Прошедшая в 1985 году 32-я Всесоюзная выставка творчества радиолюбителей-конструкторов ДОСААФ убедительно показала, что сегодня радиолюбителям уже вполне по плечу создание своими силами микроЭВМ и использование их в конструкторской деятельности, в спорте, в учебных процессах. Вспомним, какими недостижимо сложными казались первые любительские электронные телевизоры, появившиеся на радиовыставках в 1939—1940 годах. В послевоенные годы за изготовление телевизора брались уже «средние» радиолюбители и делали аппараты, которые вполне конкурировали по качеству с промышленными образцами. Энтузиасты радиотехники успешно строили и любительские телецентры.

Так что некоторая «боязнь» сложности вычислительной техники объясняется в первую очередь психологическим барьером, который сегодня преодолен еще сравнительно небольшим числом энтузиастов, но завтра (и в этом можно быть совершенно уверенным) к этой области техники приобщится большое число радиолюбителей. Они внесут ощутимый вклад в компьютеризацию, изготавливая сравнительно несложные ЭВМ, а также популяризируя их использование в различных областях деятельности.

В двенадцатой пятилетке получают дальнейшее развитие все подотрасли связи, телевидения, радиовещания, в том числе цифровая связь и связь по волоконно-оптическим кабелям.

Цифровые методы передачи и обработки информации развиваются весьма интенсивно, далеко выходя за рамки связи. Поэтому важно, чтобы радиолюбители настойчиво овладевали этой областью техники, являющейся основой и вычислительных устройств, и новых систем передачи, обработки и коммутации. Цифровая техника вторгается в телевидение, в недалеком будущем она будет широко использоваться в приемной телевизионной и в другой бытовой аппаратуре.

Большая программа на двенадцатую пятилетку намечена в области повышения качества, надежности и улучшения ассортимента товаров культурно-бытового назначения, к которым относятся и изделия бытовой радиоэлектроники.

Производство радиоприемных устройств в 1990 году составит 11,2—12 млн. штук, магнитофонов — 5,8 млн. штук, телевизоров 10,6—11 (в том числе цветного изображения 6,7—7) млн. штук. Определены меры по совершенствованию бытовой радиоэлект-

ронной аппаратуры на основе использования новейших достижений микроэлектроники, микропроцессорных средств, расширению производства переносных и портативных приборов.

В одиннадцатой пятилетке была проведена значительная работа по созданию бытовой радиоаппаратуры, обладающей улучшенными техническими параметрами, современным внешним оформлением. Так, многие заводы уже в прошедшей пятилетке стали переходить на производство перспективных моделей цветных телевизоров типа УСЦТ (унифицированный стационарный цветной телевизор), в которых применены новые съемные и конструктивные решения, новые интегральные микросхемы и другие комплектующие изделия. Все это позволило значительно повысить надежность (в 1,5—2 раза) новых телевизоров по сравнению с лампово-полупроводниковыми, существенно сократить потребляемую мощность (в два и более раз), массу (примерно в два раза). Наряду с телевизорами, имеющими размер экрана по диагонали 61 см, стали выпускаться аппараты с размером экрана 51 см, причем производство этих телевизоров, весьма популярных среди населения, возрастает.

Важной особенностью новых цветных телевизоров стало применение в них кинескопов с самосведением лучей, благодаря чему улучшилось качество цветного изображения, отпала необходимость в периодической регулировке сведения лучей в процессе эксплуатации.

Весьма широк ассортимент выпускаемых магнитофонов, при этом доля кассетных магнитофонов по сравнению с катушечными постоянно повышается. Это и понятно. Такие магнитофоны значительно удобнее в эксплуатации, имеют меньшие размеры и массу, а достигнутые в последние годы технические показатели кассетных магнитофонов стали вполне сравнимы с катушечными.

Осуществление задачи по улучшению качества магнитной ленты еще больше повысит интерес к кассетным аппаратам. Поэтому к концу двенадцатой пятилетки катушечные магнитофоны будут выпускаться только «0» и «1» групп сложности и предназначаться для потребителей, которые предъявляют особо высокие требования к качеству звучания.

Следует также отметить явную тенденцию расширения производства не отдельных кассетных магнитофонов, а сочетания их с другой звукотехнической аппаратурой — радиоприемником, усилительно-коммутационным устройством, электропроигрывающим устройством и т. п.

Большие исследовательские и конструкторские работы проведены по совершенствованию акустических систем, радиоприемной и усилительной аппаратуры, электропроигрывающих устройств, что позволило промышленности значительно повысить их качество. Немало моделей этой аппаратуры не уступает по многим качественным показателям соответствующим зарубежным образцам. В связи с поставленной задачей по дальнейшему расширению стереофонического радиовещания интерес к стереофонической

радиоприемной аппаратуре будет повышаться. Надо иметь в виду, что такое радиовещание будет играть все более заметную роль и как источник программ для любительской записи на магнитную ленту.

Научно-технический прогресс, как база ускорения социально-экономического развития страны, нуждается в постоянном притоке талантливых, увлеченных специалистов. Советское радиолюбительство всегда было хорошей школой первоначальной подготовки специалистов для народного хозяйства и Вооруженных Сил. Оно всегда верно служило Родине, и на новом этапе коммунистического строительства народная лаборатория будет активно содействовать претворению величественных задач, поставленных ленинской партией перед советским народом на двенадцатую пятилетку и до 2000 года.

Издательство ДОСААФ СССР предлагает вниманию читателей очередной выпуск Радиоежегодника, в котором содержатся различные материалы с описанием конструкций любительской аппаратуры, предназначенной для самостоятельного изготовления. Кроме того, в нем помещены статьи, которые помогут самодеятельным конструкторам в разработке собственных звукотехнических устройств — в настоящее время они пользуются, пожалуй, наибольшей популярностью среди радиолюбителей. Сборник открывается рассказом об итогах спортивного 1985 года, который принес радиоспортсменам и любителям радиоспорта немало радостных переживаний.

По всем вопросам, касающимся материалов сборника, издательство просит обращаться по адресу: 123362, Москва, Волоколамское шоссе, дом 88, строение 5, редакция журнала «Радио».

ИТОГИ СПОРТИВНОГО ГОДА

Первые всесоюзные

Листая протоколы и отчеты соревнований по радиоспорту, невольно задумываешься, что же было самым примечательным в спортивном сезоне 1985 года? Года необычного, окрашенного подъемом патриотического движения в стране в связи с празднованием 40-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Конечно же в первую очередь тот энтузиазм, который царил в рядах спортсменов и тренеров, желание именно в знаменательный год показать преемственность традиций, высокое мастерство спортсменов и готовность служить Родине. Где бы ни проходили состязания, все они начинались с экскурса в героическую историю нашего народа. Юноши и девушки словно прикасались сердцем к подвигу своих дедов, проникались повышенной ответственностью к доверенным стартам. И может поэтому с особым упорством боролись за победу.

Нельзя забыть, как сражался на «огневой черте» 15-летний школьник-многоборец Карен Хачатрян из Армении. Этот спортсмен очень мал ростом. Казалось, куда ему тягаться с рослыми соперниками! А он лихо взмахивал гранатой, стремительно разбегался, и взрывы аплодисментов сопровождали каждый его снайперский бросок.

Мужественно шла к финишу и Даче Тимрота — «охотница на лис» из Латвии. Она выбрала неудачный вариант поиска «лис». Пришлось наверстывать упущенное время. На последних шагах, пройдя дистанцию, спортсменка упала. Силы забегу были отданы все... И таких примеров многие десятки.

Одно из центральных событий прошедшего сезона — проведение I Всесоюзных юношеских спортивных игр по техническим и военно-прикладным видам спорта. Первые игры привлекли к себе многие тысячи юных спортсменов, заставили с удвоенной энергией взяться за их подготовку тренеров.

Финалы этого подлинного праздника силы, молодости и красоты проходили в восьми городах-героях. Юные досаафовцы участвовали в соревнованиях по 13 видам спорта, в том числе



Радиообмен в сети ведет представительница Латвии 15-летняя Татьяна Гудкова

в радиомногоборье, спортивной телеграфии и радиопеленгации («охоте на лис») Радиомногоборцы и «лисоловы» встретились у легендарной крепости-героя в Бресте, радисты-скоростники - в Смоленске

Сенсацией соревнований стала победа сборной «охотников на лис» из Латвии. За нею следовали команды РСФСР и Украины. В личном зачете первым у юношей был Вадим Слотин (РСФСР), у девушек — Ирина Гнелицкая (УССР).

Необычно распределились места и у радиомногоборцев. Победила с большим отрывом от соперников сильная команда РСФСР. На второе место вышли представители Молдавии, на третье — Латвии. И опять впервые латышские радиомногоборцы поднялись на столь высокую ступень. В личном зачете сильнейшими оказались Сергей Голосеев из Кургана и Ева Бобкова из Иванова.

Кстати сказать, соревнования в Бресте для радиомногоборцев были особенными, открывшими новую страницу в истории этого вида спорта. Раньше на чемпионатах страны подгруппы девушек не существовало. Считалось, что этот вид спорта недостаточно развит среди них. И вот I Всесоюзные юношеские спортивные игры опровергли это мнение. Оказывается, во многих республиках есть способные и хорошо подготовленные спортсменки. И еще: выступление узбекских «охотников на лис» опровергло устоявшееся мнение, что спортсменам из Средней Азии не под силу тягаться с лидерами. Мол, нет в этих республиках подходящих лесов, негде тренироваться и т. д. Оказывается, при желании и определенной организационной работе выход из любого

положения найти можно. И результат налицо. Шестое командное место в «охоте на лис» — это высокая ступенька для спортсменов из Узбекистана.

В скоростной радиотелеграфии победила юношеская сборная РСФСР. Второй результат у скоростников Белоруссии, третий — у молдаван. На первое место в личном зачете вышли уже известный в спортивном мире Николай Гелясевич из Могилева и Светлана Калинин из Пензы.

Отличительной особенностью этого первого юношеского спортивного форума была массовость. Все республики, города Москва и Ленинград прислали на него своих представителей. И это — отрадный симптом, позволяющий надеяться на то, что очень скоро и на взрослых чемпионатах не будет пропусков в турнирных таблицах, а спортивная борьба станет интересней и острее.

Лидеры меняются

А как сложились дела у взрослых спортсменов? Чемпионаты страны в связи с проведением юношеских игр проходили без подгруппы юных участников. И несмотря на это, представительство на них было значительным. Чемпионат СССР по скоростной радиотелеграфии собрал 96 спортсменов, по спортивной радиопеленгации — 101, по радиомногоборью — 84. Киргизия не прислала своих посланцев ни на один из чемпионатов. В Таджикистане и Казахстане не оказалось взрослых радиомногоборцев.

Радует то, что почти на всех первенствах страны произошла смена лидеров. Начало положили скоростники. Александр Вдовин из команды РСФСР опередил при передаче радиogramм на 21,5 очка прошлогоднего чемпиона Владимира Машунина (БССР) и завоевал золотую медаль в группе скоростников, ведущих запись текстов рукой. В этой же группе отличился и мастер спорта СССР Олег Беззубов. Он установил высшее достижение, приняв цифровую радиogramму со скоростью 290 знаков в минуту.

Смена чемпионов произошла и у женщин-ручниц. Спортсменка из команды Российской Федерации Эльвира Арюткина сумела на 55,5 очка обойти прошлогоднюю чемпионку Елену Свиридович (БССР) и завоевать чемпионское звание.

Среди спортсменов, ведущих запись текстов на пишущей машинке, победу одержали Александр Демин (Ленинград) и Любовь Мелконян (Ереван).

Первое место в командном зачете завоевала сборная РСФСР, на второе вышли скоростники БССР, на третье — сборная Ленинграда и области.

В спортивной радиопеленгации удачно сложились старты для москвичей — Алексея Евстратова и Надежды Чернышевой. Они стали абсолютными победителями чемпионата.

Один из сильнейших в мире «охотников на лис» мастер спорта международного класса В. Чистяков

— Десять лет я шел к этому дню,— сказал новый чемпион.— Много раз лишь несколько мгновений отделяли меня от успеха. И вот — победа. Хочется верить, что она не последняя. Конечно, мне уже тридцать один год, но, думаю, несколько лет еще поборюсь за звание сильнейшего.

Серьезную конкуренцию ветеранам составили молодые узбекские спортсмены И. Скляр и С. Латарцев, занявшие соответственно второе и третье места по сумме всех этапов.

Наступает молодежь и у женщин. Наряду с новой чемпионкой страны Надеждой Чернышевой, у которой стабильные и высокие результаты, хорошо выступили молодые спортсменки Любовь Романова (Ленинград) и Илга Мейкшане (Латвия).

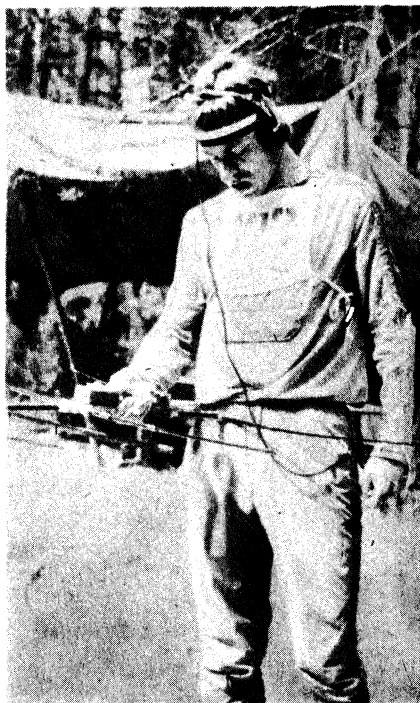
По-прежнему, как и в прошлые годы, в командном первенстве сильнейшими были спортсмены РСФСР, Ленинграда и Москвы.

У радиомногоборцев главный матч страны выиграли спортсмены РСФСР. На второе место вышла сборная БССР, на третье — Москвы.

В команде Российской Федерации уверенно выступили и мужчины и женщины. В состав первой входили Вячеслав Иванов, Геннадий Никулин и Эдуард Шутковский. В упорной борьбе команда сумела опередить своих ближайших соперников — сборные Москвы и Белоруссии и завоевать звание чемпиона СССР по многоборью радистов, а также приз имени маршала войск связи И. Т. Пересыпкина.

Женщины сборной РСФСР Галина Полякова, Ольга Лещикова и Лариса Чакир также опередили своих соперниц и стали обладателями звания чемпиона СССР и приза имени Героя Советского Союза Лизы Чайкиной.

Ниже своих возможностей выступила сборная Украины. Если в прошлом году она была второй, то на чемпионате 1985 года в Туле — только пятой.





Ветеран спортивной
радиопеленгации
Л. Королев

Напряженными были поединки среди спортсменов в личном зачете. Абсолютным чемпионом среди мужчин стал москвич Александр Тинт, серебряным призером — представитель РСФСР Геннадий Никулин, бронзовым — москвич Владислав Морозов.

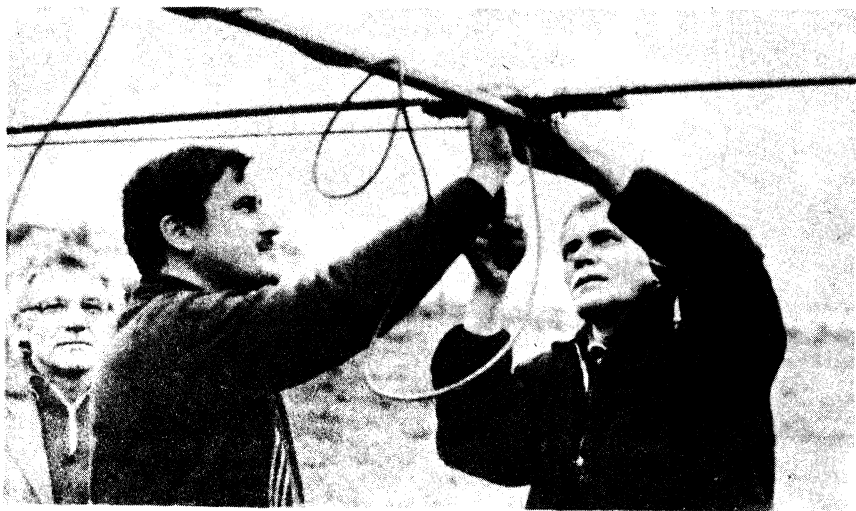
У женщин победу одержала спортсменка из Ельца Галина Полякова. Ее подруги по сборной Ольга Лещикова и Лариса Чакир стали обладателями серебряной и бронзовой медалей.

Набирает силу радиотроеборье. В Калуге прошел I чемпионат РСФСР. До этого четыре года проводились всероссийские соревнования. Растущая популярность этого вида спорта позволила российским спортсменам впервые разыграть звание чемпиона. Его добился Сергей Савкин (Барнаул), успешно выступающий и в радиомногоборье. Призерами стали Александр Пермяков (Курган) и Владимир Казаков (Московская область). В соревнованиях приняли участие 56 спортсменов. Троеборье в настоящее время получило прописку в РСФСР, Узбекистане, Эстонии, на Украине, городах Москве и Ленинграде.

Очные и заочные поединки

Сильнейшие коротковолновики и ультракоротковолновики страны как всегда встречались на очных поединках. Для первых — это были соревнования на кубок и призы журнала «Радио», для вторых — традиционный тест (чемпионат страны) в окрестностях Азовского моря.

Соревнования сильнейших коротковолновиков проходили в г. Клайпеде. Не повезло с погодой. Спортсменам пришлось разворачивать рабочие места, в том числе устанавливать громоздкие антенны, и вести трехчасовой напряженный невидимый спортивный «бой» в эфире под непрерывным дождем. Сила же встря была такой, что, например, у азербайджанской команды антен



Соревнования на кубок и призы журнала «Радио». Идет монтаж антенн

ное полотно повернуло на 90° , и антенна стала излучателем с вертикальной поляризацией. С трудом, несмотря на надежное армейское крепление, удавалось удерживать палатки.

Нельзя не сказать несколько слов об удачном эксперименте, проведенном в этом году. Впервые была задействована информационная система на базе микроЭВМ. С ее помощью на экране телевизора оперативно отражалась вся динамика спортивной борьбы: менялись места команд и участников в зависимости от достигнутых ими результатов к определенному времени. У этого табло постоянно толпились зрители, которые живо реагировали на все изменения по ходу соревнования.

Места в состязаниях 1985 года распределились следующим образом: первое — команда Литвы в составе В. Петерайтиса, Й. Пашкаускаса и Р. Жумбакиса, второе — РСФСР (А. Соболев, А. Карпунин и А. Ефремов) и третье — Москвы (Ю. Бурдин, В. Дроздов, В. Леглер). Победителем личного первенства стал Р. Жумбакис.

Ультракоротковолновники, как всегда, встречались на Арабатской стрелке близ Геническа. На сей раз их также серьезно подвела погода. Дождь и сильный ветер очень затрудняли работу в соревнованиях и подготовку к ним. Впервые на первое место вышла команда РСФСР. До этого года лидерство прочно удерживали украинские спортсмены. Здесь же они оказались вторыми. Третье место досталось москвичам.

Абсолютным чемпионом СССР 1985 года стал Павел Корнилов из команды РСФСР. На втором месте его товарищ по

сборной Михаил Козеродов. Третьим был неоднократный призер соревнований Анатолий Бабич (УССР).

Впервые на этих состязаниях была предпринята попытка провести связи в диапазоне 5,6 ГГц. Аппаратуру привезли команды России и Украины. Первая имела три запасных комплекта, которые на время соревнований любезно предоставила сборным Эстонии и Молдавии. К сожалению, плохая погода мешала установить связи, и лишь в последнюю минуту это удалось спортсменам РСФСР и Эстонии. Расстояние между ними было почти максимально возможное — 40 км!

В заочном XX чемпионате СССР по радиосвязи на КВ телефоном на первое место вышла команда РСФСР, на второе — УССР и на третье — Литвы. Чемпионский титул в личном зачете завоевал Леонид Крупенко (UA0QA) из Якутска. Серебряным призером стал Виктор Печеркин (UN8EAA) из Мары, бронзовым — Борис Лайтарук (UM8MX) из Фрунзе.

Самый высокий результат среди коллективных станций показали операторы UZ0QWA из Якутска (В. Бессарабенко, В. Комзин, Г. Пеня).

В XXXX чемпионате СССР по радиосвязи на КВ телеграфом призовые места в командном зачете распределились так же, как и в соревнованиях по радиосвязи телефоном. В личном первенстве победил Виктор Печеркин. За ним следовали Альберт Соболев (RA3EA) из Орла и москвич Константин Хачатуров (UW3AA). Победу одержала коллективная станция (UZ6LWZ) из Таганрога.

У женщин-коротковолновиков в VIII чемпионате СССР по радиосвязи на КВ золотую медаль чемпионки страны завоевала Дина Соболева (UA3EDL) из Орла. Серебряным призером стала москвичка Алла Хачатурова (RA3AG), бронзовым — Валентина Мохова (RB5AR) из Сум.

Защищая честь страны

Счет победам на международной арене открыли наши скоростники. На проходивших в Бухаресте соревнованиях радистов-скоростников на Кубок Дуная советские мастера морзянки в одиннадцатый раз выиграли в борьбе со спортсменами НРБ, ЧССР, ВНР, СФРЮ, КНДР и СРР. Станислав Зеленов из Владимира завоевал три золотые медали. Успешно выступили спортсмены из Могилева Николай Гелясевич и Аида Расулова. У первого — одна золотая и две серебряные, у второй — две золотые и одна серебряная медаль.

Новый рекорд соревнований установил С. Зеленов, он принял цифровую радиограмму со скоростью 500 знаков в минуту (по системе «Парис»), что соответствует примерно 275 знакам в минуту, принятым на наших соревнованиях.

В 1985 году традиционные международные соревнования радиомногоборцев социалистических стран «За дружбу и братство»

проходили в ГДР в городе химиков Шведте. Последние два года советские многоборцы уступали первые места на подобных соревнованиях. Поэтому естественны волнение и желание наших спортсменов взять реванш. И реванш состоялся. Достаточно сказать, что из 24 золотых медалей 22 завоевали наши многоборцы. Все четыре переходящих кубка за первое командное место в каждой подгруппе (мужчины, женщины, юниоры, юноши) сегодня пополнили выставку спортивных трофеев ЦРК СССР им. Э. Т. Кренкеля.

Результат этот не случаен. К нему привели напряженные тренировки спортсменов, кропотливая работа с ними тренеров в ходе всего периода подготовки к этим соревнованиям.

За победу в соревнованиях 1985 года боролись спортсмены семи стран: НРБ, ВНР, ГДР, КНДР, ПНР, СССР и ЧССР.

Отрадно отметить большой успех юношей. Так, Сергей Голосеев завоевал четыре (из четырех) золотые медали, Андрей Стефанов — золото за радиодисциплины, но, недобрав очки в мегании гранаты и стрельбе, в комплексном зачете вышел на третье место; ровное выступление Сергея Стихина (две бронзовые медали) позволило ему уверенно выйти на второе место в комплексном зачете. Отлично выступил и наш юниор Николай Овчинников — у него тоже максимальное число (четыре) золотых медалей. Успешно работали мужчины, завоевав «серебро» и «бронзу» (Эдуард Шутковский и Сергей Савкин). Галина Полякова и Лариса Чакир сумели подняться на две верхние ступени пьедестала почета.

Как и в предыдущие годы, основными нашими конкурентами являлись спортсмены КНДР, хорошо выступавшие во всех дисциплинах многоборья. Удача сопутствовала и хозяевам соревнований — команде ГДР.

Местом проведения международных соревнований по спортивной радиопеленгации «За дружбу и братство» стал в прошедшем году Пловдив, НРБ. На них выступали только юные «охотники на лис». Юношеская сборная СССР одержала победу, а вот девушки не смогли подняться выше пятого места. В личном зачете призовых мест ни те, ни другие не заняли.

Более удачно советские спортсмены боролись на международных соревнованиях, которые проходили в Житомире. По положению результаты на этих соревнованиях в командном зачете подводятся по подгруппам. В подгруппе мужчин первыми были советские спортсмены, в подгруппе женщин — венгерские, юношей — румынские. В личном зачете первенствовали известные советские «лисоловы» Владимир Чистяков и Надежда Чернышева, а также Андриан Марку из Румынии.

Неувядаемым мастерством блеснули ветераны Лев Королев и Анатолий Петров, занявшие соответственно первое и второе места в своей подгруппе. Наши ветераны выиграли и командный зачет.

Убедительной была победа советских ультракоротковолновиков на очных международных соревнованиях в ГДР «Полевые



Команда СССР — победительница международных соревнований по радиотелеграфии на Кубок Дуная. Слева направо: Ю. Старостин (тренер), Н. Гелясевич, С. Зеленов, А. Расулова

и горные дни», посвященных 40-летию Победы над фашизмом. Сборная СССР в составе Георгия Грищука, Сергея Федосеева, Вячеслава Баранова, Анатолия Бабича, Олега Дудниченко и Михаила Козеродова заняла абсолютное первое место, а также показала лучший результат в туре на диапазоне 430 МГц и третий — на диапазоне 144 МГц.

* * *

Спортивный сезон окончен. Подсчитаны очки, проанализированы победы и поражения. Впереди большой труд и вновь — спортивная борьба. Сколько заманчивых возможностей испытать себя, проверить, на что способен, в чем сильнее или слабее других. Каждый следующий спортивный год открывает новые горизонты умения, воли и целеустремленности. И того, кто вступил в спортивную борьбу, всегда ждут не только ликующая радость побед, но и огромное удовлетворение от того, что смог преодолеть если не соперников, то по крайней мере себя. А это уже не мало.

Н. Григорьева

ГЕТЕРОДИННЫЙ ПРИЕМНИК НА ДИАПАЗОН 20 м

Техника гетеродинного приема или, как ее часто называют, прямого преобразования частоты позволяет создавать весьма простую, но обладающую неплохими характеристиками аппаратуру для любительской связи на коротких волнах — трансиверы и радиоприемные устройства. Интерес к гетеродинному приему (в современном его варианте) возник в конце 60-х годов. С тех пор на страницах радиолубительских журналов опубликовано немало описаний различных конструкций КВ аппаратуры, использующей прямое преобразование частоты. У нас в стране в Издательстве ДОСААФ СССР вышли две книги известного радиолубителя-конструктора В. Полякова (RA3AAE), много сделавшего для популяризации техники гетеродинного приема. Одна из этих книг — «Приемники прямого преобразования для любительской связи» (1981), другая — «Трансиверы прямого преобразования» (1984). В них подробно рассмотрены физические основы и особенности гетеродинного приема сигналов любительских радиостанций, даны практические конструкции как отдельных узлов, так и законченных аппаратов.

Одна из причин повышенного интереса, который коротковолновики проявляют к подобной технике, — получающая в последние годы все большее распространение работа малой мощностью (*QRP*). Техника гетеродинного приема как нельзя лучше подходит для создания *QRP* аппаратуры. Интересно отметить, что в США, например, несмотря на широкий ассортимент связной аппаратуры с традиционными схемными решениями одна из фирм выпускает (и он пользуется большой популярностью) относительно недорогой *QRP* трансивер с прямым преобразованием частоты.

Гетеродинный приемник, о котором рассказывается в этой статье, предназначен для приема сигналов любительских радиостанций в одном из наиболее популярных КВ диапазонов — 20-метровом. Приемник перекрывает (естественно, с некоторым запасом на краях) весь этот диапазон: от 14 000 до 14 350 кГц. Как известно, прямое преобразование частоты позволяет принимать только сигналы радиостанций, работающих телеграфом (*CW*) или однополосной модуляцией (*SSB*). Станции с амплитудной модуляцией удастся прослушивать лишь с трудом (и, как правило, с заметными искажениями), настроившись на «нулевые биения» с несущей частотой. Однако это несущественно, ибо в подавляющем большинстве коротковолновики уже не применяют АМ. Этот вид излучения сохранился практически только в диапазоне 160 м, где его используют некоторые из начинающих радиолубителей.

Приемник имеет гетеродин с довольно мощным выходом, что позволяет в дальнейшем путем несложной доработки превратить его в однодиапазонный телеграфный трансивер. Заметим сразу, что простой заменой частотоопределяющих элементов (катушек

и конденсаторов в колебательных контурах) этот приемник (или трансвер) может быть переведен на любой любительский диапазон.

Для упрощения конструкции приемника, его изготовления и налаживания в нем нет усилителя радиочастоты, поэтому чувствительность приемника составляет примерно 1 мкВ при соотношении сигнал/шум 10 дБ. Такая чувствительность вполне достаточна (по крайней мере в подавляющем большинстве случаев) для повседневной работы в эфире при условии использования на станции наружной антенны. Ее без труда можно повысить в три-четыре раза, введя на входе приемника (между входным контуром и смесителем) эмиттерный повторитель.

Полоса пропускания приемника по уровню —6 дБ лежит в пределах 250 ... 3000 Гц. При приеме телеграфных станций в условиях сильных помех ее можно сузить до 200...300 Гц (при средней частоте около 600 Гц). Эти цифры характеризуют тракт звуковой частоты приемника, где в основном и осуществляется селекция сигнала. Реально, как известно, гетеродинные приемники принимают как основной, так и непосредственно примыкающий к нему зеркальный канал (если не использовать фазовые методы подавления зеркального канала, что заметно усложняет аппарат). Вот почему реальная полоса принимаемых сигналов в два раза превышает приведенные выше значения.

Питается приемник от батареи элементов, обеспечивающих напряжение в пределах 10 ... 15 В. Потребляемый ток — около 30 мА. Гетеродинные приемники, имеющие очень высокий коэффициент усиления на звуковых частотах, весьма чувствительны к наводкам переменного тока с частотой 50 Гц, в частности, к наводкам от сетевого трансформатора (из-за значительного поля рассеивания), а также к пульсациям напряжения питания (обычно с частотой 100 Гц — при двухполупериодном выпрямлении). По этим причинам питать приемник от сети нецелесообразно. При необходимости это, конечно, можно сделать, но тогда следует применить отдельный (выносной) блок питания с хорошим стабилизатором напряжения, обеспечивающим малые пульсации выходного напряжения.

Приемник выполнен на двух печатных платах — основной и гетеродина, на которых расположено подавляющее большинство деталей. На рисунках позиционные обозначения деталей даны без указания номера платы (1 — основная, 2 — гетеродина), а в тексте они во избежание путаницы будут обозначаться как 1-С1, 2-Л1 и т. д. Детали, находящиеся вне этих плат, будут обозначаться без дополнительного индекса С1, R1 и т. д.

Принципиальная схема основной платы приемника приведена на рис. 1. Сигнал с антенны поступает на вывод 1 платы. Селективность приемника по радиочастоте обеспечивается одноконтурным входным контуром 1-Л1, 1-С1, 1-С2. Входное сопротивление подключенного к этому контуру смесителя на диодах 1-VD1—1-VD4 невысокое (единицы килоом), поэтому нагружен-

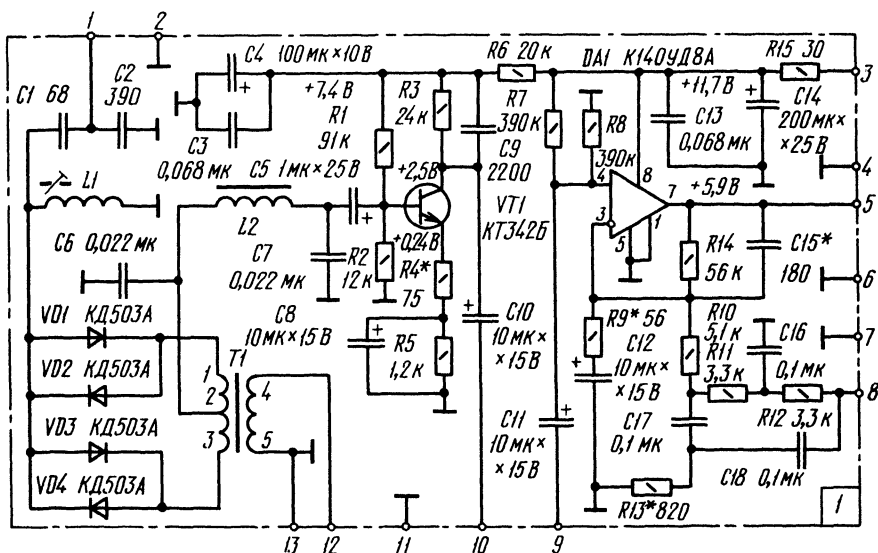


Рис. 1. Принципиальная схема основной платы

ная добротность этого контура также будет небольшой — 25 ... 30. По этой причине полоса пропускания входного контура по уровню -3 дБ лежит в пределах 450 ... 550 кГц, и подстраивать его при перестройке приемника по диапазону нет необходимости. Согласование этого контура с источником сигнала (50 ... 75 Ом, например, диполь, запитываемый коаксиальным кабелем) обеспечено выбором емкостей конденсаторов 1-С1 и 1-С2.

Смеситель выполнен по балансной схеме на встречно-параллельных диодах, что дает возможность получить очень маленькое «пролезание» напряжения гетеродина в антенну и исключить тем самым помехи радиолюбителям, проживающим по соседству. Смеситель подключен к контуру полностью. Это позволило получить достаточно высокую чувствительность приемника без усилителя радиочастоты (правда, ценой некоторой потери селективности по входу). Напряжение гетеродина поступает на вывод 12 платы и подается на смеситель через симметрирующий трансформатор 1-Т1. Со средней точки вторичной обмотки (выводы 1—3) этого трансформатора продукты смешения поступают на фильтр низших частот 1-Л2, 1-С6, 1-С7 с частотой среза около 2,5 кГц. Этот фильтр выделяет полезный сигнал звуковой частоты, который предварительно усиливается каскадом на транзисторе 1-VT1. Для достижения минимального уровня собственных шумов напряжение коллектор-эмиттер у этого транзистора выбрано примерно 2,5 В, а ток коллектора около 0,2 мА. Коэффициент уси-

ления каскада — примерно 70. Он определяется отношением сопротивления нагрузки в коллекторной цепи транзистора к сумме сопротивлений резистора $1-R_4$ и эмиттерного перехода транзистора. Последнее можно рассчитать по формуле $R_3 = 25/I_k$, где I_k — ток коллектора в миллиамперах, а R_3 получается в омах. Сопротивление нагрузки — это включенные параллельно резисторы $1-R_3$, $1-R_7$, $1-R_8$, а также регулятор уровня сигнала звуковой частоты R_1 , находящийся вне платы (см. рис. 5). Входным сопротивлением операционного усилителя $1-DA1$ и выходным сопротивлением транзистора $1-VT1$ (они также подключены параллельно нагрузке) в данном случае можно пренебречь. Коэффициент усиления предварительного усилителя устанавливают подбором резистора $1-R_4$ (на режим работы транзистора по постоянному току он влияет слабо).

Для улучшения селективности приемника параллельно нагрузке транзистора $1-VT1$ включен конденсатор $1-C_9$. Он обеспечивает дополнительное ослабление сигналов с частотами, лежащими выше 5 кГц.

Основное усиление приемника обеспечивает каскад на операционном усилителе $1-DA1$. В целом от тракта звуковой частоты приемника требуется коэффициент усиления около 100 000. В этом случае напряжение шумов на выходе ОУ (т. е. на головных телефонах) будет примерно 20 мВ, так как напряжение шумов, приведенное ко входу усилителя на транзисторе $1-VT1$, обычно лежит в пределах 0,1 ... 0,3 мкВ. Причем 0,1 мкВ получить уже достаточно трудно — требуется применение транзисторов с нормированным коэффициентом шума и тщательный подбор режима их работы по постоянному и переменному току. С учетом шумов смесителя общее напряжение шумов на выходе ОУ составит примерно 30 ... 40 мВ. Они уже хорошо прослушиваются в головных телефонах. Увеличение их уровня выше приведенных значений будет ограничивать динамику приемника по выходу, определяемую как отношение максимального уровня выходного сигнала к уровню шумов на выходе приемника. Для приемников прямого преобразования, не имеющих, как правило, системы автоматической регулировки уровня, этот параметр достаточно важен.

Современные операционные усилители имеют коэффициент усиления свыше ста тысяч, и, казалось бы, вполне можно было бы ограничиться всего одним каскадом. Однако это не так. Во-первых, большинство ОУ обладает худшими (по сравнению с устройствами на дискретных элементах) шумовыми характеристиками. Уровень шумов, приведенный ко входу, обычно не лучше 1 мкВ. Для ОУ K140УД8 он, например, составляет даже 3 мкВ. Во-вторых, указанные выше коэффициенты усиления ОУ имеют только на постоянном токе и на очень низких частотах — десятки и сотни герц. С ростом же частоты максимальный допустимый коэффициент усиления каскада на ОУ довольно быстро падает.

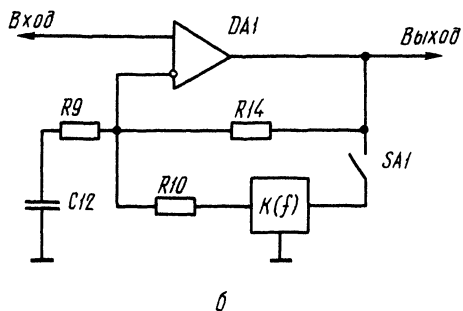
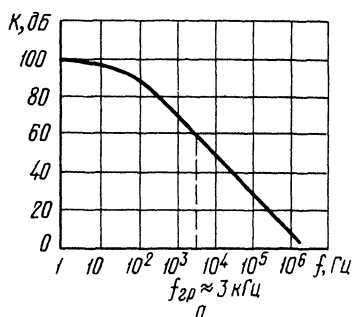


Рис. 2. Амплитудно-частотная характеристика операционного усилителя (а) и подключение двойного Т-моста к усилителю на ОУ (б)

На рис. 2, а показана амплитудно-частотная характеристика операционного усилителя К140УД8 (она типична для ряда ОУ с внутренней коррекцией). Видно, что в усилителе с полосой пропускания около 3 кГц максимально допустимый коэффициент усиления составляет всего 1000 (60 дБ). Таким он и был выбран для каскада на ОУ в этом приемнике. С учетом усиления предварительного каскада общий коэффициент усиления тракта звуковой частоты приемника составляет около 70 000.

Постоянное смещение на выходе ОУ (равное примерно половине напряжения источника питания) задает делитель на резисторах 1-*R7* и 1-*R8*. Коэффициент усиления этого каскада определяет отношение сопротивлений резисторов 1-*R14* и 1-*R9*. Включенный в цепь отрицательной обратной связи конденсатор 1-*C15* дополнительно ослабляет высокие частоты на выходе приемника.

Нагрузку — головные телефоны подключают через разделительный конденсатор (он установлен вне платы, см. рис. 5) к выводу 5. Для приемника лучше всего подойдут головные телефоны с сопротивлением излучателей 50...100 Ом (у них сопротивление катушек постоянному току будет соответственно 100...200 Ом, так как излучатели включены последовательно). Здесь можно применить и головные телефоны с излучателями сопротивлением 1600...2200 Ом, но в этом случае их следует включить параллельно, соблюдая полярность подключения, — она указывается на корпусах излучателей.

Для приема сигналов телеграфных радиостанций в условиях повышенных помех полосу пропускания каскада на ОУ 1-*DA1* можно сузить подключением в цепь отрицательной обратной связи двойного Т-моста (резисторы 1-*R11* — 1-*R13*, конденсаторы 1-*C16* — 1-*C18*). С этой целью соединяют переключателем *SA1* (см. рис. 5) выход усилителя (вывод 5) с входом Т-моста (вывод 8).

В упрощенной форме подключение Т-моста в цепь отрица-

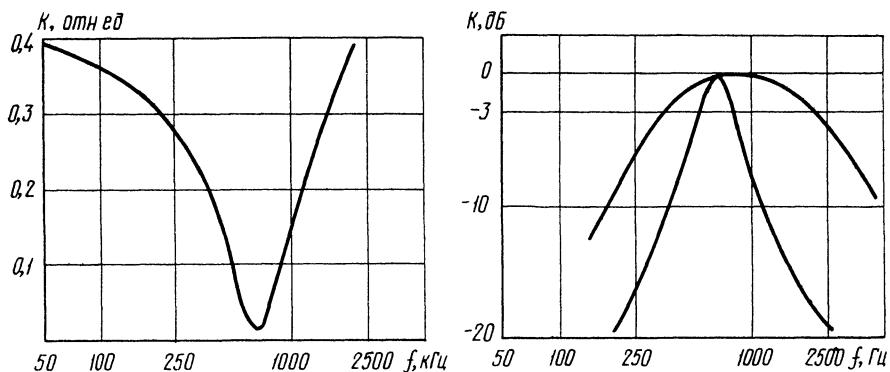


Рис. 3. Амплитудно-частотная характеристика
 а — двойного Т моста, б — усилителя с Т-мостом и без него

тельной обратной связи на операционном усилителе показано на рис. 2, б.

Характерной особенностью двойного Т-моста является то, что на некоторой частоте (ее обычно называют частотой квазирезонанса) коэффициент передачи имеет минимум, а при определенных соотношениях между номиналами входящих в него конденсаторов и резисторов может быть очень близким к нулю. Так для двойного Т-моста, у которого емкости всех трех конденсаторов одинаковые, а сопротивление резистора в емкостной ветви в четыре раза меньше, чем двух остальных резисторов (т. е. $1-C16 = 1-C17 = 1-C18 = C$ и $1-R11 = 1-R12 = 4 \times 1-R13 = R$), частоту квазирезонанса рассчитывают по формуле $f = \sqrt{2}/\pi RC$ (размерность — Гц, Ом, Ф). У подобного моста коэффициент передачи на частоте квазирезонанса будет около 10^{-2} .

Зависимость коэффициента передачи двойного Т-моста, использованного в этом приемнике, от частоты приведена на рис. 3, а. Если четырехполюсник с такой АЧХ включен в цепь отрицательной обратной связи каскада на ОУ, как это показано на рис. 2, б, то в первом приближении коэффициент передачи устройства будет определяться отношением сопротивления некоторого эквивалентного резистора к сопротивлению резистора $1-R9$. Сопротивление эквивалентного резистора можно рассчитать по следующей формуле: $R_{\text{экв}} = R14R10/(KR14 + R10)$. Здесь K — коэффициент передачи Т-моста, а у позиционных обозначений резисторов, чтобы не загромождать формулу, опущены индексы платы.

Легко видеть, что на частоте квазирезонанса, когда K близок к нулю, коэффициент усиления каскада будет примерно такой же, как и в отсутствие Т-моста (т. е. равен отношению сопротивлений резисторов $1-R14$ и $1-R9$). На частотах, далеких от частоты квазирезонанса, K близок к единице, и коэффициент

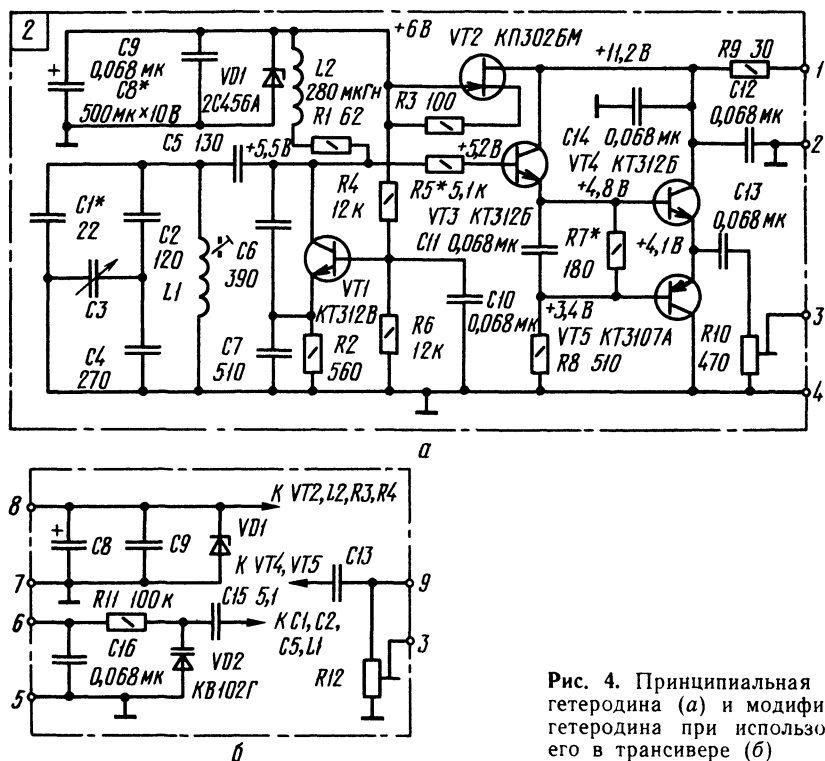


Рис. 4. Принципиальная схема гетеродина (а) и модификация гетеродина при использовании его в трансивере (б)

усиления каскада заметно падает (примерно до отношения сопротивлений резисторов $1-R_{10}$ и $1-R_9$). Казалось бы, что для улучшения селективности имеет смысл уменьшать сопротивление резистора $1-R_{10}$. Однако это не так. Во-первых, при малых значениях сопротивления нагрузки (а для Т-моста $1-R_{10}$ — нагрузка) характеристики моста заметно ухудшаются. Этого можно было бы избежать, введя, например, между $1-R_{10}$ и Т-мостом эмиттерный повторитель. Но тогда заметно возрастет эквивалентная добротность моста, и полоса пропускания приемника с включенным фильтром сузится до неприемлемых на практике значений (менее 100 Гц). Иными словами, вариант, использованный в данном приемнике, близок к оптимальному (во всяком случае, если иметь в виду простые схемные решения). Амплитудно-частотная характеристика тракта звуковой частоты (без фильтра низших частот) приведена на рис. 3, б. Здесь же показана АЧХ тракта с подключенным двойным Т-мостом. За 0 дБ принят коэффициент передачи тракта, соответствующий максимуму АЧХ при отключенном фильтре.

Между предварительным и выходным усилителем имеется регулятор уровня сигнала звуковой частоты. Его подключают к выводам 9, 10 и 11 платы.

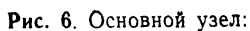
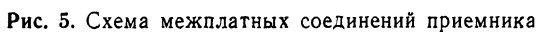
Принципиальная схема платы гетеродина приведена на рис. 4, а. Генератор собран на транзисторе 2-VT1 по хорошо известной схеме. Обратим внимание лишь на несколько ее особенностей. Для уменьшения высокочастотного напряжения на контуре генератора (это уменьшает разогрев его элементов токами ВЧ и, следовательно, повышает температурную стабильность гетеродина) напряжение питания каскада выбрано относительно низким — менее 6 В. В гетеродине использован стандартный блок конденсаторов переменной емкости от радиовещательного приемника (задействована только одна секция). Блок не подвергается каким-либо переделкам, а нужное перекрытие по частоте обеспечивают «растягивающие» конденсаторы 2-C1, 2-C2, 2-C4. Заметим, что поскольку смеситель приемника выполнен на встречно-параллельных диодах, то генератор работает на половинной (по сравнению с рабочей) частоте, т. е. перекрывает с некоторым запасом на краях диапазона участок 7000 ... 7175 кГц. Резистор 2-R1 устраняет паразитное самовозбуждение генератора на низких частотах, определяемых индуктивностью дросселя 2-L2.

Вместо обычного балластного резистора в цепи питания стабилитрона используется генератор стабильного тока на полевом транзисторе 2-VT2. Для приемника это не очень принципиально — его можно заменить резистором сопротивлением 330 Ом. Однако если гетеродин будет использоваться и в передающем тракте (в трансивере на основе этого приемника), то применение генератора стабильного тока в гетеродине улучшит динамические характеристики стабилизатора напряжения, уменьшит тем самым паразитную частотную манипуляцию генератора.

Высокочастотное напряжение с генератора поступает на двухступенчатый эмиттерный повторитель. Первый каскад работает в режиме класса А (транзистор 2-VT3), второй — в классе В (транзисторы 2-VT4 и 2-VT5). Это позволяет заметно уменьшить мощность, выделяющуюся на выходных транзисторах (т. е. использовать здесь обычные транзисторы малой мощности). Для получения таких же нагрузочных характеристик в выходном каскаде, работающем в классе А, пришлось бы применять уже высокочастотный транзистор средней мощности, решать проблему теплоотвода, да и температурного режима гетеродина.

Связь между генератором и повторителями — гальваническая. Смещение на базе транзистора 2-VT3 задано стабилитроном 2-VD1 (с незначительными поправками, обусловленными падением напряжения на резисторах 2-R1 и 2-R5). Напряжение смещения, приоткрывающее выходные транзисторы, задает резистор 2-R7.

Основное назначение резистора 2-R5 — установка (предварительная) уровня выходного напряжения гетеродина таким, чтобы не перегружались транзисторы эмиттерных повторителей. Ослабляя сигнал в этом месте, мы дополнительно развязываем генератор от выхода устройства, улучшаем его нагрузочные характеристики.



24

Подстроечным резистором $2-R10$ в процессе налаживания приемника точно подбирается оптимальное напряжение гетеродина на диодном смесителе.

Если предполагается со временем превратить приемник в трансивер, то целесообразно сразу заложить в гетеродин возможность расстройки его частоты с помощью варикапа, а также предусмотреть дополнительный выход для передающего тракта Измерения, которые необходимо внести в схему гетеродина, показаны на рис. 4, б. Они в основном очевидны. Заметим лишь, что с вывода 8 стабилизированное напряжение поступает на переменный резистор, которым регулируют напряжение на варикапе.

Схема соединения плат между собой, а также с остальными элементами приемника, размещаемыми вне этих плат, показана на рис. 5.

На рис. 6 приведена печатная плата узла смесителя и усилителя звуковой частоты приемника, а на рис. 7 — печатная плата узла гетеродина (для трансиверного варианта). Эти платы разработаны под следующие детали: резисторы — МЛТ-0,25, конденсаторы — КМ и К50-6 (оксидные), подстроечный резистор — СПЗ-4, конденсатор переменной емкости — КПЕ от радиоприемника «Альпинист», дроссель $2-L2$ — стандартный корректирующий от лампового телевизора. Можно также применить дроссели серий Д и ДМ или самодельный. Катушка $1-L2$ фильтра низших частот намотана на кольцевом ферритовом магнитопроводе типоразмера $K20 \times 12 \times 6$ из материала с начальной магнитной проницаемостью 3 000, провод — ПЭВ-2 диаметром 0,1 мм, число витков — 430, индуктивность — примерно 350 мГн. Высокочастотный трансформатор намотан на кольцевом магнитопроводе типоразмера $K7 \times 4 \times 2$ из феррита с начальной магнитной проницаемостью 400 ... 1000 (некритично). Намотка ведется сразу тремя проводами ПЭВ-2 диаметром 0,1 ... 0,25 мм. Начало одной из обмоток соединяется с концом другой — это будет средняя точка вторичной обмотки. Оставшаяся обмотка используется как первичная.

Катушки $1-L1$ и $2-L1$ намотаны на полистироловых каркасах, чертежи которых приведены на рис. 8, а. Они имеют по 17 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,4 мм. Подстроечники — из карбонильного железа ($M6 \times 10$). Эти катушки, помещенные в алюминиевые экраны (рис. 8, б), должны иметь индуктивность 2,3 мкГн при среднем положении подстроечника (ввернут в катушку наполовину).

Транзисторы структуры $n-p-n$ ($1-VT1$, $2-VT1$, $2-VT3$, $2-VT4$) могут быть любые из серий КТ312, КТ342, КТ3102 и им аналогичных. Наиболее оптимальными для предварительного усилителя звуковых частот являются транзисторы КТ3102Е и КТ3102Г (с коэффициентом шума не более 4 дБ). В гетеродине можно использовать и транзисторы серии КТ315, но в любом случае коэффициент передачи тока (статический) должен быть не менее

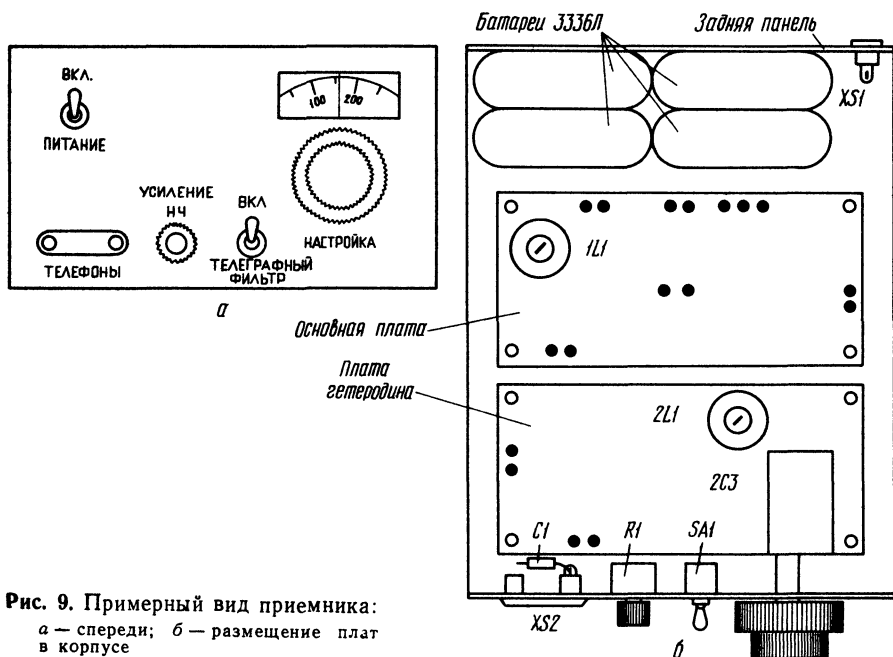


Рис. 9. Примерный вид приемника:
а — спереди; б — размещение плат
в корпусе

случае замена операционного усилителя потребует изменений в печатной плате основного узла. Если будет использоваться ОУ, не имеющий полевых транзисторов на входе (например, К140УД7), то целесообразно взять резисторы $1-R7$ и $1-R8$ с сопротивлением не более 150 кОм и скомпенсировать уменьшение коэффициента усиления предварительного каскада подбором резистора $1-R4$.

Полевой транзистор в генераторе стабильного тока (2-VT2) должен иметь начальный ток стока не менее 15 мА. Здесь могут подойти отдельные экземпляры транзисторов КП303Е (у них этот параметр лежит в пределах 5 ... 30 мА) и транзисторы КП302 с любым буквенным индексом, кроме А (из этой серии подойдут лишь отдельные экземпляры, так как начальный ток стока у них может варьироваться в пределах от 3 до 24 мА). Диоды в смесителе — любые кремниевые высокочастотные (КД503, КД521 и т. д.). Стабилитрон 2-VD1 должен иметь напряжение стабилизации в пределах 5,5 ... 6 В.

Схематично конструкция приемника показана на рис. 9.

Налаживание приемника можно производить поплавно. Подав на вывод 3 основной платы напряжение +12 В, проверяют режимы активных элементов по постоянному току. Отклонения от приведенных на рис. 1 значений более чем на 20 % будут свидетельствовать об ошибках в монтаже или о дефектах в примененных деталях. После этого целесообразно проверить сквозную АЧХ тракта звуковой частоты, подав сигнал от генератора

с выходным сопротивлением 600 ... 1000 Ом на вход фильтра низших частот (в точку соединения *1-L2* и *1-C6*). Поскольку коэффициент усиления тракта звуковой частоты приемника очень высокий, сделать это можно только в том случае, если в распоряжении радиолюбителя имеется генератор звуковых частот с малым уровнем фона. Уровень собственных шумов усилителя (при отключенном от смесителя гетеродина), как уже отмечалось, должен быть около 20 мВ. Большие его значения свидетельствуют о том, что следует заменить транзистор *1-VT1*.

Следующий этап — настройка платы гетеродина. Контролируя частоту гетеродина по частотомеру, контрольному приемнику или иным способом, устанавливают пределы его перестройки. Для этого при минимальной емкости КПЕ подстроечником катушки *2-L1* добиваются частоты генерации на 10 ... 20 кГц выше значения 7175 кГц. Переведя ротор конденсатора в положение, соответствующее максимальной емкости, проверяют частоту генерации. Если она окажется несколько ниже 7000 кГц, то установку границ диапазона на этом можно завершить. Если же она выше 7000 кГц, то устанавливают конденсатор *2-C1* меньшей емкости и повторяют описанную процедуру снова. Установку границ можно заметно ускорить, если вместо *2-C1* установить подстроечный конденсатор с воздушным диэлектриком. Использовать подстроечные конденсаторы типа КПК или КПК-М не следует. Они имеют низкую температурную стабильность и могут заметно ухудшить характеристики гетеродина. После замены конденсатора *2-C1* каждый раз необходимо делать паузу для стабилизации температурного режима конденсатора, перегретого при пайке.

Если в гетеродине применен генератор стабильного тока, то перед налаживанием генератора необходимо подобрать резистор *2-R3* таким, чтобы суммарный ток через полевой транзистор (генератор плюс стабилитрон) был около 15 мА.

Сорвав тем или иным способом генерацию гетеродина, подбором резистора *2-R7* добиваются, чтобы ток через транзисторы *2-VT4* и *2-VT5* был примерно 2 мА. Затем восстанавливают работу генератора и подбором резистора *2-R5* устанавливают высокочастотное напряжение на выходе гетеродина (движок *2-R10* в верхнем по схеме положении) примерно 1 В (эффективное значение). После этого можно проверить нагрузочные характеристики гетеродина: изменение нагрузки от режима холостого хода до 50 Ом не должно изменять частоту генерации более чем на 50 ... 70 Гц.

Теперь платы приемника следует установить в корпус (один из возможных вариантов показан на рис. 9) и провести комплексное налаживание приемника. Первая проверка работоспособности приемника — увеличение уровня шумов на выходе, при подаче высокочастотного напряжения гетеродина на смеситель. Шумы должны возрасти примерно в два раза. Настроившись на какую-нибудь любительскую радиостанцию, подбирают оптималь-

ное напряжение гетеродина (по максимальной ее громкости). Необходимо отметить, что эта регулировка достаточно критична: при малых и больших уровнях существенно падает коэффициент передачи смесителя. Заключительный этап — подстройка входного контура $I-L1$.

Двойной Т-мост обычно не требует налаживания. Если окажется, что коэффициенты передачи, соответствующие максимуму АЧХ с включенным и выключенным мостом, заметно отличаются, то следует подобрать резистор $I-R13$. Изменение номинала этого резистора несколько изменяет резонансную частоту и в значительной степени — коэффициент передачи. Это обусловлено не только изменением АЧХ двойного Т-моста, но и его фазово-частотной характеристики.

Б. Степанов

ПРИЕМНО-ПЕРЕДАЮЩИЕ КВ АНТЕННЫ

(по страницам зарубежных радиолобительских журналов)

О высоте установки антенны

При выборе конструкции приемно-передающей антенны для своей любительской радиостанции коротковолновому приходится принимать во внимание множество факторов, искать компромиссные решения для многих технических вопросов. Один из них — высота установки антенны. Возможности радиолобителя в этой области (независимо от того, где он проживет — в городе или на селе) весьма и весьма ограничены. Есть ли здесь какие-либо оптимальные решения? В какой-то мере ответ на этот вопрос дают эксперименты, проведенные DJ2NN [1].

Следует подчеркнуть, что измерить зависимость эффективности антенны от высоты ее установки на коротких волнах непросто. Наибольший интерес, естественно, представляют эти данные для больших по протяженности трасс (т. е. для DX связей), а это означает, что на результаты измерений в значительной степени влияет распространение радиоволн в ионосфере (особенно быстрые флуктуации прохождения). Более того, в общем случае эти зависимости могут иметь разный характер для трасс с различной протяженностью и азимутальной направленностью. Повысить достоверность результатов можно лишь многократными повторными измерениями, набором статистических данных.

DJ2NN проводил измерения зависимостей эффективности антенны от высоты ее установки на любительских диапазонах 14, 21 и 28 МГц в режиме приема сигналов DX станций (протя-

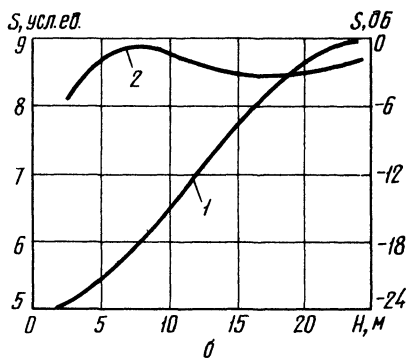
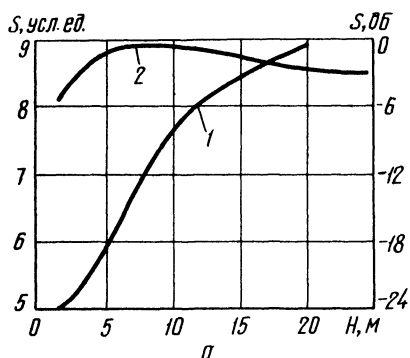


Рис. 1. Зависимости эффективности направленной КВ антенны от высоты ее установки (1 — DX станции, 2 — «ближняя» зона):

а — диапазон 14 МГц; *б* — диапазон 28 МГц

женность трассы не менее 5000 км) Кроме того, измерялись и аналогичные зависимости по сигналам станций, находящихся в «ближней» зоне, где связь обусловлена поверхностной волной В этих экспериментах DJ2NN использовал антенны «волновой канал», высоту установки которых можно было очень быстро изменять в пределах 2,5...25 м Им были приняты специальные меры, которые исключали бы ошибки измерений, обусловленные расстройкой антенны при малых высотах ее установки (из-за влияния «земли») Результаты этих экспериментов для диапазонов 14 и 28 МГц приведены на рис 1, *а* и 1, *б*. Общий ход аналогичных зависимостей для диапазона 21 МГц весьма близок к данным, приведенным на рис 1, *а*. Кривые, обозначенные цифрой 1, относятся к измерениям по сигналам DX станций, а цифрой 2 — по сигналам станций, находящихся в «ближней» зоне

Анализ этих кривых позволяет сделать несколько выводов

Во-первых, измерение параметров коротковолновой антенны и обработка ее диаграммы направленности по напряженности поля в «ближней» зоне далеко не всегда может дать объективную информацию о ее эффективности при проведении DX связей Иными словами, измерения в «ближней» зоне — это необходимый, но иногда недостаточный этап в налаживании направленной КВ антенны.

Во-вторых, в интервале высот 2,5...15 м эффективность такой антенны на диапазонах 14 и 21 МГц изменяется очень сильно. Может возникнуть такая ситуация, когда более простая и легкая двухэлементная антенна, поднятая на высоту 10...12 м, окажется более эффективной, чем, скажем, трехэлементная антенна, которую радилюбитель не может поднять выше 5...7 м (из-за большей массы, более громоздкого и тяжелого вращающегося устройства и т д)

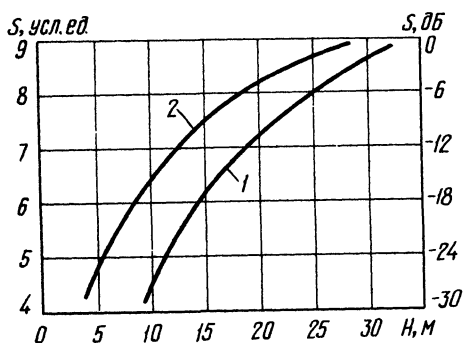


Рис. 2. Зависимости эффективности направленной УКВ антенны от высоты ее установки: 1 — диапазон 432 МГц; 2 — диапазон 144 МГц

И, в-третьих, увеличение высоты установки антенны свыше примерно 17 м неоправдано. Эффективность возрастает незначительно, а затраты на изготовление и технические сложности, связанные с установкой и эксплуатацией антенны, увеличиваются во много раз.

Рис. 2 иллюстрирует влияние высоты установки УКВ антенны на ее эффективность для диапазонов 144 (кривая 2) и 432 (кривая 1) МГц. Эти измерения проводились DJ2NN для источника сигнала, удаленного на 20 км. Интересно отметить, что в этом случае зависимости практически не имеют тенденции к насыщению при больших высотах.

Ненаправленные антенны

Большая часть коротковолновиков вынуждена ограничиваться установкой только одной антенны, которую, конечно, стараются сделать многодиапазонной и ненаправленной. Существует множество конструкций подобных антенн, в которых эти требования выполняются в большей или меньшей степени. Одна из таких антенн — «G5RV» (по позывному радиолюбителя, предложившего ее [2]) — предназначена для работы на любительских диапазонах 3,5... 28 МГц.

Размеры антенны и двухпроводной согласующей линии показаны на рис. 3, а, питание антенны подается коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением 75 Ом. Рекомендуемая высота установки антенны над землей или над крышей — около 10 м. Если пролет, в котором устанавливают антенну, меньше 32 м, то концевые отрезки полотна антенны длиной до 3 м можно оставить висящими вниз (т. е. для установки антенны в этом случае подойдет пролет примерно в 26 м). Антенна «G5RV» в принципе допускает установку с использованием только одной мачты в виде «INVERTED V», но для того чтобы ее характеристики заметно не ухудшались, угол при вершине должен быть не менее 120°.

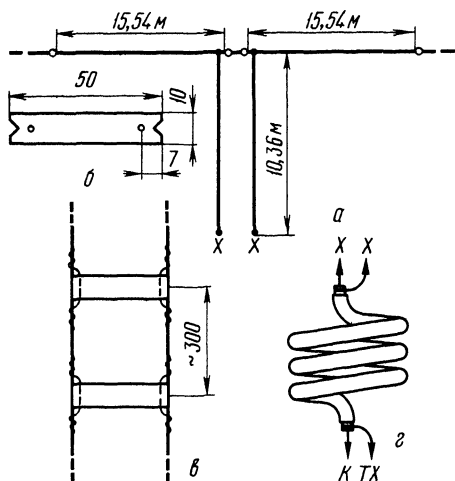


Рис. 3. Многодиапазонная КВ антенна «G5RV»:

а — упрощенная конструкция антенны, б — изолятор, в — устройство двухпроводной линии, г — высокочастотный дроссель

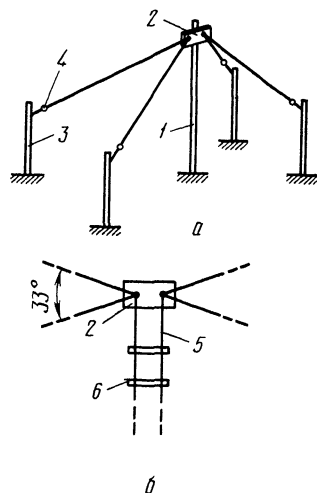


Рис. 4. Вариант исполнения многодиапазонной антенны на основе «G5RV»:

а — конструкция антенны; б — центральный изолятор и подключение фидера

Самодельная двухпроводная согласующая линия образована двумя проводами, расстояние между которыми поддерживается постоянным изоляторами (рис. 3, б), выполненными из хорошего, негигроскопического диэлектрика (оргстекло, текстолит и т. д.) После соответствующей пропитки можно использовать также дерево или фанеру. Провода линии укладывают в V-образные вырезы на торцах изоляторов и фиксируют небольшими отрезками проводов (рис. 3, в), пропущенных через отверстия в изоляторах. Согласующая линия должна идти перпендикулярно полотну антенны по крайней мере на длине 6 м.

Для эффективной работы антенны «G5RV» на всех диапазонах ее фидер необходимо подключать к передатчику через согласующее устройство. Поскольку у этой антенны в фидере практически всегда есть в той или иной степени стоячая волна, то применять симметрирующее устройство (BALUN) для перехода от согласующей линии к коаксиальному кабелю нет смысла. Однако для уменьшения излучения с внешней оплетки кабеля (это, в частности, может быть причиной помех телевидению) целесообразно [3] из верхней части фидера сделать высокочастотный дроссель (рис. 3, г). Число витков 8...10, диаметр намотки около 180 мм, витки скреплены в трех местах липкой лентой.

Еще один вариант многодиапазонной КВ антенны, в основу которой положена «G5RV» [4], приведен на рис. 4, а. На цент-

ральной мачте 1 высотой около 12 м под углом примерно 30° друг к другу подвешены два полотна антенны «G5RV». Концы этих полотен через изоляторы 4 крепятся к четырем вспомогательным мачтам 3 высотой около 6 м. В центре антенны полотна попарно подключены к общей двухпроводной линии 5 (см. рис. 4, б), которая так же, как и в обычной «G5RV», выполнена воздушной на изоляторах 6. Для крепления концов полотен на мачте 1 служит центральный изолятор 2. Следует отметить, что приведенные размеры не являются критичными. Их можно варьировать в достаточно широких пределах, ориентируясь на возможности радиолюбителя и место, имеющееся в его распоряжении для установки антенны.

В радиолюбительской литературе нередко встречаются описания многодиапазонных горизонтальных антенн, представляющих собой включенные параллельно излучатели (например, полуволновые диполи) на отдельные КВ диапазоны. Данный принцип можно применить и для создания антенн с вертикальной поляризацией. Конструкция такой трехдиапазонной КВ антенны [5] показана на рис. 5. Металлическая мачта 3, служащая излучателем на диапазоне 14 МГц, установлена на опорном изоляторе 2. В ее верхней части на расстоянии около 350 см от опорного изолятора укреплен диэлектрический распорка 9. К основанию мачты крепятся (и подключаются к ней электрически) проволочные излучатели 4 на диапазоны 21 и 28 МГц. Натяжение излучателей обеспечивают нейлоновые растяжки 5, которые присоединяют к ним через изоляторы 6. Питается антенна коаксиальным кабелем 8 с волновым сопротивлением 50 Ом, центральную жилу которого подключают к мачте 3, а оплетку к системе противовесов 7. Длины всех излучателей отличаются от значения $\lambda/4$ для соответствующего диапазона, что обусловлено взаимным влиянием излучателей. Приведенные на рис. 5 размеры излучателей были подобраны экспериментально по минимальным значениям КСВ на рабочих диапазонах.

Вариант широкополосной антенны [6], работающей на всех КВ диапазонах, включая и 160 м, показан на рис. 6. Антенна представляет собой проволочный излучатель длиной 22,6 м, на расстоянии одной трети от конца которого включена LR -цепь, расширяющая полосу рабочих частот.

Эта цепь (рис. 6, б) образована резистором R сопротивлением 370 Ом (6 резисторов сопротивлением 2,2 кОм и максимальной мощностью рассеивания 1 Вт) и катушкой L (55 витков провода диаметром 1 мм, намотка рядовая сплошная на каркасе диаметром примерно 50 мм).

Антенну подключают к фидеру (волновое сопротивление 50 Ом) через согласующий трансформатор (рис. 6, в). Он выполнен на кольцевом магнитопроводе из феррита диаметром примерно 50 мм с начальной магнитной проницаемостью около 20. Каждая из обмоток имеет по 24 витка провода диаметром 1 мм. Антенну подключают к отводу от 18-го витка вторичной

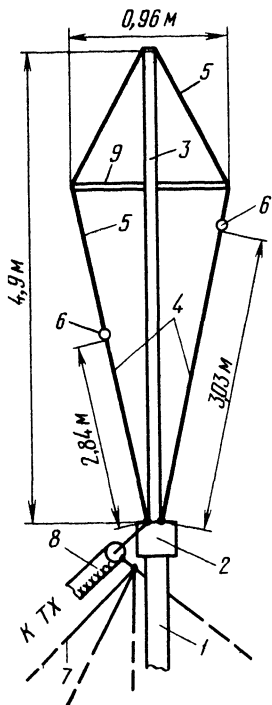


Рис. 5. Трехдиапазонная антенна «GROUNDPLANE»

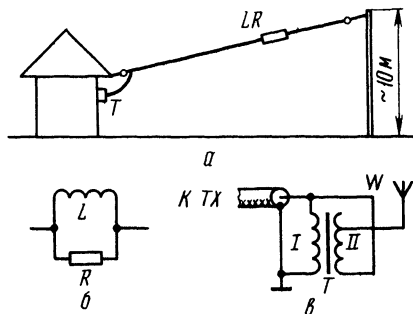


Рис. 6. КВ антенна для диапазонов 10..160 м

a — общий вид; *б* — *LR*-цепь, *в* — согласующий трансформатор

обмотки. Точку подключения подбирают экспериментально при налаживании антенны.

Настраивают антенну подбором в первую очередь индуктивности катушки *L* и точки подключения антенны к согласующему трансформатору. Критерий — минимум КСВ в пределах любительских диапазонов. Хотя в статье отмечается возможность работы антенны даже на диапазоне 160 м, реально, по-видимому, получить удовлетворительные характеристики можно только на частотах 7 МГц и выше.

Влияние «земли»

Описанная выше антенна, так же как и многие другие «проволочные» и штыревые антенны, для своей нормальной (эффективной) работы требует наличия хорошей «радиотехнической земли». В городских (да и не только в городских) условиях ее обычно обеспечивают подключением эквивалента — противовесов. Сколько же противовесов и какой длины могут создать хорошую «радиотехническую землю»? Измерения показывают [7], что их число должно превышать 20...30. При нескольких противовесах (случай очень типичный в радилюбительской практике) сопротивление потерь составляет примерно 30 Ом. Это

означает, что около 50 % мощности передатчика теряется. Иными словами, стоит задуматься: что проще — конфликтовать с Государственной инспекцией электросвязи, повышая сверх дозволенных пределов мощность передатчика, или добавить несколько десятков противовесов к антенне и получить ту же самую эффективность радиостанции в целом.

Типичные зависимости входного сопротивления четвертьволнового штыря (теоретическое значение 37 Ом) от числа четвертьволновых противовесов для различных условий (1 — сухая поч-

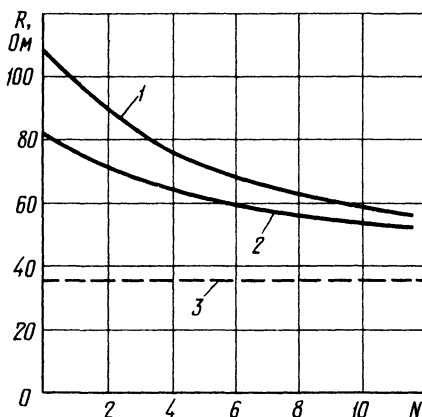


Рис. 7. Зависимости входного сопротивления штыря от числа противовесов

ва, 2 — мокрая, 3 — теоретическое значение) приведены на рис 7. Не следует, принимая во внимание эти зависимости, удивляться, что ГР с тремя противовесами обеспечивает КСВ ≈ 1 при питании коаксиальным кабелем 75 Ом (теоретическое значение КСВ ≈ 2). Становится понятной и эффективная работа некоторых вертикальных антенн в широкой полосе частот — потери в «земле» заметно ее расширяют.

Режекторные контуры для КВ антенн

Антенны с режекторными контурами («W3DZZ» и ей подобные) получили широкое распространение в радиолюбительской практике. Они имеют вполне приемлемые характеристики, но с конструктивной точки зрения не совсем удобны. Особые трудности (в изготовлении или приобретении) вызывает конденсатор, входящий в режекторный LC-контур. Он должен иметь вполне определенный номинал и очень высокие электрические параметры, работая в условиях воздействия на него атмосферой влаги.

Режекторный контур для антенн типа «W3DZZ» можно изготовить из отрезка коаксиального кабеля, оплетка которого будет формировать необходимую индуктивность, а «центральная жила — оплетка» создадут необходимую емкость [8].

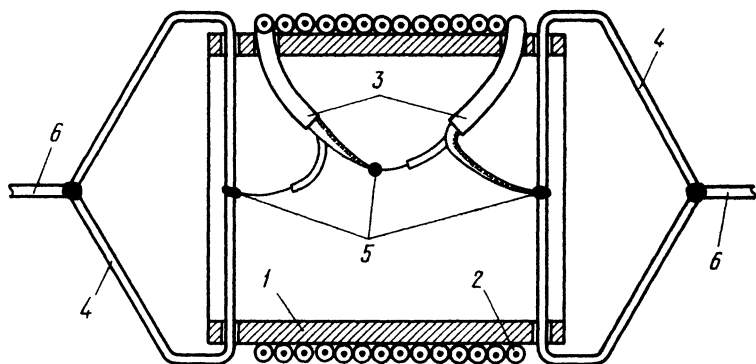


Рис. 8. Конструкция режекторного контура на основе коаксиального кабеля

Конструкция такого режекторного контура приведена на рис. 8. На диэлектрический каркас 1 наматывают коаксиальный кабель 2. Концы кабеля 3 пропускают в отверстия каркаса и распаивают (5) в соответствии с рисунком. Скобы 4 служат для подключения полостей антенны 6.

Емкость такой катушки C в пикофарадах можно рассчитать по формуле

$$C = C_0 [\pi n (d + t) + l] / 4,$$

где C_0 — погонная емкость кабеля в пФ/см; n — число витков катушки; d — диаметр катушки, см; t — внешний диаметр кабеля, см; l — суммарная длина выводов, см.

Индуктивность катушки L в микрогенри определяют по формуле

$$L = \frac{4(d+t)^2 n^2}{45(d+t) + 100nt}.$$

Для простых антенн с режекторными контурами выбор параметров катушки достаточно произволен (надо лишь обеспечить требуемую частоту режекции). В антенне «W3DZZ», кроме того, необходимо иметь и вполне определенное отношение индуктивности катушки L и емкости конденсатора C — без этого нельзя реализовать многодиапазонные свойства антенны.

Направленные антенны

Вращающаяся направленная КВ антенна — мечта всех коротковолновиков. Однако изготовить полноразмерную антенну («волновой канал», «двойной квадрат» и т. д.) многим радиолюбителям не под силу. Одна из причин этого — весьма ограниченная площадь на крыше жилого дома, которую коротковолно-

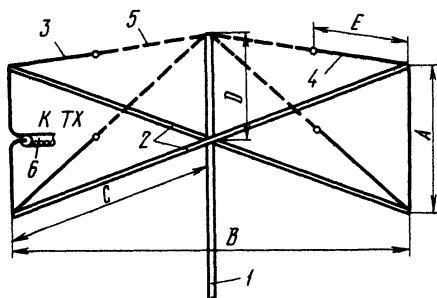


Рис. 9. Направленная антенна «DOUBLE-D»

вик может использовать для установки антенны (особенно в домах-башнях). Вот почему в радиолюбительских журналах так часто встречаются описания различных вариантов малогабаритных одно- или многодиапазонных КВ антенн.

Антенна, эскиз которой приведен на рис. 9, получила название «DOUBLE-D» («двойная дельта») [9]. Небольшая по габаритам, легкая, она вполне может быть первой конструкцией коротковолновика, желающего повысить эффективность своей любительской радиостанции установкой вращающейся направленной антенны.

На мачте 1 на расстоянии D от ее вершины установлены четыре распорки 2 из бамбука или дерева, пропитанного влагозащитными составами. К концам этих распорок и через растяжки 5 крепятся полотна активного элемента 3 и рефлектора 4. Оба полотна выполнены из медного провода или антенного канатика, а растяжки — из нейлонового шнура. Конфигурация активного элемента и рефлектора напоминает латинскую букву Δ , откуда и пошло название антенны. Питают антенну по коаксиальному кабелю 6 с волновым сопротивлением 50 Ом.

Длину проволочных элементов антенны в метрах рассчитывают по следующим формулам (f — рабочая частота в МГц):

$$A = B = 85,1/f$$

$$C = 60,2/f$$

$$D = 17,8/f$$

$$E = 34/f.$$

Значение частоты f выбирают либо в середине соответствующего любительского диапазона, либо в середине его участка, наиболее интересующего коротковолновика (например, в середине телеграфного участка).

Исходя из данных [9], антенна «DOUBLE-D» практически не уступает двухэлементной антенне «волновой канал» по коэффициенту направленного действия и отношению излучения назад-вперед. Однако она имеет меньшую полосу пропускания, что иллюстрирует рис. 10, на котором приведены зависимости КСВ от частоты (диапазона 28 МГц) для антенны «DOUBLE-D» (кривая 1) и полноразмерного «волнового канала» (кривая 2).

Настраивают эту антенну подбором длины активного элемен-

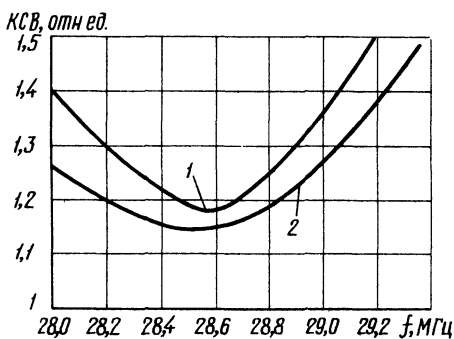


Рис. 10. Зависимости коэффициента стоячей волны от частоты в диапазоне 10 м для антенн «DOUBLE-D» и двухэлементного «волнового канала»

та и рефлектора. На резонансной частоте ее входное сопротивление носит чисто активный характер и составляет примерно 40 Ом.

Используя такой принцип построения антенны, можно изготовить и многодиапазонную конструкцию. В этом случае каждый из активных элементов желательно запитать отдельным коаксиальным кабелем. Эксперименты с двухдиапазонной антенной (14 и 21 МГц) показали, что установка на ту же конструкцию элементов на второй диапазон не изменяет диаграммы направленности антенн. При запитке обоих активных элементов даже по одному коаксиальному кабелю КСВ в пределах обоих любительских диапазонов не превышал 2.

Компактный трехдиапазонный (14, 21 и 28 МГц) «двойной квадрат» (рис. 11) был предложен. 9Н1GL [10]. По габаритам он не превышает двухдиапазонный «двойной квадрат» на 21 и 28 МГц. Эта антенна по существу состоит из двух полноразмерных «двойных квадратов» на диапазоны 21 и 28 МГц, а третий диапазон — 14 МГц получается подключением к элементам диапазона 21 МГц нагрузочных емкостей.

На мачте 1 закреплена короткая несущая траверса 2, к которой в свою очередь крепятся скобы 3 «ежа». Применение комбинации «несущая траверса» — «ежи» (каждая из них в отдельности широко используется в «двойных квадратах») позволило получить весьма высокую точку крепления растяжек 6. Антенна вращается вместе с мачтой 1 (двигатель с редуктором установлены у ее основания), поэтому оттяжки крепятся к промежуточному подшипнику 5. Высота мачты примерно 5,5 м, подшипник установлен на 0,8...1 м ниже точки крепления несущей траверсы. В этом случае при максимальном допустимом угле между мачтой и оттяжками 30° точки крепления оттяжек к крыше будут отстоять от основания мачты примерно на 2,7 м.

Конфигурация элементов «ежей» 3 (их выполняют из стального уголка) показана на рис. 11, в. В отогнутые части этих элементов крепят U-образными болтами или зажимами распорки 4 из бамбука. Длина распорок — около 2,4 м.

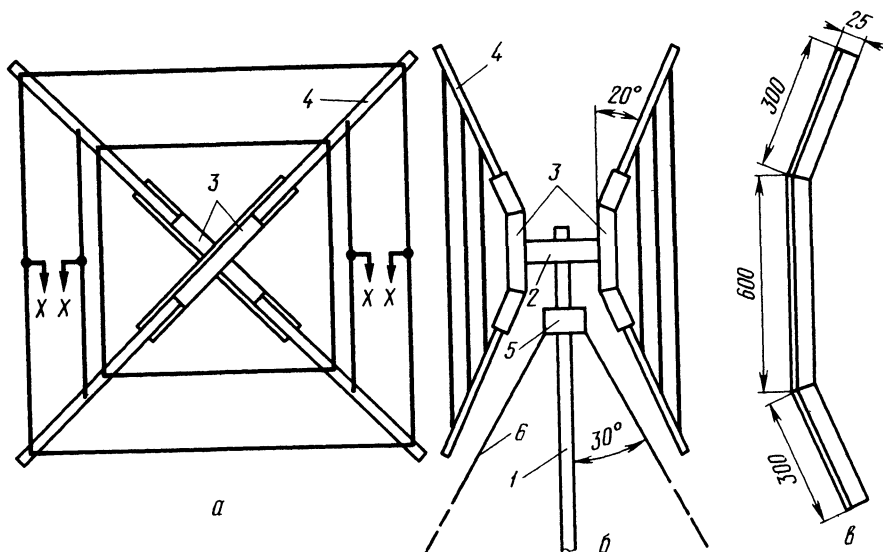


Рис. 11. Малогабаритный трехдиапазонный «двойной квадрат».
а — вид спереди; *б* — вид сбоку, *в* — конфигурация элементов антенны

Длина каждой стороны рамки для диапазона 21 МГц составляет 3,6 м, а для диапазона 28 МГц — 2,75 м.

Нагрузочные емкостные элементы, обеспечивающие работу антенны на диапазоне 14 МГц, расположены внутри рамок диапазона 21 МГц (несколько ближе к мачте, чем эти рамки). Они «отключаются» четырьмя режекторными контурами — по два на каждую рамку. Резонансная частота режекторных контуров (до подключения к антенне) — 20,2 МГц. Конструктивно они выполнены из коаксиального кабеля так же, как описано в предыдущем разделе обзора. Контурь подключают между рамкой и емкостными нагрузками в точках, обозначенных на рис. 11 как x — x и x' — x' .

Методика настройки элементов антенны на диапазонах 28 и 21 МГц не отличается от стандартной. На диапазоне 14 МГц антенну настраивают подбором длины элементов — емкостных нагрузок.

Если изменение длины этих элементов существенным образом влияет на параметры антенны на диапазоне 21 МГц, то это свидетельствует о том, что режекторные контуры настроены неточно (т. е. не «отключают» полностью емкостную нагрузку при работе на диапазоне 21 МГц).

При питании антенны 50-омным коаксиальным кабелем КСВ не превышало 2 на всех трех диапазонах.

Б. Степанов

Литература

1. Hawker P. Technica l Topics. — Radio Communication, 1985, № 4, p. 274—275.
2. Varney L. G5RV multiband antenna . . . up-to-date. — Radio Communication, 1984, № 6, p. 572—575.
3. Hawker P. Technical Topics. — Radio Communication, 1982, № 2, p. 142—143.
4. Dobbs R. G. QRP. — Radio Communication, 1985, № 3, p. 206.
5. Doncel D. Antena «sisargas» vertical para 10, 15 y 20 m. — URE, 1984, № 10, p. 572.
6. Johansson F. VK 6 — antennen — en multibandantennen. — QTC, 1984, № 12, s. 428.
7. Servik J. Short ground radial sistems for short verticals. — QST, 1978, № 4, p. 30—33.
8. Sommer R. Optimizing coaxial-cable traps. — QST, 1984, № 12, p. 37—42.
9. D0dd P. Wire beam antennas and the evolution of the «Double-D». — QST, 1984, № 10, p. 21—23.
10. Hawkes J. M. A two element quad 14, 21 and 28 MHZ antenna for restricted space. — Radio Communication, 1984, № 4, p. 300—303.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МАЛОШУМЯЩИХ УСИЛИТЕЛЕЙ ЗВУКОВОЙ ЧАСТОТЫ

Усилители воспроизведения (УВ) магнитофонов и усилители-корректоры (УК) электропроигрывающих устройств — наиболее чувствительные звенья канала звукоусиления. Именно этими звеньями определяется нижняя граница динамического диапазона электрического тракта. В высококачественных звуковоспроизводящих комплексах к УВ и УК предъявляются очень жесткие требования — уровень их собственных шумов должен быть меньше соответственно уровня шумов магнитной ленты и головки воспроизведения или уровня шумов немой канавки грампластинок и головки звукоснимателя.

Несмотря на важность вопросов проектирования УВ и УК, до настоящего времени отсутствуют простые инженерные методики расчета напряжения шумов, приведенного к их входу ($U_{ш.вх}$), что не позволяет рассчитать хотя бы порядок этой величины. В результате проектирование чувствительных УЗЧ на практике сводится подчас к выполнению общих, зачастую противоречивых и необоснованных рекомендаций, экспериментальным измерениям и оптимизации шумовых свойств конкретной схемы, без анализа и выявления причин повышенного уровня шума и способа его снижения. Предлагаемая методика проектирования малошумящих УЗЧ обладает невысокой трудоемкостью и в то же время позволяет рассчитать $U_{ш.вх}$ с достаточной для практических целей точностью.

В качестве модели реального УЗЧ примем идеальный (несушумящий) усилитель $A1$ (рис. 1), коэффициент усиления и входное сопротивление которого соответствуют реальному, а шумовые характеристики определяются взаимонезависимыми генераторами

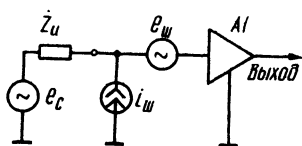


Рис. 1. Эквивалентная схема идеального (нес шумящего) усилителя

шумовой ЭДС $e_{ш}$ и шумового тока $i_{ш}$. Источник сигнала представлен генератором ЭДС e_c и полным внутренним сопротивлением $\dot{Z}_n$. Такая модель является более сложной, чем модель шумящего усилителя, характеризуемая одним параметром — коэффициентом шума. Однако она позволяет определять $U_{ш\text{ вх}}$ для источников сигнала с любым (не только активным) внутренним сопротивлением и исследовать зависимость изменения $U_{ш\text{ вх}}$ от режима работы транзисторов входного каскада (определяющих $e_{ш}$ и $i_{ш}$) без использования понятия «коэффициента шума», справедливое лишь для вполне определенного и чисто резистивного $\dot{Z}_n$. В предлагаемой модели устранены и другие недостатки расчета коэффициента шума (минимизация коэффициентов шума не гарантирует минимизации уровня собственных шумов усилителя, а при реактивном внутреннем сопротивлении источника $\dot{Z}_n$ понятие коэффициента шума вообще неопределено [1, 2]).

Несмотря на то, что в реальном УЗЧ шумовое напряжение, обусловленное всеми источниками шумов, наблюдается только на его выходе, в модели использованы источники шумов, включенные на входе («приведенные» ко входу). Это позволяет характеризовать шумовые свойства и рассчитывать отношение сигнал/шум (независимо от коэффициента усиления усилителя) простым делением напряжения сигнала на входе УЗЧ на суммарное напряжение шумов, приведенных ко входу.

Напряжение сигнала на входе усилителя в общем случае равно $U_{с\text{ вх}} = e_c \dot{Z}_{вх} / (\dot{Z}_n + \dot{Z}_{вх})$, где $\dot{Z}_{вх}$ — полное входное сопротивление усилителя. Для УВ и УК величина $Z_{вх}$ обычно в несколько раз превышает $\dot{Z}_n = R_r + j\omega L_r$ на высшей частоте рабочего диапазона (это условие обеспечивает отсутствие дополнительных высокочастотных потерь во входной цепи), поэтому на опорной частоте $f = 1 \text{ кГц}$ $\dot{Z}_{вх} \gg \dot{Z}_n$ и $U_{с\text{ вх}} \approx e_c$. Для УВ e_c равно ЭДС, развиваемой конкретной головкой воспроизведения на опорной частоте при номинальном уровне записи (типичное ее значение равно 1 мВ на частоте 1 кГц), а для УК e_c равно стандартизованному для шумовых измерений уровню 5 мВ.

Общее напряжение шумов, приведенное ко входу, складывается из ЭДС генератора шума $e_{ш}$, падения шумового напряжения на внутреннем сопротивлении источника, обусловленного протеканием по нему шумового тока $i_{ш}$ и ЭДС тепловых шумов активной части внутреннего сопротивления источника R_r . Последнюю составляющую, как и шумы, обусловленные магнитной лентой или канавкой грампластинки, при расчете шумов собственно уси-

лителя не учитывают, так как их прохождение не связано с усилителем.

Физическими причинами собственных шумов биполярных транзисторов являются тепловые шумы сопротивления базы и дробовые шумы токов коллектора и базы. ЭДС тепловых шумов любого сопротивления R определяется формулой Найквиста

$$e_{\text{ш}} = \sqrt{4kTR(f_{\text{в}} - f_{\text{н}})},$$

где $k = 1,38 \cdot 10^{-23}$ Дж/°К — постоянная Больцмана; T — абсолютная температура, °К; $f_{\text{в}}$, $f_{\text{н}}$ — соответственно верхняя и нижняя граничные частоты интересующей частотной полосы (рабочего диапазона).

Шумовой ток, обусловленный дробовым эффектом (дискретным прохождением электронов через p - n переход), определяется формулой Шоттки:

$$i_{\text{ш}} = \sqrt{2qI_{\text{к}}(f_{\text{в}} - f_{\text{н}})},$$

где $q = 1,6 \cdot 10^{-19}$ Кл — заряд электрона; $I_{\text{к}}$ — постоянный ток через переход.

С учетом этого эквивалентная ЭДС шума биполярного транзистора определяется как

$$e_{\text{ш БТ}} = \sqrt{4kT \left(r_{\text{с}} + \frac{kT}{2qI_{\text{к}}} \right) f_{\text{в}}}.$$

Второе слагаемое в круглых скобках характеризует ток дробовых шумов коллектора, пересчитанный в цепь базы делением на передаточную крутизну транзистора $S = kT/qI_{\text{к}}$. Разность $f_{\text{в}} - f_{\text{н}}$ в формуле Найквиста ввиду очевидного для звукового диапазона частот неравенства $f_{\text{в}} \gg f_{\text{н}}$ заменена на $f_{\text{в}}$. Эквивалентный шумовой ток биполярного транзистора равен

$$i_{\text{ш БТ}} = \sqrt{2qI_{\text{с}} \left(f_{\text{в}} + f_{\text{ф}} \ln \frac{f_{\text{в}}}{f_{\text{н}}} \right)},$$

где множитель в круглых скобках характеризует так называемые фликкер-шумы, спектральная плотность мощности которых обратно пропорциональна частоте. Частота $f_{\text{ф}}$ носит название частоты среза фликкер-шумов и определяется как частота, на которой спектральная плотность шумов (в данном случае шумового тока базы) возрастает на 3 дБ по отношению к спектральной плотности на умеренно высоких частотах, на которых фликкер-шумы несут незначительный вклад.

Из сравнения выражений для $e_{\text{ш БТ}}$ и $i_{\text{ш БТ}}$ с учетом того, что $I_{\text{с}} = I_{\text{к}}/h_{21\text{э}}$, видно, что с увеличением постоянного тока коллектора $I_{\text{к}}$ шумовая ЭДС уменьшается, а шумовой ток увеличивается пропорционально $\sqrt{I_{\text{к}}}$. Это значит, что для биполярного транзистора при заданном полном внутреннем сопротивлении источника сигнала существует вполне определенное (оптимальное) значение тока коллектора $I_{\text{к опт}}$, при котором общее приведенное ко входу (базе) напряжение шумов минимально.

Если источник сигнала представляет собой магнитную головку с сопротивлением потерь R_r и индуктивностью L_r , общее напряжение шумов, приведенное ко входу с учетом частотно-зависимой спектральной плотности шумового тока базы, может быть определено по формуле [2]:

$$U_{ш.БТ} = \sqrt{\left[4kTr_0 + \frac{2(kT^2)}{qI_K}\right]f_B + \frac{2qI_K}{h_{21Э}}\left[R_r^2\left(f_B + f_\Phi \ln \frac{f_B}{f_H}\right) + (2\pi L_r f_B)^2 \times \dots \times \left(\frac{f_B}{3} + \frac{f_\Phi}{2}\right)\right]}. \quad (1)$$

Минимальный уровень собственных шумов достигается при токе коллектора

$$I_{K \text{ опт}} = \frac{kT \sqrt{h_{21Э} f_B}}{q \sqrt{R_r^2 \left(f_B + f_\Phi \ln \frac{f_B}{f_H}\right) + (2\pi L_r f_B)^2 \left(\frac{f_B}{3} + \frac{f_\Phi}{2}\right)}}. \quad (2)$$

Собственные шумы полевого транзистора с p - n переходом определяются тепловыми шумами канала, которые эквивалентны шумовой ЭДС, включенной последовательно в цепь затвора:

$$e_{ш.ПТ} = \sqrt{\frac{2,8kT}{S} \left(f_B + f_\Phi \ln \frac{f_B}{f_H}\right)}, \quad (3)$$

где S — крутизна транзистора в рабочей точке. В связи с малостью токов утечки затвора дробовые шумы затвора практически не увеличивают общего уровня шумов (на эквивалентной схеме рис. 1 положить $i_{ш} = 0$), поэтому приведенные ко входу (затвору) шумы полевого транзистора не зависят от внутреннего сопротивления источника сигнала и обратно пропорциональны корню квадратному из крутизны в рабочей точке. Для наиболее распространенных полевых транзисторов, изготовленных методом двойной диффузии,

$S = \frac{2I_{с.нач}}{U_{отс}} \left(1 - \left|\frac{U_{зи}}{U_{отс}}\right|\right)$, где $I_{с.нач}$ — начальный ток стока при на-

пряжении затвор — исток $U_{зи} = 0$, $U_{отс}$ — напряжение отсечки. Иными словами, наименее шумящими являются транзисторы с максимальным отношением начального тока стока к напряжению отсечки в режиме с минимально возможным напряжением затвор — исток.

Расчет эквивалентных шумовых параметров транзисторов целесообразно выполнять на программируемых микрокалькуляторах по программам 1 и 2, реализующим алгоритм формул (1), (2), (3). Программы составлены на входном языке калькулятора «Электроника МК-54», но могут быть использованы и для калькуляторов «Электроника БЗ-34», если операторы обращения к регистрам памяти $x \rightarrow П$ и $П \rightarrow x$ заменить соответственно на $П$ и $ИП$.

По адресам 00—47 (программа 1) занесена подпрограмма вычисления оптимального тока коллектора, а по адресам

48—71 — подпрограмма вычисления напряжения шумов. Перед началом вычислений в регистры P1—P4 необходимо занести константы: $2q=3,2 \cdot 10^{-19}$ в P1; $kT/q=2,53 \cdot 10^{-2}$ в P2; $4kT=1,62 \times 10^{-20}$ в P3; $2(kT)^2/q=2,04 \cdot 10^{-22}$ в P4.

Исходные данные заносят в следующие регистры: f_v в PA, f_ϕ в PB, $h_{21\beta}$ в PC (поскольку $h_{21\beta}$ зависит от I_k , следует подставлять значения, соответствующие работе транзистора в близком к оптимальному, т. е. микротоковому режиму), r_b в PD, L_T в PY, P_T в PX. Параметр $f_n=60$ Гц формируется непосредственно в программе по адресам 25, 26.

После занесения исходных данных автоматический счет с нулевого адреса команд обеспечивает расчет (время счета около 15 с) оптимального тока коллектора $I_{k, \text{опт}}$, значение которого получается в регистре PX и отображается на индикаторе. Повторный пуск без обнуления счета адреса обеспечивает выполнение второй подпрограммы (время счета 10 с), при этом в регистр PX заносится значение $U_{ш. БТ} (I_{k, \text{опт}})$. После этого можно ввести в регистр PX произвольное значение тока коллектора I_k и пуском без обнуления счетчика адреса вычислить приведенное ко входу напряжение шумов для этого произвольного I_k , т. е. $U_{ш БТ} (I_k)$.

**Программа 1. Расчет оптимального тока коллектора
и приведенного ко входу напряжения собственных шумов биполярного
транзистора**

Адрес	Команда	Код	Адрес	Команда	Код	Адрес	Команда	Код
00	$x \rightarrow P9$	49	26	0	00	52	$x \rightarrow P7$	47
01	$\leftrightarrow$	14	27	$\div$	13	53	$P \rightarrow x4$	64
02	$x \rightarrow P8$	48	28	ln	18	54	$P \rightarrow x0$	60
03	$V \uparrow$	0E	29	$P \rightarrow xB$	6L	55	$\div$	13
04	π	20	30	$\times$	12	56	$P \rightarrow x7$	67
05	$\times$	12	31	$P \rightarrow xA$	6—	57	+	10
06	2	02	32	+	10	58	$P \rightarrow xA$	6—
07	$\times$	12	33	$P \rightarrow x9$	69	59	$\times$	12
08	$P \rightarrow xA$	6—	34	x^2	22	60	$x \rightarrow P7$	47
09	$\times$	12	35	$\times$	12	61	$P \rightarrow x1$	61
10	x^2	22	36	$P \rightarrow x7$	67	62	$P \rightarrow x0$	60
11	$x \rightarrow P7$	47	37	+	10	63	$\times$	12
12	$P \rightarrow xA$	6—	38	$x \rightarrow P5$	45	64	$P \rightarrow x5$	65
13	3	03	39	1/x	23	65	$\times$	12
14	$\div$	13	40	$P \rightarrow xC$	6C	66	$P \rightarrow xC$	6C
15	$x \rightarrow P6$	46	41	$\times$	12	67	$\div$	13
16	$P \rightarrow xB$	6L	42	$P \rightarrow xA$	6—	68	$P \rightarrow x7$	67
17	2	02	43	$\times$	12	69	+	10
18	$\div$	13	44	$\sqrt{}$	21	70	$\sqrt{}$	21
19	$P \rightarrow x6$	66	45	$P \rightarrow x2$	62	71	C/П	50
20	+	10	46	$\times$	12	72	БП	51
21	$P \rightarrow x7$	67	47	C/П	50	73	48	48
22	$\times$	12	48	$x \rightarrow P0$	40			
23	$x \rightarrow P7$	47	49	$P \rightarrow xD$	6Г			
24	$P \rightarrow xA$	6—	50	$P \rightarrow x3$	63			
25	6	06	51	$\times$	12			

**Программа 2. Расчет приведенного ко входу напряжения
собственных шумов полевого транзистора**

Адрес	Команда	Код	Адрес	Команда	Код
00	$x \rightarrow \Pi 5$	45	13	$\Pi \rightarrow x5$	65
01	$\Pi \cdot x7$	67	14	$\div$	13
02	$\Pi \rightarrow x6$	66	15	$\sqrt{}$	21
03	$\div$	13	16	1	01
04	1n	18	17		0—
05	$\Pi \rightarrow x8$	68	18	3	03
06	$\times$	12	19	ВП	0С
07	$\Pi \rightarrow x7$	67	20	1	01
08	+	10	21	0	00
09	0	00	22	/—/	0L
10		0—	23	$\times$	12
11	7	07	24	С/П	50
12	$\times$	12	25	БП	51

Контрольный расчет по программе 1 для $f_b = 2 \cdot 10^4$ Гц, $f_\Phi = 10^4$ Гц, $h_{21э} = 200$, $r_\delta = 500$ Ом, $L_r = 0,1$ Гн, $R_r = 400$ Ом дает результаты $I_{к.опт} = 3,7153485 \cdot 10^{-5}$ А, $U_{ш.БТ}(I_{к.опт}) = 6,1812264 \cdot 10^{-7}$ В, $U_{ш.БТ}(200 \cdot 10^{-6} \text{ А}) = 8,8087601 \cdot 10^{-7}$ В.

При расчетах по программе 2 исходные данные заносят в регистры: Р7, Р8, Р6, РХ. Время счета около 8 с. Контрольный расчет для $f_b = 2 \cdot 10^4$ Гц, $f_n = 60$ Гц, $f_\Phi = 5 \cdot 10^3$ Гц, $S = 1 \cdot 10^{-3}$ А/В дает результат $e_{ш.пт} = 7,6171567 \cdot 10^{-7}$ В.

Расчет по приведенным программам и формулам (1)—(3) справедлив не только для одиночного каскада с общим эмиттером (или общим истоком), имеющего линейную АЧХ и не охваченного ни местной, ни общей ООС по переменному току, и для многокаскадного усилителя рис. 2, а, если его входной каскад имеет коэффициент передачи по напряжению больше 5...10 (что на практике выполняется практически всегда с большим запасом).

Учесть АЧХ коррекции при расчете уровня шумов в общем случае весьма затруднительно. Однако в звуковоспроизводящей аппаратуре интерес представляет так называемый «взвешенный»

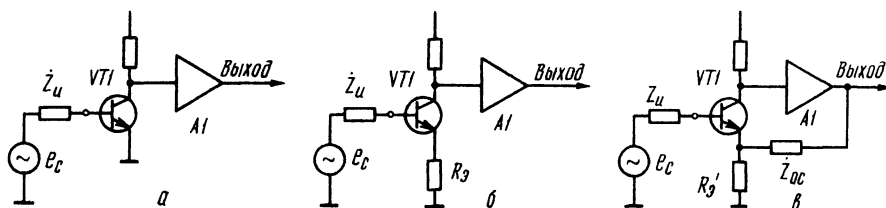


Рис. 2. Эквивалентные схемы усилителей для расчета напряжения шумов

по характеристике «МЭК-А» уровень шумов, поэтому учет АЧХ усилителя относительно несложен. Действительно АЧХ взвешивающего фильтра МЭК-А и стандартная АЧХ УВ с постоянными времени коррекции $\tau_1 = 50$ мкс, $\tau_2 = 3180$ мкс и типовой резонансной высокочастотной коррекцией 6...10 дБ, если их совместить на частоте 1 кГц, практически взаимообратны. Завал суммарной АЧХ МЭК-А и УВ на частотах ниже 60 Гц и выше 20 кГц может быть легко учтен заданием в формулах (1) — (3) и программах 1 и 2 значений частот $f_n = 60$ Гц и $f_v = 20$ кГц. Для УВ с постоянными времени коррекции $\tau_1 = 70$ мкс рассчитанные значения $U_{ш}$, $e_{ш}$ необходимо увеличить на 2 дБ (1,25 раз), $\tau_1 = 90$ мкс — на 3 дБ (1,4 раза), $\tau_1 = 120$ мкс — на 5 дБ (1,8 раза). Учет стандартной АЧХ УК сводится к заданию при расчетах $f_n = 60$ Гц и $f_v = 10$ кГц, поскольку суммарная АЧХ МЭК-А и УК имеет завал на этих частотах, который позволяет не учитывать спектральные компоненты вне этого диапазона. Естественно, результаты расчетов во всех этих случаях соответствуют взвешенному напряжению шумов

Собственные шумы усилителя, входной каскад которого охвачен местной последовательной ООС по току (рис. 2, б), складываются из шумов транзистора $VT1$ и тепловых шумов резистора R_3 . Согласно формуле Найквиста этот резистор генерирует ЭДС шума $e_{шR} = \sqrt{4kTR_3f_v}$, которую необходимо сложить по среднеквадратическому закону с напряжением собственных шумов транзистора, определяемым формулой (1):

$$U'_{ш} = \sqrt{U_{ш.БТ}^2 + e_{шR}^2}.$$

Собственные шумы усилителя с общей последовательной ООС (рис. 2, в) складываются из шумов транзистора $VT1$, тепловых шумов резистора R'_3 и тепловых шумов резистивной части полного сопротивления цепи ООС $Z_{ОС}$ (в шумовой эквивалентной схеме $Z_{ОС}$ и R_3 соединяются параллельно). Поскольку отношение $Z_{ОС}/R_3$ определяет коэффициент передачи усилителя $K_U \gg 1$, то $Z_{ОС} \gg R'_3$ и эквивалентное сопротивление параллельного соединения этих элементов практически равно R_3 . А это значит, что цепь общей ООС дополнительных шумов практически не вносит и шумы усилителя определяются соотношением $U''_{ш.БТ} = \sqrt{U_{ш.БТ}^2 + 4kTR'_3f_v}$. Заметим,

что в усилителях с общей ООС сопротивление R'_3 может быть выбрано малым по сравнению с резистором R_3 в усилителе с местной ООС и даже сопротивлением базы r_6 транзистора $VT1$, поэтому шумовые параметры правильно спроектированного усилителя с общей ООС не уступают соответствующим параметрам усилителя без ООС и могут быть лучше, чем у усилителя с местной ООС.

Для расчета шумовых параметров усилителей рис. 2, б и рис. 2, в по программе 1 достаточно в регистр РД вместо значения r_6 занести суммарное значение $r_6 + R_3$ или $r_6 + R'_3$.

Если интерес представляет уровень шумов не только собственно усилителя, а всего электрического тракта, к напряжению шу-

мов, рассчитанному по формулам (1)—(3) и программам 1, 2, необходимо добавить (по среднеквадратическому закону) ЭДС тепловых шумов внутреннего сопротивления головки звукоснимателя или головки воспроизведения $e_{шг} = \sqrt{4kTR_g f_b}$. Особо отметим, что сопротивление R_g включает в себя потери как в обмотке, так и в сердечнике (магнитопроводе) головок и может намного (в несколько раз) превышать активное сопротивление. В этом случае сопротивление R_g нетрудно определить экспериментально по методике, описанной в [3]. При расчетах по программе 1 для учета тепловых шумов R_g достаточно вместо значения r_6 подставить $r_6 + R_g$.

При использовании во входном каскаде усилителя N параллельно включенных однотипных транзисторов следует помнить, что такое схемотехническое решение уменьшает эквивалентную ЭДС шумов $e_{ш}$ в $\sqrt{N}$ раз, а эквивалентный шумовой ток $i_{ш}$ во столько же раз увеличивает. Можно показать, что при этом оптимальный ток коллектора каждого из N биполярных транзисторов уменьшается при прочих равных условиях в N раз по сравнению с оптимальным током каскада на одном транзисторе. Это означает, что параллельное включение N биполярных транзисторов эквивалентно уменьшению в $\sqrt{N}$ раз эквивалентного сопротивления базы r_6 . Такое решение оправдано лишь при работе с низкоомными источниками сигнала, внутреннее сопротивление которых соизмеримо или меньше сопротивления базы одного транзистора. Для расчета общего уровня шумов в этом случае в формулу (1) и программу 1 вместо r_6 следует подставлять значение $r_6/\sqrt{N}$, а результат расчета $I_{к\text{ опт}}$ считать суммарным током коллекторов всех N биполярных транзисторов.

Параллельное включение N однотипных полевых транзисторов эквивалентно уменьшению в $\sqrt{N}$ раз эквивалентной шумовой ЭДС, рассчитываемой по формуле (3) и программе 2 (такое преобразование легко осуществить простым умножением крутизны S на число параллельно включаемых транзисторов N). Нарастивание числа N в этом случае ограничивается лишь габаритными и энергетическими возможностями.

Частота среза фликкер-шумов, используемая при расчетах в качестве единственного шумового параметра транзисторов, определяется по соответствующим частотным зависимостям спектральных плотностей, приводимых в ТУ малошумящих транзисторов. Для ориентировочных расчетов можно принять $f_\phi = 1...4$ кГц (КТ3107, $r_6 = 200...400$ Ом), $f_\phi = 3...10$ кГц (КТ3102, КТ342, КТ373, $r_6 = 600...1500$ Ом), $f_\phi = 5...20$ кГц (КТ209, КТ501, $r_6 = 50...200$ Ом). У транзисторов общего назначения (КТ315, КТ361, КТ312 и т. п.) $f_\phi = 15...50$ кГц. У полевых транзисторов серий КП307, КП303 $f_\phi = 6...10$ кГц, КП103 $f_\phi = 50...100$ кГц.

Для сопоставимости расчетов шумовых параметров целесообразно в качестве параметров источника сигнала УК (магнитных головок звукоснимателя) принять типовые значения $L_g = 0,5$ Гн

и $R_r = 1$ кОм, рекомендуемые стандартом *INF* [4]. Предписываемый по ГОСТ 23849—79 и ГОСТ 24838—81 чисто резистивный эквивалент $R_r = 2,2$ кОм не соответствует реальным условиям работы УК, в результате чего оптимизация и измерение шумовых характеристик УК с таким эквивалентом дает значительное (по данным [4] до 6...12 дБ) расхождение с реальными. В частности, измерение шумовых свойств УК на биполярных и полевых транзисторах с эквивалентом $R_r = 2,2$ кОм дает практически одинаковые результаты, в то время как использование эквивалента по стандарту *INF* выявляет значительное преимущество УК на полевых транзисторах. В свете сказанного очевидной становится также недопустимость практикуемого иногда сравнения свойств различных УК при коротком замыкании на входе.

Кроме оптимизации шумовых свойств, важным моментом проектирования УВ и УК является схемотехническое обеспечение заданных уровня нелинейных искажений и входного сопротивления. Коэффициент гармоник каскадов с общим эмиттером (рис. 2, а) и общим истоком, не охваченных ООС, определяется следующими выражениями [5]:

$$K_{\text{гоэ}} = \frac{qU_{\text{вх.м}}}{4kT} \cdot 100 \% = 10 \sqrt{2} U_{\text{вх}} \cdot 100 \%, \quad (4)$$

$$K_{\text{гон}} = \frac{U_{\text{вх.м}}}{4 |U_{\text{отс}} - U_{\text{зи}}|} \cdot 100 \% = \frac{\sqrt{2} \cdot 100 \%}{4 |U_{\text{отс}} - U_{\text{зи}}|}, \quad (5)$$

где $U_{\text{вх.м}}$ и $U_{\text{вх}}$ — амплитуда и среднеквадратическое значение входного напряжения. Эти данные получены в предположении линейной АЧХ следующих каскадов усилителя. АЧХ УВ и особенно УК имеют спад на высоких частотах, поэтому измеренный K_r будет меньше рассчитанного по формулам (4) и (5). Однако приведенными простыми соотношениями удобно пользоваться для оценки нелинейности амплитудно-частотной характеристики усилителя (собственно и являющейся первопричиной нелинейных искажений), так как несмотря на подавление высших гармоник падающая АЧХ подчеркивает разностные продукты интермодуляционных искажений, занимающие низкочастотную часть спектра и заметные даже в большей степени, чем гармонические. Подстановка в формулы (4) и (5) типовых для частоты 1 кГц значений $U_{\text{вх}} = 1$ мВ (для УВ) или $U_{\text{вх}} = 5$ мВ (для УК) дает $K_{\text{гоэУВ}} = 1,4 \%$, $K_{\text{гоэУК}} = 7,1 \%$, $K_{\text{гонУВ}} = 0,018 \%$, $K_{\text{гонУК}} = 0,09 \%$ (при расчете приняты $U_{\text{отс}} = 3$ В, $U_{\text{зи}} = 1$ В).

При введении в каскад с ОЭ местной ООС по току (рис. 2, б) коэффициент гармоник становится равным

$$K'_{\text{гоэ}} = \frac{\sqrt{2} U_{\text{вх}}}{4 \left(\frac{kT}{q} + R_3 I_3 \right)} \cdot 100 \%, \quad (6)$$

где I_3 — постоянный ток эмиттера. Из этого выражения можно

определить сопротивление резистора R_3 , обеспечивающее приемлемый K_r при заданном $U_{вх}$:

$$R_3 \geq \frac{\frac{\sqrt{2}U_{вх} \cdot 100 \%}{4K_r} - \frac{kT}{q}}{I_3}. \quad (7)$$

Для типовых $I_3 = 50 \cdot 10^{-6}$ А, $U_{вх} = 1$ мВ (УВ) или 5 мВ (УК) коэффициент гармоник, не превышающий 0,2 %, обеспечивают соответственно $R_{3, УВ} \geq 3$ кОм и $R_{3, УК} \geq 17$ кОм. Поскольку такие сопротивления обладают сравнительно большой собственной ЭДС тепловых шумов (в полосе 20 кГц соответственно 1 мкВ и 2,4 мкВ), местная ООС не может считаться удачным схемным решением входного каскада малошумящего усилителя.

Каскад с ОЭ, охваченный петлей общей последовательной ООС по напряжению (рис. 2, в), позволяет получить коэффициент гармоник

$$K'_{гоз} = \frac{\sqrt{2}U_{вх}}{4 \left(\frac{kT}{q} + I_3 R'_3 \right) (1 + K_{петл})} \cdot 100 \%, \quad (8)$$

где $K_{петл}$ — петлевое усиление по цепи ООС (или, что то же, глубина общей ООС). Сравнение этого выражения с (4) и (6) показывает, что схема с общей ООС выгодно отличается от рассмотренных ранее. Действительно сопротивление R_3 в схеме рис. 2, в может быть выбрано весьма малым не только по сравнению с определяемым по формуле (7), но и по сравнению с сопротивлением базы транзистора r_6 , что позволяет получить шумовые характеристики не хуже, чем у транзисторного каскада без ООС (рис. 2, а), а использование $K_{петл} \geq 10$ на частоте 1 кГц для УВ и $K_{петл} \geq 50$ для УК обеспечивает приемлемый уровень коэффициента гармоник.

Как следует из (5), введение ООС в каскад с общим истоком с точки зрения повышения линейности практически не оправдано ввиду и без того малого значения K_r .

Входное сопротивление УВ и УК должно быть таким, чтобы отсутствовали заметные частотные искажения цепи головка-усилитель воспроизведения на верхней границе рабочего диапазона (для этого необходимо выполнение неравенства $R_{вх, УВ} \geq (2 \dots 3) 2\pi f_{вЛr}$). Входное сопротивление УК стандартизовано — $R_{вх, УК} = 47$ кОм ± 10 %.

Входное сопротивление каскада ОЭ без учета шунтирующего действия цепей базового смещения для схем рис. 2, а, б, в равно соответственно

$$R_{вх, тр} = r_6 + \frac{kT}{qI_K} (h_{21э} + 1), \quad (9, а)$$

$$R_{вх, тр} = r_6 + \left(\frac{kT}{qI_K} + R_3 \right) (h_{21э} + 1). \quad (9, б)$$

$$R_{\text{вх.тр}} = \left[r_6 + \left(\frac{kT}{qI_K} + R'_3 \right) (h_{213} + 1) \right] (1 + K_{\text{петл}}). \quad (9, \text{в})$$

Чтобы обеспечить хорошую повторяемость параметров УВ и УК, их входное сопротивление $R_{\text{вх}}$ не должно заметно зависеть от параметров транзистора, поэтому желательно, чтобы оно определялось в основном эквивалентным сопротивлением цепей базового смещения $R_{\text{см}}$ (заметим, что возможность увеличения сопротивления $R_{\text{см}}$ ограничена требованиями термостабильности режима по постоянному току), что, в свою очередь, требует выполнения условия $R_{\text{вх.тр}} \geq (5 \dots 10) R_{\text{см}}$ или $R_{\text{вх.тр}} \geq (5 \dots 10) R_{\text{вх} \text{ у Подстан. }}$ в (9, а — в) типовых значений r_6 , I_K , h_{213} , R_3 и $K_{\text{петл}}$ легко убедиться, что выполнение этих условий в усилителе без ООС (схема рис 2, а) практически невозможно, а с использованием ООС (рис. 2, б и в) трудностей не представляет, причем более выгодным является использование общей ООС. Для усилителей с входным каскадом на плевых транзисторах выполнение условий по входному сопротивлению не вызывает затруднений независимо от использования ООС.

Обобщая сказанное, можно сделать следующие выводы:

1. При проектировании маломощных УЗЧ использование в качестве основного параметра коэффициента шума недопустимо, так как приводит к неверным результатам как при оптимизации режима, так и при выборе активного усилительного элемента первого каскада (биполярный или полевой транзистор).

2. Схема с ОЭ без ООС не пригодна для входного каскада УВ и тем более УК по причине недопустимо больших нелинейных искажений, а также малого и нестабильного $R_{\text{вх тр}}$.

3. Использование общей последовательной ООС по напряжению дает преимущество по уровню нелинейных искажений и шумов по сравнению с местной ООС.

4. Оптимальный с точки зрения минимизации относительного уровня собственных шумов ток коллектора в схеме с ОЭ определяется в основном индуктивностью внутреннего сопротивления источника и для $L_T \geq 0,5$ Гн достигает значений, при которых усилительные и частотные свойства биполярных транзисторов становятся неудовлетворительными. В этих условиях реализация оптимального режима практически невозможна и приходится увеличивать рабочий ток коллектора по сравнению с оптимальным, жертвуя шумовыми характеристиками устройства.

5. Параллельное включение биполярных транзисторов целесообразно лишь при работе с низкоомными источниками сигнала, внутреннее сопротивление которых соизмеримо с сопротивлением базы транзистора.

6. Полевые транзисторы в схеме с ОИ обеспечивают малый уровень нелинейных искажений даже без ООС и являются хорошей альтернативой биполярным транзисторам. По шумовым параметрам УЗЧ с входным каскадом на современных полевых транзисторах с $p-n$ переходом имеют преимущество по сравнению

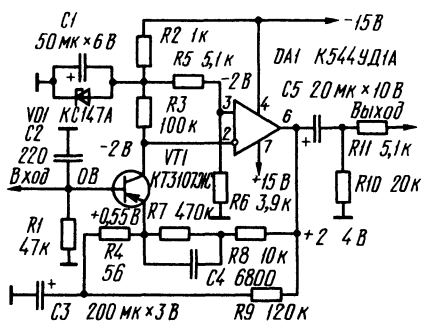


Рис. 3. Принципиальная схема усилителя воспроизведения

с УЗЧ на биполярных транзисторах для источников сигнала с индуктивностью $L_{\Gamma} \geq 150 \dots 200$ мГн.

В заключение рассмотрим несколько удачных практических схем УЗЧ, построение и параметры которых хорошо согласуются с рассчитанными по приведенным выше методикам. На рис. 3 показана несколько переработанная схема микрофонного усилителя, описанного в [6]. В этом УЗЧ режим работы транзистора $VT1$ (напряжение коллектор-эмиттер и постоянный ток коллектора) жестко стабилизирован 100-процентный ООС с выхода ОУ $DA1$ (обеспечивающего основное усиление) в цепь эмиттера транзистора и не зависит от параметров транзистора. Действительно, напряжение на эмиттере транзистора (около 0,55 В) благодаря соединению базы с общим проводом через резистор $R1$ определяется лишь входной характеристикой и слабо изменяется при замене транзистора или с изменением температуры. С другой стороны, напряжение на коллекторе (около 2 В) благодаря действию глубокой ООС равно напряжению на неинвертирующем входе ОУ $DA1$, задаваемого делителем $R5R6$. Ток коллектора оказывается тоже стабилизирован, поскольку он равен разности двух стабилизированных напряжений (на стабилитроне $VD1$ и коллекторе $VT1$), деленной на постоянное сопротивление резистора $R3$. Такое схемное решение гарантирует хорошую стабильность и повторяемость параметров устройства и позволяет задавать требуемый коллекторный ток простым выбором сопротивления резистора $R3$: $R3 = 2,7/I_{\kappa}$. Питание цепи эмиттера осуществляется постоянным током с выхода ОУ через резисторы $R7$, $R8$ и $R9$, эквивалентное сопротивление которых $R_{\text{эв}} = \frac{R9(R7 + R8)}{R9 + R7 + R8}$ должно быть примерно равно сопротивлению резистора $R3$ с тем, чтобы обеспечить на выходе ОУ постоянное напряжение около 2...4 В, необходимое для нормальной поляризации электролитического конденсатора $C5$. АЧХ и коэффициент усиления усилителя заданы цепью общей ООС $R7R8C4R4$ и соответствуют стандартной АЧХ УВ кассетного магнитофона с $K_{U1} \kappa_{\Gamma_{\text{ц}}} = 500$, $\tau_1 = 70$ мкс, $\tau_2 = 3180$ мкс

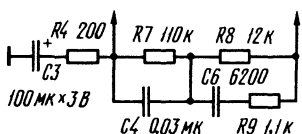


Рис. 4. Изменения в цепи отрицательной обратной связи для использования усилителя воспроизведения в качестве усилителя-корректора

$$(K_{U1 \text{ кГц}} = \frac{\tau_2}{C4 \cdot 16R4}; \tau_1 = R8C4; \tau_2 = R7C4).$$

Входное сопротивление усилителя равно сопротивлению резистора $R1$. Так как ток базы транзистора очень мал (не более 0,2 мкА) и не превышает токов утечки разделительного электролитического конденсатора, оказалось возможным использовать гальваническую связь с источником сигнала. Расчетное значение $I_{к.опт} = 30$ мкА для типовых $L_r = 0,1$ Гн и $R_r = 500$ Ом реализовано выбором $R3 = 100$ кОм. В этих условиях реально измеренные ЭДС шума $e_{ш} = 0,5$ мкВ и общее напряжение электрических шумов, приведенное ко входу $U_{ш} = 0,69$ мкВ, хорошо согласуются с расчетными. Относительный уровень шумов для типовой головки воспроизведения с $e_c = 1$ мВ на частоте 1 кГц составляет

$$N_{ш} = 20 \lg \frac{U_{ш}}{e_c} = -63,2 \text{ дБА}.$$

Для использования схемы в качестве УК в цепь ООС вносят изменения, изображенные на рис. 4, $R8 = \frac{(K_{U1 \text{ кГц}} - 1) R4}{1,1}$; $\tau_1 = R8C6$

(75 мкс); $\tau_2 = R8C4$ (318 мкс); $\tau_3 = R7C4$ (3180 мкс). Для коррекции по стандарту $R/AA-78$ ($\tau_4 = 7950$ мкс) необходимо емкость $C3$ уменьшить до 50 мкФ ($\tau_4 = R4C3$). Кроме того, параллельно резистору $R3$ необходимо включить конденсатор емкостью около 4300 пФ, совместно с резистором $R9$ обеспечивающий устойчивость усилителя с замкнутой петлей ООС. В связи с малым расчетным значением оптимального тока коллектора $I_{к.опт} = 5$ мкА (для типовых $L_r = 0,5$ Гн, $R_r = 2$ кОм) в качестве рабочего был принят $I_k = 15$ мкА ($R3 = 200$ кОм). Измеренные для этих условий $e_{ш} = 0,48$ мкВ и $U_{ш} = 1,21$ мкВ также близки к расчетным (уровень шумов электрического тракта относительно стандартного $e_c = 5$ мВ равен $N_{ш} = 20 \lg \frac{U_{ш}}{e_c} = -72,3$ дБА). Как для УВ, так и для УК

максимальное выходное напряжение равно 65 В, что обеспечивает более чем десятикратную перегрузочную способность усилителя.

Схема УВ катушечного студийного магнитофона модели А8 фирмы Fostex (рис. 5) отличается простотой и весьма высокими параметрами. Входной каскад выполнен по схеме с ОИ на полевом транзисторе $VT1$, цепь затвора которого гальванически соединена с ГВ и содержит кроме цепи высокочастотной коррекции $R2C1$ фильтр $L1C2$, защищающий вход УВ от проникания паразитного

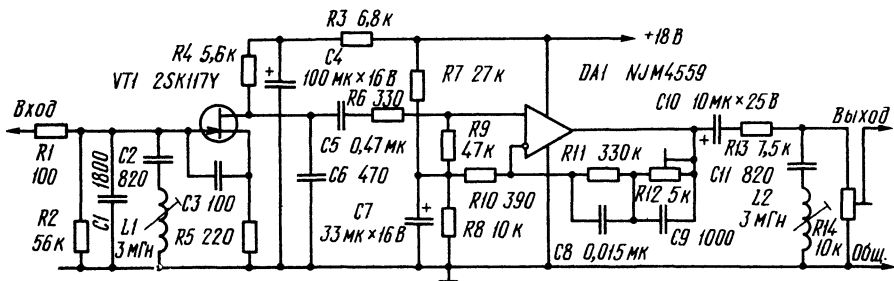


Рис. 5. Принципиальная схема усилителя воспроизведения катушечного магнитофона фирмы Fostex

напряжения с частотой подмагничивания. Усиленное примерно на 15 дБ напряжение с выхода каскада поступает на ОУ DA1, осуществляющий дальнейшее усиление до требуемого уровня (около 1 В). Частотная коррекция формируется цепью частотно-зависимой ООС $R10C8R11C9R12$. Переменный резистор $R12$ служит для подстройки АЧХ канала воспроизведения в области высших звуковых частот в зависимости от частотных потерь ГВ. На выходе усилителя включена фильтрующая цепь $L2C11$, аналогичная по назначению $L1C2$.

Еще одним примером использования полевых транзисторов может служить УВ кассетного магнитофона высокой стоимостной категории GX — F91 фирмы АКАI. Как видно из схемы (рис. 6), входной каскад выполнен на полевых транзисторах $VT3$, $VT4$ по схеме дифференциального усилителя с питанием цепи истоков активным генератором тока (токовым зеркалом на транзисторах $VT1$, $VT2$). Второй каскад — также дифференциальный — обеспечивает симметричное снятие сигнала с выходов первого каскада и тем самым компенсирует шумы цепей истоков транзисторов $VT3$, $VT4$ (как показано в [2], несимметричное снятие сигнала с одного из выходов дифференциального каскада увеличивает уровень собственных шумов на 3...5 дБ). Нагрузка второго каскада — обычный двухтактный эмиттерный повторитель ($VT8$, $VT9$), работающий в режиме, близком к А.

Особенностью этого УВ является разделение цепей ООС по переменному и постоянному току. Первая из них — $R17R18R19R20C6C7$ подключена непосредственно к выходному каскаду на транзисторах $VT8$, $VT9$ и формирует АЧХ коррекции УВ. Цепь ООС по постоянному току, поддерживающая режим работы всего усилителя, образована ФНЧ с частотой среза 0,1 Гц ($R24C9$), истоковым повторителем на транзисторе $VT10$ и резистором ООС $R21$. Такое построение позволяет избежать применения в цепи ООС электролитических конденсаторов, вносящих дополнительные шумы и нелинейные искажения.

Через конденсатор $C8$ и пассивную корректирующую цепь $C10 — C13R27 — R31$ сигнал с выхода усилителя подается на регулятор выходного уровня — резистор $R34$. Транзисторный ключ

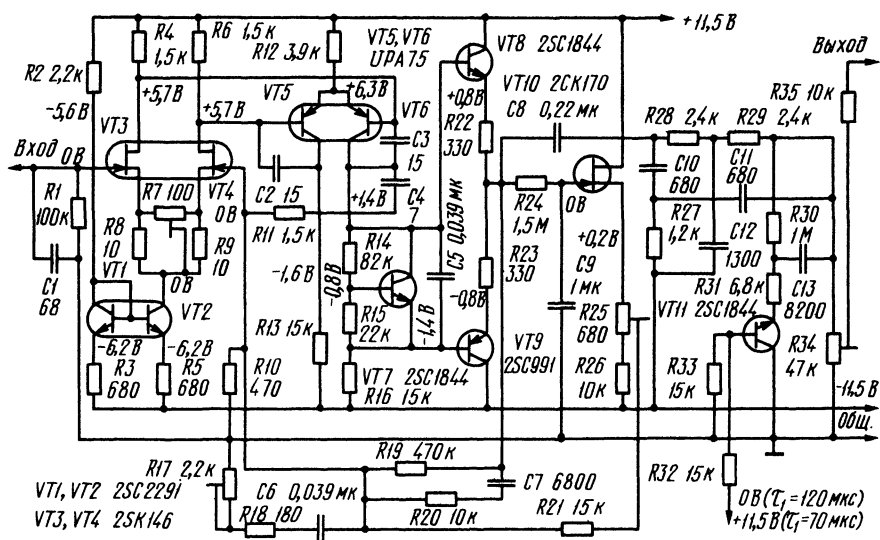


Рис. 6. Принципиальная схема усилителя воспроизведения кассетного магнитофона фирмы AKAI

VT11 подключает цепь $R31C13$ к общему проводу УВ для коррекции с постоянной времени $\tau_1 = 70$ мкс. Назначение регулирующих резисторов следующее: $R25$ — установка нуля в общей точке резисторов $R22$ и $R23$; $R7$ — баланс первого каскада по крутизне усиления транзисторов $VT3$, $VT4$ (компенсация шумов истоковых цепей); $R17$ — регулировка высокочастотной коррекции. Конденсаторы $C2$, $C3$ и цепь $R11C4$ обеспечивают устойчивость усилителя с замкнутой ООС.

Несмотря на то, что ЭДС собственных шумов дифференциального каскада по крайней мере на 3 дБ превышает ЭДС шумов каскада с ОИ на одиночном транзисторе, рассмотренный УВ обеспечивает с воспроизводящей магнитной головкой индуктивностью 200...250 мГн уровень шумов меньший, чем УВ на биполярном транзисторе. Аналогичная схемотехника используется и при создании современных УК для комплексов высококачественной аппаратуры звуковоспроизведения [2]. В этом случае выигрыш по относительному уровню шумов, по сравнению с УК на биполярных транзисторах, достигает 6...12 дБ.

Н. Сухов

Литература

1. Достал И. Операционные усилители. — М.: Мир, 1982.
2. Сухов Н. Е., Бать С. Д., Колосов В. В., Чулаков А. Г. Техника высококачественного звуковоспроизведения. — Киев: Техника, 1985.

- 3 Сухов Н. Как улучшить параметры магнитофона. — Радио, 1982, № 4, с. 42—45.
 4. Bascom H. King. Equipment profile: Spectral DMC-10 preamplifier. — «Audio» 1983, Vol. 67, 9, p. 56—60.
 5 Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника. — М.: Мир, 1983.
 6 Becherer E., Heysinger M. Un preamplificateur simple et économique pour microphone. «Le Haut-Parleur», 1982, 1680, p. 132.

ИНТЕГРАЛЬНАЯ МИКРОСХЕМА К548УН1 В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАКТЕ КАССЕТНОГО МАГНИТОФОНА

Шумовые свойства ИМС К548УН1

Сдвоенные мал шумящие усилители К548УН1А, К548УН1Б специально предназначены для применения в высококачественной звуковоспроизводящей аппаратуре [1]. Едва ли не наибольший интерес представляет их использование в усилителях воспроизведения (УВ) магнитофонов.

Для правильного выбора принципиальной схемы УВ желательно знать шумовые параметры микросхемы — эквивалентные шумовые ЭДС $e_{ш}$ и ток $i_{ш}$ (рис. 1), действие которых эквивалентно действию некоторой шумовой ЭДС

$$e_{шэ} = \sqrt{e_{ш}^2 + i_{ш}^2 |z_r|^2}.$$

К сожалению, в паспортных данных на микросхему К548УН1 эти параметры не даются. Указанно только, что приведенное ко входу напряжение шумов в диапазоне частот 20...20 000 Гц при сопро-

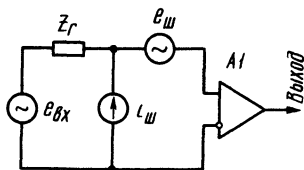


Рис. 1. Эквивалентная схема

тивлению генератора $R_r=500$ Ом не превышает 0,7 мкВ для К548УН1А (типичное значение 0,6 мкВ) и 1,2 мкВ для К548УН1Б (типичное значение 0,8 мкВ). В случае не очень жестких требований по шумам рекомендуется симметричное включение входного каскада (рис. 2, а), а для получения минимального уровня шума — несимметричное (рис. 2, б).

Однако чтобы разработать мал шумящий УВ, этих данных недостаточно. Дело в том, что источником сигнала в таких устройствах является магнитная головка, сопротивление которой имеет

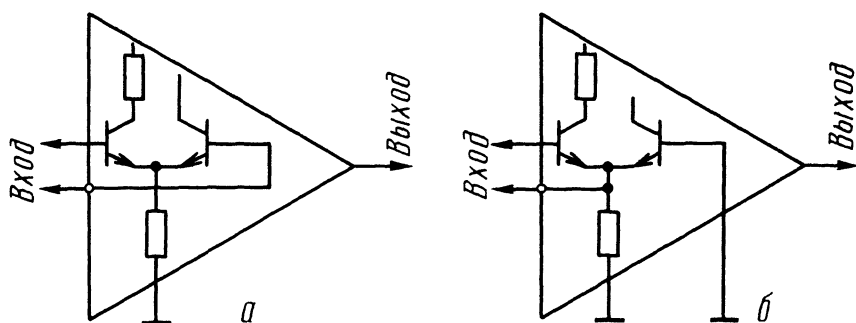


Рис. 2. Включение входного каскада:

а — симметричное; б — несимметричное

комплексный характер и в рабочем диапазоне частот изменяется в широких пределах. АЧХ УВ корректируется таким образом, чтобы скомпенсировать потери в магнитной ленте и воспроизводящей головке. В результате спектр шума микросхемы в реальном устройстве существенно отличается от измеренного при заводских испытаниях, и напряжение шумов УВ, пересчитанное к ее входу, может значительно отличаться от паспортного значения.

Необходимые данные были получены экспериментально путем испытания 18 экземпляров ИМС К548УН1А (36 усилителей) при симметричном и несимметричном включениях в трех режимах (см. таблицу). Для того чтобы результаты измерений максимально учитывали субъективный характер восприятия шумов УВ, оценивалось их взвешенное напряжение. Шум измерялся милливольтметром ВЗ-38 с взвешивающим фильтром, АЧХ которого соответствует стандарту СЭВ 1359—78 (кривая А). Во всех экспериментах коэффициент передачи испытуемого усилителя на частоте 1 кГц устанавливался равным 500 и, кроме того, подстраивался режим работы по постоянному току. Ко входу ИМС напряжение шумов приводилось путем деления выходного напряжения шумов на коэффициент передачи усилителя на частоте 1 кГц.

Режим испытаний	Усредненное напряжение шумов, мкВ, при включении входного каскада		Выигрыш по шумам при несимметричном включении, дБ
	несимметричном	симметричном	
$R_r = 600$ Ом, линейная (горизонтальная) АЧХ	0,45	0,724	4
На входе — параллельный колебательный контур из головки 6Д24Н.1.О и конденсатора емкостью 1500 пФ; линейная (горизонтальная) АЧХ	1,78	2,13	1,5
То же; АЧХ усилителя воспроизведения ($\tau_1 = 120$, $\tau_2 = 3180$ мкс)	0,575	0,66	1,2

Из таблицы видно, что во всех режимах напряжение шумов при несимметричном включении ИМС меньше, но если в стандартном режиме ($R_r=600$ Ом) разница составляет примерно 4 дБ, то включение на входе УВ резонансного контура (из головки и конденсатора) уменьшает ее до 1,5 дБ, а коррекция АЧХ с постоянной времени $\tau_1=120$ мкс — до 1,2 дБ. Иными словами, в реальных УВ при переходе от симметричного включения ИМС К548УН1А к несимметричному выигрыш по шумам составляет в среднем 1,2 дБ. Следует, однако, отметить, что среди испытанных микросхем встретилось около 10 % экземпляров с аномальным поведением: уровень шума при симметричном включении у них оказался меньше, чем при несимметричном. Удовлетворительного объяснения этому явлению нет, однако при отборе микросхем для УВ его необходимо учитывать.

Полученные результаты показывают, что уровень шума ИМС К548УН1А существенно зависит от внутреннего сопротивления источника сигнала. Иными словами, вклад эквивалентного генератора шумового тока в общий уровень шумов больше, чем эквивалентного генератора шумовой ЭДС (во всяком случае в интересующем нас диапазоне частот). Так, переход от $R_r=600$ Ом к резонансному контуру с $R_{oe} \approx 75$ кОм ведет к увеличению шума на 12 дБ при несимметричном включении и более чем на 9 дБ при симметричном. Коррекция АЧХ с постоянной времени $\tau_1=120$ мкс снижает шум примерно на 10 дБ, и в результате его уровень при симметричном включении оказывается больше, чем у усилителя с линейной АЧХ и $R_r=600$ Ом всего на 2 дБ, а при симметричном — даже меньше на 0,8 дБ.

Значительные колебания взвешенного напряжения шумов объясняются изменениями их спектра при переходе от одной схемы включения к другой. При $R_r=600$ Ом и линейной АЧХ на результаты измерений большое влияние оказывает шум, сосредоточенный в области средних и высоких звуковых частот. Кроме того, шумовой ток, протекая через небольшое сопротивление генератора, создает на нем падение напряжения меньшее, чем шумовая ЭДС, и уровень шумов определяется параметрами ее эквивалентного источника. Если же на входе интегрального усилителя включен резонансный контур, то сопротивление источника сигнала изменяется от нескольких сотен ом на низких частотах (сопротивление обмотки головки постоянному току) до нескольких десятков килоом на частоте резонанса. Очевидно, в этом случае уровень шума усилителя в основном определяется падением напряжения, создаваемым шумовым током на комплексном сопротивлении колебательного контура. И, наконец, можно предположить, что при введении частотной коррекции спектр шумов на низких звуковых частотах зависит от эквивалентной шумовой ЭДС, а на высоких — от сопротивления контура на входе УВ и от величины протекающего через него шумового тока. Эти особенности формирования спектра шумов необходимо учитывать при проектировании УВ.

Стереофоническая магнитная головка 3Д24Н.21.О «Маяк»

обеспечивает ЭДС воспроизведения не менее 0,23 мВ на частоте 400 Гц [2], что соответствует ЭДС примерно 0,575 мВ на частоте 1 кГц. При несимметричном включении ИМС К548УН1А это позволяет получить отношение сигнал/шум (взвешенное значение) в среднем около 60 дБ, а при симметричном — 58,8 дБ, чего в большинстве случаев вполне достаточно.

К548УН1А в УВ кассетного магнитофона

Низкий уровень собственных шумов ИМС К548УН1А позволяет разрабатывать на ее основе УВ для кассетных и катушечных магнитофонов довольно высокого качества. Схемы таких устройств уже публиковались в журнале «Радио» [3], однако целесообразно рассмотреть особенности их проектирования на примере УВ для кассетных магнитофонов, где проблема обеспечения высокого отношения сигнал/шум стоит наиболее остро.

Прежде всего необходимо отметить, что уровень шума УВ определяется не только собственными шумами усилителя и воспроизводящей головки, но и шумами пассивных элементов — резисторов и конденсаторов. Опыт показывает, что именно недооценка вклада пассивных элементов в общий уровень шумов УВ не позволяет получить оптимальных результатов.

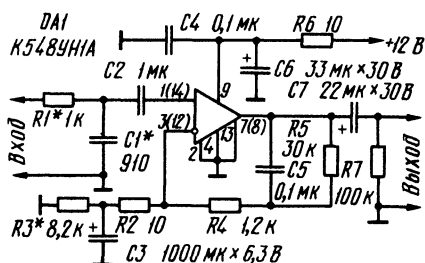
Шумы резисторов зависят от типа и номинального сопротивления, поэтому (при прочих равных условиях) нужно стремиться использовать мал шумящие резисторы с минимально возможными (с точки зрения обеспечения режима и необходимой АЧХ) сопротивлениями. Хороших результатов можно достичь при использовании резисторов С2-29в, С1-4, С2-33, МЛТ.

Оксидные конденсаторы, особенно те из них, у которых значительны токи утечки, также способны существенно увеличить шумы УВ. Следует по возможности избегать применения оксидных конденсаторов в качестве разделительных на входе УВ, используя для этой цели керамические или пленочные конденсаторы с возможно большей удельной емкостью (КМ-6Б, К10-17, К10-47, К73-9, К73-17 и т. п.). В крайнем случае можно использовать оксидные конденсаторы с малыми токами утечки (К52-16, К53-18, К53-16, К52-16 и т. п.).

В типовых УВ необходимые для формирования АЧХ постоянные времени обычно задают цепью, состоящей из двух резисторов и конденсатора. Требования, предъявляемые к сопротивлениям этих резисторов, несколько противоречивы. С одной стороны, для снижения общего уровня шума их желательно выбирать относительно небольшими (не более 100...200 кОм), с другой — они определяют не только форму АЧХ, но и коэффициент передачи УВ, и может оказаться, что для получения заданного коэффициента усиления сопротивление резисторов необходимо увеличить.

В усилителе, схема которого показана на рис. 3, частотно-зависимый делитель в цепи ООС несколько видоизменен, что позволило заметно снизить шумовой вклад этих резисторов. Рас-

Рис. 3. Схема усилителя с видоизмененным частотно-зависимым делителем в цепи ООС



смотрим, как в этом усилителе формируются необходимые постоянные времени. В области высших частот реактивное сопротивление конденсатора $C4$ значительно меньше эквивалентного сопротивления цепи $R5 - R7$, и постоянная времени определяется в основном номиналами резистора $R3$ и конденсатора $C4$: $\tau_1 = R3C4$ (для $\tau_1 = 120$ мкс расчетное значение сопротивления резистора $R3$ должно быть примерно 26 кОм, при экспериментальной проверке для получения стандартной АЧХ его пришлось увеличить до 30 кОм). На низших частотах сопротивлением конденсатора $C4$ можно пренебречь, так как оно существенно больше эквивалентного сопротивления цепи $R5 - R7$. Коэффициент передачи цепи ООС на этих частотах определяется двумя делителями — $R6R7$ и $R3R5R2$. Низкочастотная постоянная времени в этом случае зависит от сопротивлений резисторов $R3$, $R5$, $R6$, $R7$, емкости конденсатора $C4$ и приближенно может быть вычислена по формуле $\tau_2 = (R6 + R7)(R3 + R5)C4/R7$. Такое построение цепи ООС позволяет использовать резисторы с относительно небольшими сопротивлениями.

Дополнительная коррекция АЧХ на высших частотах осуществляется за счет резонанса во входной цепи УВ. Добротность контура, образованного индуктивностью воспроизводящей головки и конденсатором $C1$, можно регулировать изменением сопротивления резистора $R1$.

Разделительный конденсатор $C2$ (1...2,2 мкФ) — керамический, что позволило практически полностью исключить шумовую компоненту, вызванную протеканием во входной цепи УВ тока утечки этого конденсатора. Для уменьшения низкочастотных фликкер-шумов УВ его емкость желательно увеличить примерно на порядок, но оксидные конденсаторы по причинам, изложенным выше, применять нецелесообразно, а малогабаритные конденсаторы требуемой емкости других типов пока не выпускаются. Впрочем, в силу особенностей человеческого слуха низкочастотный шум раздражает слушателя значительно меньше, чем высокочастотный. В некоторых случаях (при использовании оксидных конденсаторов невысокого качества) для уменьшения уровня шумов конденсатор $C3$ полезно шунтировать керамическим, емкостью 0,1...1 мкФ.

Рассмотренный УВ наиболее подходит для использования ИМС К548УН1А с «аномальным» поведением, шумы которых в симметричном (дифференциальном) включении меньше, чем в несим-

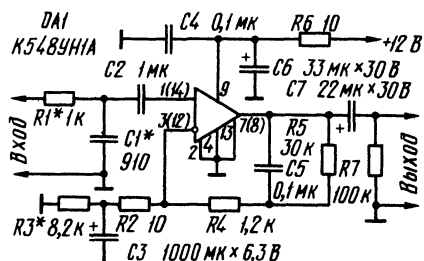


Рис. 4. Схема усилителя воспроизведения с несимметричным включением ИМС

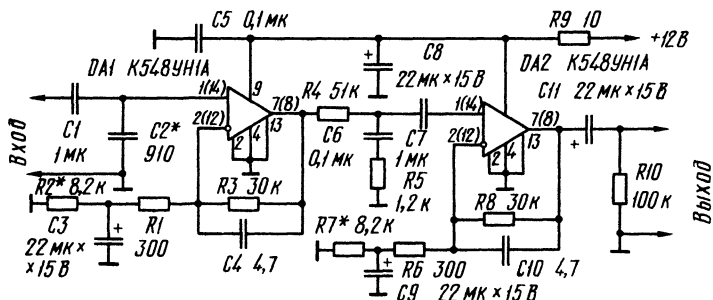


Рис. 5. Схема усилителя воспроизведения с пассивным формированием АЧХ

метричном. Для большинства же микросхем предпочтительным является несимметричное включение, позволяющее достичь минимального уровня шумов. Вариант схемы УВ с таким включением ИМС изображен на рис. 4. Резисторы цепи ООС имеют минимально возможное сопротивление. Резистором R_3 устанавливают режим ИМС по постоянному току. В остальной схеме УВ традиционна и особенностей не имеет.

Еще несколько улучшить характеристики УВ можно, выполнив его двухкаскадным. Наибольший интерес представляет вариант такого УВ с пассивным формированием АЧХ (рис. 5), при котором частотно-зависимый делитель вынесен из контура ООС (это благоприятно сказывается как на общем уровне шумов УВ, так и на уменьшении различного рода искажений). Оба каскада этого усилителя идентичны и выполнены по схеме с несимметричным включением ИМС К548УН1А, коэффициент передачи каждого из них — около 100. Необходимая АЧХ формируется цепью $R_4R_5C_6$, дополнительная коррекция в области высших частот создается резонансной входной цепью. Постоянная времени $\tau_1 = R_5C_6$. Ход АЧХ в области низших частот (τ_2) определяется в основном входным сопротивлением второго каскада ($R_{вх2}$), сопротивлением резистора R_4 и емкостью конденсатора C_6 : $\tau_2 = C_6(R_{вх2} || R_4) \approx R_4C_6$. Конденсаторы C_4 и C_{10} корректируют АЧХ ИМС К548УН1А, резистор R_{10} уменьшает коммутационные помехи, связанные с перезарядкой конденсатора C_{11} .

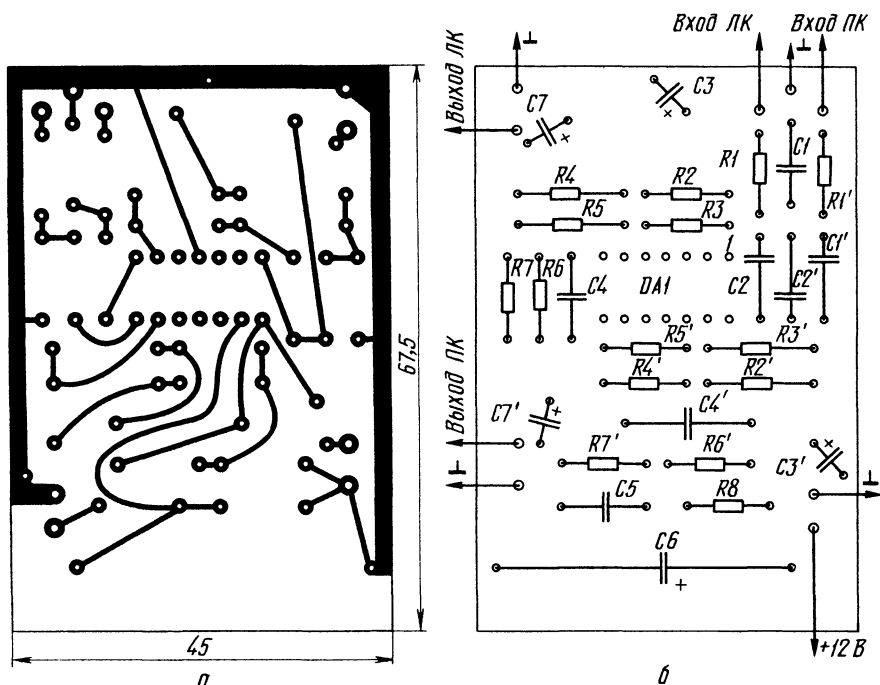


Рис. 6. Печатная плата.

а — чертеж; б — расположение деталей

При экспериментальной проверке описанных вариантов УВ получены следующие значения взвешенного (по кривой МЭК-А) отношения сигнал/шум (в порядке их рассмотрения) — 58, —60 и —61 дБ. Печатные платы УВ изготовлены из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. Чертежи плат и расположение деталей на них (также в порядке рассмотрения УВ) приведены на рис. 6—8. Платы рассчитаны на установку резисторов С2-33 или МЛТ мощностью 0,25 Вт, конденсаторов КМ-6Б (C_6 в УВ по схеме на рис. 3 — К10-17), оксидных конденсаторов К53-18. Допустимо применение радиодеталей и других типов, но рисунок печатных плат возможно придется изменить. Для уменьшения наводок УВ желательно экранировать.

Налаживание описанных устройств несложно. В первую очередь необходимо установить режим ИМС по постоянному току подбором резисторов R_7 (см. рис. 3), R_3 (см. рис. 4) и R_2 , R_7 (см. рис. 5). Затем подбором конденсатора C_1 (см. рис. 3, 4) или C_2 (см. рис. 5) настраивают входную цепь на частоту примерно 14 кГц (на схемах указана емкость конденсаторов для воспроизводящей головки индуктивности 140 мГн). В заключение проверяют форму АЧХ. При использовании элементов, формирующих АЧХ, с допуском отклонения от номиналов не бо-

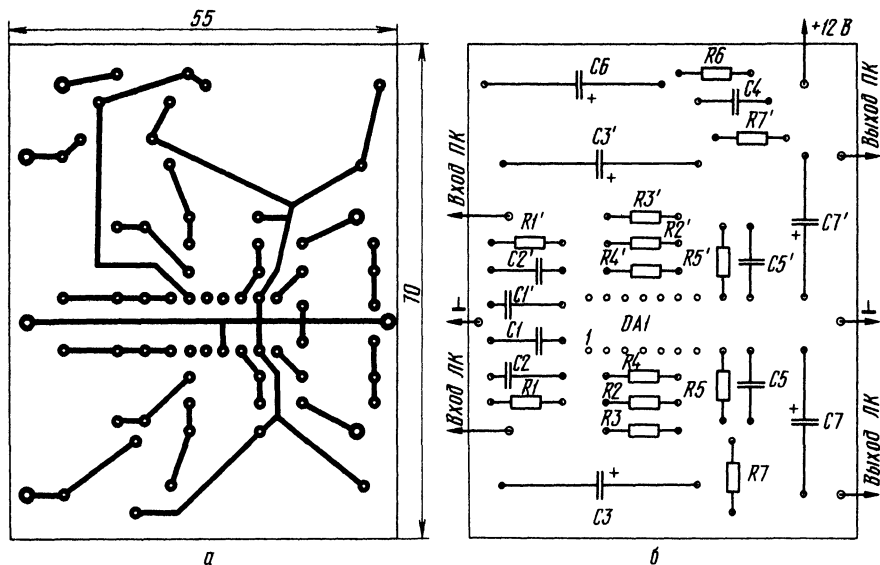
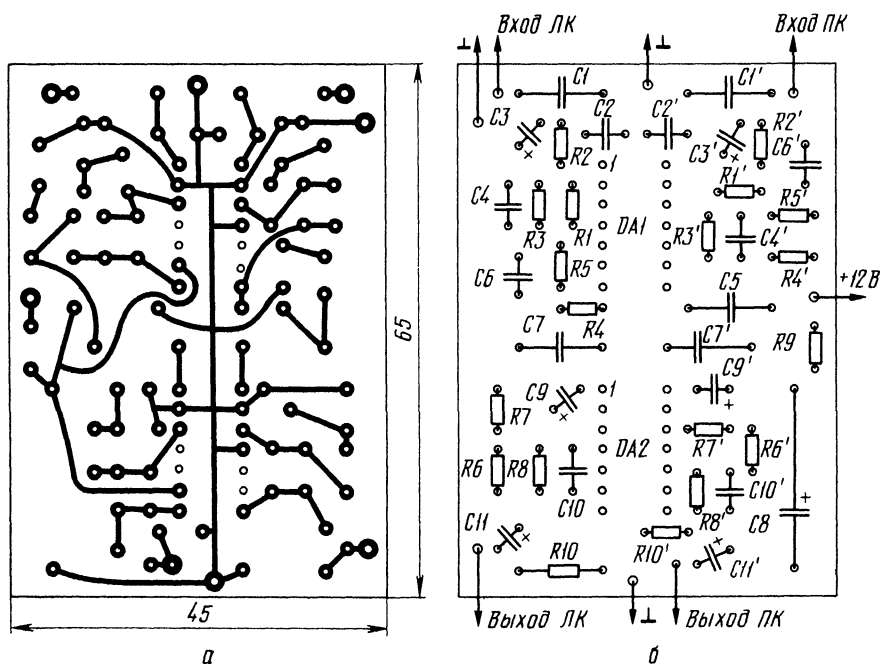


Рис. 7. Печатная плата

а — чертеж, б — расположение деталей

Рис. 8. Печатная плата

а — чертеж, б — расположение деталей



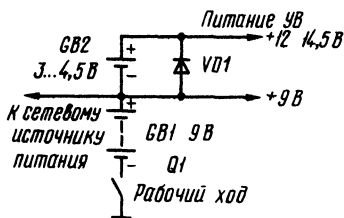


Рис. 9. Схема вольтодобавки

лее $\pm 5\%$ дополнительной регулировки не требуется. Коэффициенты усиления УВ при необходимости корректируют подбором резисторов $R2$ (см. рис. 3 и 4), $R1$ и $R6$ (см. рис. 5).

В заключение следует отметить, что для нормальной работы ИМС напряжение питания не должно опускаться ниже 9 В. В ряде носимых магнитофонов 9 В — это номинальное напряжение, но УВ на ИМС К548УН1А можно установить и в них, если использовать для их питания «вольтодобавку» (рис. 9). Для этого дополнительно с основной батареей питания $GB1$ включают дополнительную $GB2$ напряжением 3...4,5 В. Выключатель питания $Q1$, связанный с клавишей «Рабочий ход», в этом случае включают в общий провод. Дополнительную батарею шунтируют диодом $VD1$, благодаря чему при «свежей» основной батарее или при питании от сетевого источника (когда напряжение превышает 9 В) дополнительную батарею $GB2$ можно не устанавливать. Диод $VD1$ следует выбирать из условия возможно меньшего прямого падения напряжения при токе 10 мА. Этому требованию вполне отвечают германиевые диоды ДЗ10, Д7А — Д7Ж.

К548УН1А в усилителе записи кассетного магнитофона

Любителям магнитной записи иногда приходится сталкиваться с такой ситуацией: магнитофон хорошо воспроизводит записи, сделанные на других аппаратах, а качество своих собственных записей неудовлетворительно. Наиболее часто это наблюдается в кассетных магнитофонах. Так как АЧХ канала воспроизведения стандартизована, то причина, очевидно, кроется в усилителе записи (УЗ) и генераторе стирания и подмагничивания (ГСП), и подходить к их разработке следует с особой тщательностью.

Основное назначение УЗ — сформировать в записывающей головке ток с такими предискажениями, чтобы неравномерность АЧХ канала записи — воспроизведения в рабочем диапазоне частот была минимальной. Для этого необходимо обеспечить в УЗ небольшой (около 3 дБ) подъем низших частот и более значительный (до 15..25 дБ) подъем резонансного характера на частоте, несколько превышающей верхнюю рабочую частоту магнитофона. Низкочастотный подъем формируют RC -цепями со стандартной постоянной времени 3180 мкс. Подъем АЧХ на высших частотах можно обеспечить несколькими способами. Чаще всего для этой

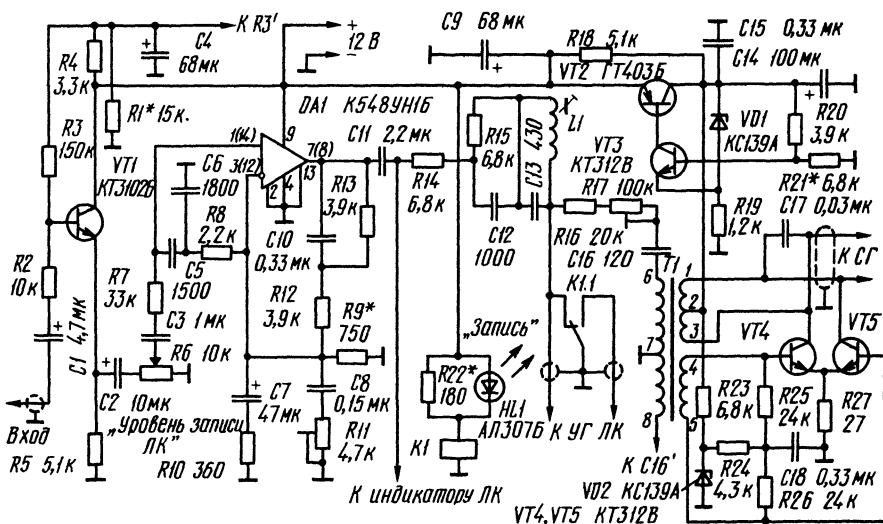


Рис. 10. Схема усилителя записи, АЧХ которого формируется фильтрами

цели используют колебательный контур, настроенный на высшую частоту рабочего диапазона, или в цепь ООС УЗ включают несколько фазосдвигающих RC -цепей. Оба эти способа недостаточно удобны: процесс изготовления катушек индуктивности довольно трудоемок, габариты у них больше, а надежность ниже, чем у резисторов и конденсаторов, а при использовании фазосдвигающих RC -цепей затрудняется оперативная регулировка АЧХ УЗ, что представляет определенные неудобства. Более целесообразно для формирования необходимой АЧХ использовать различного типа фильтры, которые при соответствующем выборе параметров способны обеспечить и заданную АЧХ и возможность ее оперативного изменения. Вариант УЗ, АЧХ которого формируется таким способом, представлен на рис. 10.

Первый каскад УЗ (рассмотрим только один канал — левый) — эмиттерный повторитель на транзисторе $VT1$, второй — на малошумящем усилителе $K548YH16$ ($DA1$). Этот усилитель обладает достаточно высоким быстродействием и малым уровнем нелинейных искажений, что немаловажно для УЗ (кстати, в УЗ можно использовать микросхемы, которые по шумовым параметрам не подошли для усилителя воспроизведения).

Уровень записи регулируют переменным резистором $R6$, включенным между эмиттерным повторителем и вторым каскадом УЗ, обеспечивающим необходимое усиление и частотную коррекцию сигнала. Он представляет собой так называемый активный Н-фильтр. Коэффициент передачи фильтра на средних частотах определяется сопротивлением резистора $R10$, на высших — резистором $R11$. Частота квазирезонанса зависит от номиналов элементов $R7$, $R8$, $C5$, $C6$, а добротность — от резистора $R8$. Режим

микросхемы по постоянному току задан делителем на резисторах $R9$, $R12$, $R13$. Нагрузкой УЗ является резистор $R14$, корректирующая цепь $R15C12$ и универсальная магнитная головка. Модуль полного электрического сопротивления этой цепи мало изменяется в диапазоне рабочих частот, что необходимо для нормальной работы УЗ. Фильтр-пробка $L1C13$ настроен на частоту ГСП и препятствует проникновению высокочастотного напряжения в цепи усилителя записи.

Магнитная головка подключена к выходу УЗ через контакты реле $K1$, которое подсоединяет ее либо ко входу усилителя воспроизведения (реле обесточено), либо на выход усилителя записи. Напряжение на обмотку реле подается с переключателя «Запись — воспроизведение» одновременно с подачей напряжения питания на УЗ, ГСП и индикатор уровня записи. Светодиод $HL1$ индицирует включение режима «Запись».

ГСП выполнен на транзисторах $VT4$ и $VT5$ по традиционной двухтактной схеме, обеспечивающей малый уровень гармоник. Частота генератора определяется частотой настройки эквивалентного контура, образованного индуктивностями обмотки 1—3 трансформатора $T1$, стирающей головки и емкостью конденсатора $C17$. Для повышения стабильности частоты и амплитуды сигнала на напряжение питания генератора стабилизировано (транзисторы $VT2$, $VT3$). Такое построение ГСП позволяет легко регулировать ток стирания и подмагничивания как вручную, так и автоматически. В первом случае параллельно одному из плеч делителя $R20R21$ подключают дополнительный переменный резистор такого сопротивления, при котором обеспечивается регулировка тока подмагничивания в заданных пределах. При автоматическом регулировании выход системы автоматической установки тока подмагничивания соединяют с точкой соединения резисторов $R20R21$. Поскольку при регулировании тока подмагничивания одновременно изменяется и ток, протекающий через стирающую головку, необходимо позаботиться, чтобы при минимальном токе подмагничивания ток стирания был еще достаточен.

Номинальная чувствительность усилителя записи примерно 100 мВ, входное сопротивление 100 кОм, что вполне достаточно для согласования практически с любым источником музыкальных программ. При необходимости чувствительность УЗ можно изменить (но не более чем в 1,5...2 раза), подобрав сопротивление резистора $R10$.

Конструктивно стереофонический вариант усилителя выполнен на печатной плате из односторонне фольгированного стеклотекстолита толщиной 2 мм (рис. 11). Расположение деталей на ней показано на рис. 12.

Плата рассчитана на установку переменных резисторов СП4-1в, СП0, СПЗ-19 ($R11$, $R17$), постоянных резисторов С2-33, МЛТ мощностью 0,25 Вт, конденсаторов К73П-3 ($C8$), КМ-6Б, К10-17, К10-47, оксидных конденсаторов К53-18 на рабочее напряжение 16 В. Конденсатор $C17$ составлен из двух параллельно

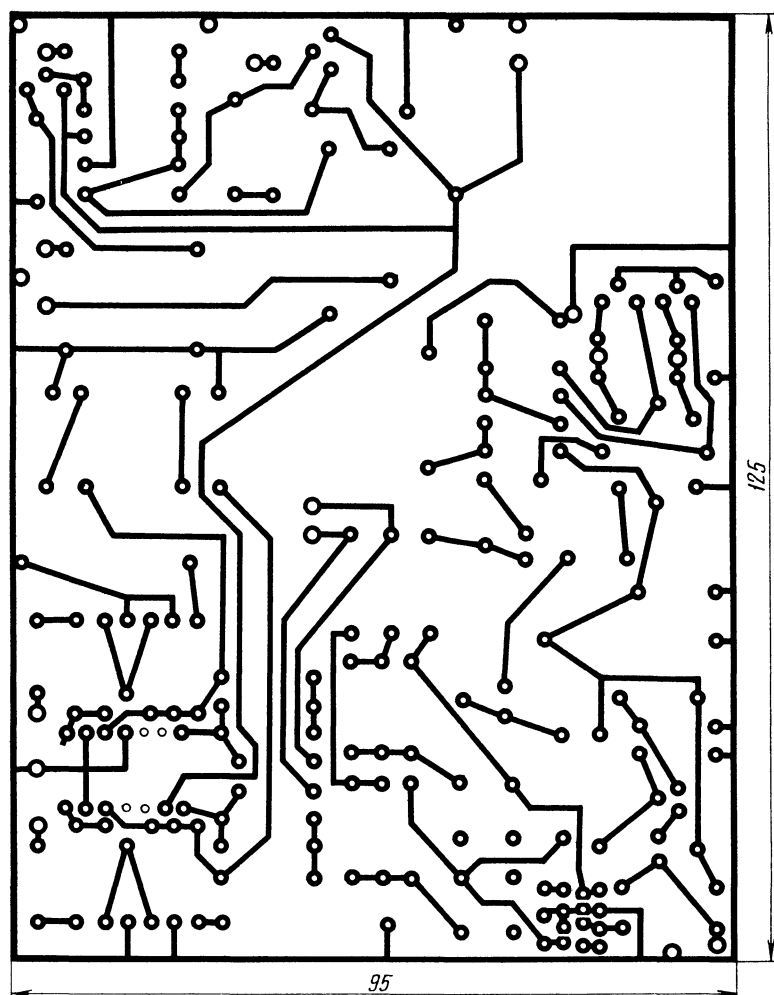


Рис. 11. Печатная плата стереофонического усилителя

включенных конденсаторов КМ-6Б, емкостью по 0,015 мкФ, группа ТКЕ — М1500 (на рис. 12 эти конденсаторы обозначены $C17'$ и $C17''$).

Конденсаторы $C5$, $C6$, $C8$, $C12$, $C13$, $C16$ и $C17$ должны иметь хорошую термостабильность, так как они определяют стабильность АЧХ УЗ и частоты ГСП.

Катушки $L1$ ($L1'$) намотаны на каркасе фильтра ПЧ от карманного радиоприемника «Сокол» до заполнения проводом ПЭВ-2 0,06. Трансформатор генератора стирания и подмагничивания $T1$ намотан на кольцо К16×10×4 из феррита М1500НМ. Обмотки

1—2 и 2—3 содержат по 25 витков провода ПЭЛШО 0,3, обмотки 6—7 и 7—8 — по 125 витков провода ПЭЛШО 0,1, обмотка 4—5 — 4 витка провода ПЭЛШО 0,3.

Транзисторы $VT1$, $VT3$ — $VT5$ могут быть любыми кремниевыми, с коэффициентом передачи тока базы h_{21} , не менее 50...100, например, КТ312В, КТ3102Б-Е, КТ373Б, КТ342Б. Транзистор $VT1$ должен иметь минимальный уровень собственных шумов и максимальный коэффициент передачи h_{21} . Транзистор $VT2$ желательно использовать германиевый, с $h_{21} \geq 30$. Допустимо использование кремниевых транзисторов серий КТ814, КТ501, КТ503, но при этом возрастает минимальное напряжение на транзисторе $VT2$, при котором сохраняется стабилизация. Светодиод $HL1$ может быть любым, рассчитанным на рабочий ток примерно 10 мА. Реле $K1$ — малогабаритное герметичное РЭС-60, паспорт РС4.569.438. Можно применить любое малогабаритное реле, имеющее две группы переключающих контактов, рассчитанное на напряжение не более 12 В и способное коммутировать сигналы малой амплитуды.

Стирающая головка должна иметь индуктивность в пределах 0,3...1,0 мГ и номинальный ток стирания не более 80 мА, например 3С124.21.0. Автор применил стеклоферритовую универсальную головку (индуктивность на частоте 10 кГц — 140 мГ, ток записи не более 60 мкА, ток подмагничивания на частоте 55 кГц — 0,4 мА). С описываемым УЗ можно использовать и обычные пермаллоевые универсальные головки, например 3Д24Н.221, а также сендастовые, например 3Д24.080. Если индуктивность головки значительно отличается от 140 мГ, необходимо заново подобрать сопротивление резистора $R15$ и емкость конденсатора $C12$. Их ориентировочные значения можно определить по следующим формулам:

$$R15 = 4f_{\text{в}}L_{\text{г}}; C12 = 25 \cdot 10^{-3}/f_{\text{в}}^2 \cdot L_{\text{г}},$$

где $f_{\text{в}}$ — верхняя рабочая частота, Гц, $L_{\text{г}}$ — индуктивность головки, Г.

Сопротивление резистора $R15$ при этом получается в омах, а емкость конденсатора $C12$ — в фарадах. Сопротивление резистора $R14$, определяющее ток записи, желательно выбирать максимально возможным, чтобы обеспечить запас по току записи примерно 10 дБ (3 раза). Тип универсальной головки не критичен.

При налаживании УЗ его включают по схеме рис. 13. ГСП на время настройки УЗ необходимо отключить, для чего достаточно снять питание со стабилизатора напряжения или выпаять с печатной платы резистор $R27$. Вначале необходимо установить рабочую точку транзистора $VT1$ и микросхемы $DA1$. Для этого сигнал частотой 1 кГц со звукового генератора подают непосредственно на вход усилителя записи. Амплитуду входного сигнала увеличивают до тех пор, пока сигнал на эмиттере транзистора $VT1$ не начнет ограничиваться (форму сигнала контролируют осциллографом). Подбором сопротивления резистора $R1$ добиваются симметричного ограничения (резистор $R1$ является общим для обоих каналов,

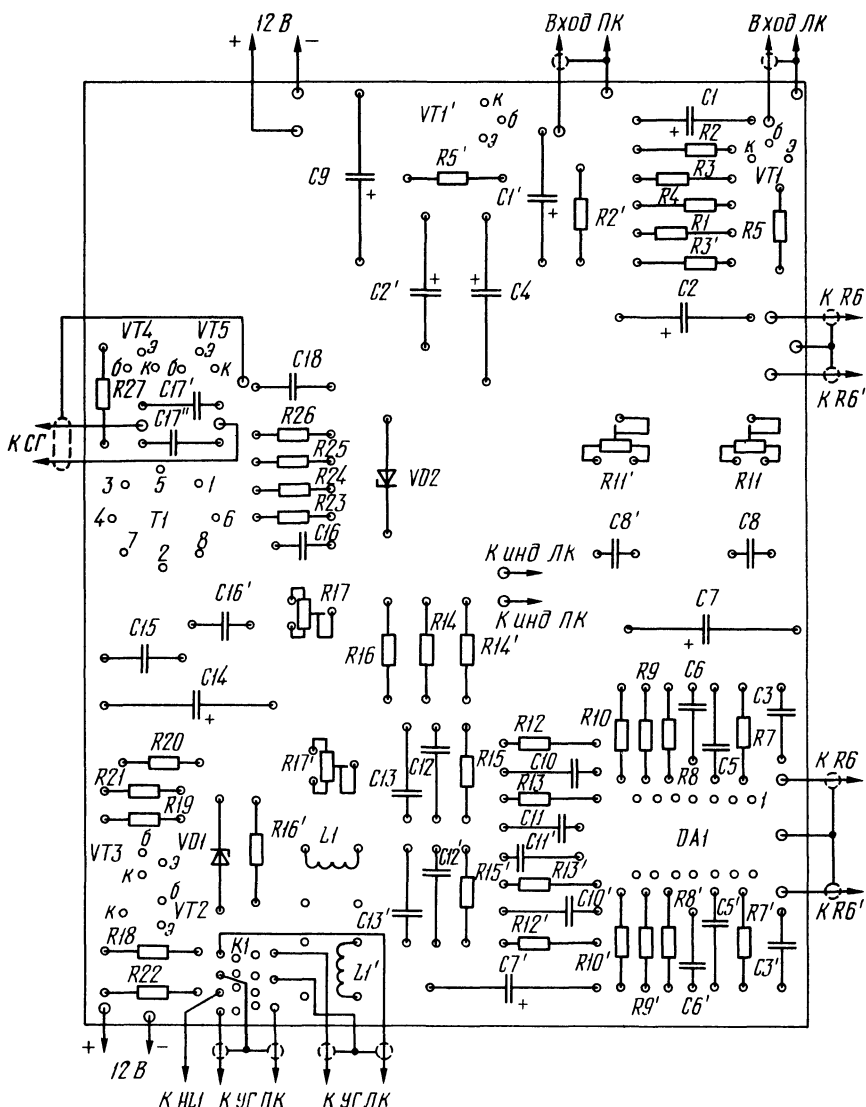


Рис. 12. Расположение деталей на печатной плате

поэтому форму сигнала на эмиттере $VT1$ необходимо поочередно проверить как в левом, так и в правом канале). Затем устанавливают режим работы микросхемы $DA1$. Осциллограф подключают на выход микросхемы $DA1$ (вывод 7 или 8) и, подбирая сопротивление резистора $R9$, добиваются симметричного ограничения сигнала как в левом, так и в правом каналах. Далее приступают к проверке АЧХ усилителя записи. Для этого амплитуду

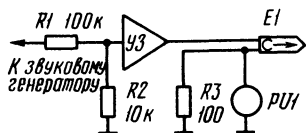


Рис. 13. Схема включения усилителя записи при налаживании

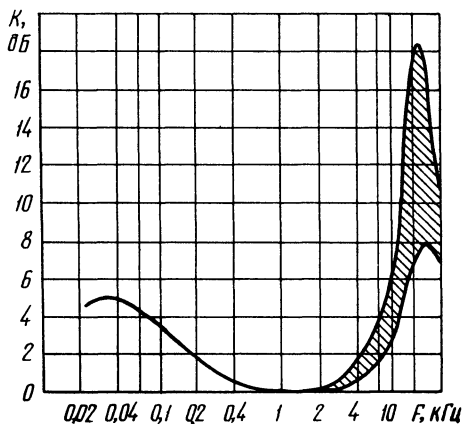


Рис. 14. Амплитудно-частотная характеристика

входного сигнала уменьшают до значения, при котором в диапазоне частот 20 Гц...20 кГц ограничения выходного сигнала на выходе микросхемы не наблюдается. Примерный вид АЧХ показан на рис. 14. Заштрихованная область соответствует различным положениям движка переменного резистора $R11$. В крайнем положении движка ($R11=0$) возможно возникновение автогенерации, поэтому в процессе измерения форму выходного сигнала следует контролировать осциллографом. Частота квазирезонанса f_p определяется сопротивлениями резисторов $R7$, $R8$, емкостями конденсаторов $C5$, $C6$ и приближенно может быть определена из выражения

$$f_p = \frac{1}{2\pi \sqrt{R7 R8 C5 C6}}.$$

Настройку «в резонанс» целесообразно производить подбором емкости конденсаторов $C5$, $C6$ (сохраняя примерное соотношение между ними). При необходимости можно варьировать «добротность», изменяя в небольших пределах сопротивление резистора $R8$. На форму АЧХ в области средних и высоких частот влияет также емкость конденсатора $C8$. Подъем на низких частотах зависит от емкости конденсатора $C10$. Однако изменять емкости этих конденсаторов следует только в том случае, если форма АЧХ существенно отличается от показанной на рис. 14.

Налаживание ГСП начинают с проверки стабилизатора напряжения. Подбирая сопротивление резистора $R21$, устанавливают выходное напряжение стабилизатора равным примерно 7 В. Затем, подключив осциллограф между общим проводом и одним из выводов стирающей головки, проверяют наличие колебаний в генераторе. При отсутствии колебаний необходимо проверить правильность расписки выводов трансформатора $T1$ и при необходимости поменять местами концы обмотки 4—5. Добившись возникновения колебаний, частотомером или, в крайнем случае, осциллографом

фом измеряют частоту генерации. Она должна находиться в пределах 55...65 кГц. В некоторых пределах ее можно изменять подбором емкости конденсатора $C17$. Форма колебаний на экране осциллографа не должна содержать видимых глазом искажений. Затем настраивают фильтр-пробку $L1C13$ ($L1'C13'$) обычным способом, по минимуму сигнала подмагничивания на выходе $DA1$. Если происходит монотонное изменение уровня сигнала, а минимум отсутствует — необходимо подобрать емкость конденсатора $C13$.

Окончательную регулировку УЗ и ГСП производят в собранном магнитофоне по любой из известных методик.

Ю. Солнцев

Литература

1. **Богдан А.** Интегральный двоянный предварительный усилитель K548УН1. — Радио, 1980, № 9, с. 59, 60.
2. **Ключников Н.** Магнитные головки для кассетных магнитофонов. — Радио, 1978, № 11, с. 58.
3. **Бурмистров Ю., Шадров А.** Применение микросхемы K548УН1. — Радио, 1981, № 9, с. 34, 35.

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОИГРЫВАТЕЛЬ

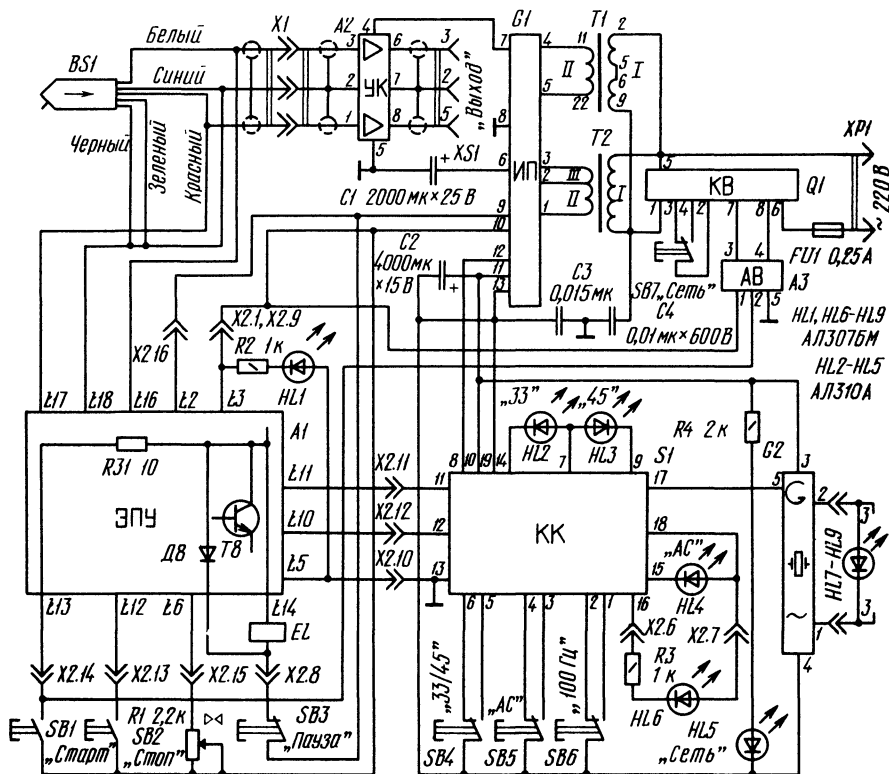
Этот электропроигрыватель изготовлен на базе популярного ЭПУ G-602 (производства ПНР). Для повышения качества воспроизведения записи в нем применен предусилитель-корректор на малощумящей микросхеме K548УН1А, доработан компенсатор скатывающей силы, изменена конструкция узла подвески электродвигателя, введен стабилизированный кварцевым резонатором генератор для питания источника света стробоскопического устройства. Надежность работы ЭПУ повышена благодаря замене ламп накаливания в датчиках стабилизатора частоты вращения электродвигателя и автостопа светодиодами (замена предложена радиолюбителем Е. Гумелей из г. Мытищи), а механических переключателей — квазисенсорными. Квазисенсорный коммутатор применен и в качестве сетевого выключателя. Предусмотрено автоматическое отключение проигрывателя от сети через 2,5...3 мин после перехода устройства управления ЭПУ в режим «Стоп». В дополнение к имеющимся режимам введен режим «Пауза», позволяющий поднять и переместить тонарм над пластинкой (например, при выборочном проигрывании), не останавливая вращения диска. Включение проигрывателя в сеть, частота вращения диска, а также включение автостопа индицируется светодиодами. Такие же светодиоды применены в качестве источников света для устройства контроля частоты вращения диска.

Основные технические характеристики

Частота вращения диска, мин ⁻¹	33,33; 45,11
Диапазон воспроизводимых частот (с головкой MF-100), Гц	31,5...16 000
Коэффициент детонации, %	0,15
Относительный уровень рокота (с взвешивающим фильтром), дБ	-60
Относительный уровень электрического фона, дБ	-60
Разделение между стереоканалами на частоте 1 кГц, дБ	26

Принципиальная схема проигрывателя изображена на рис. 1. Здесь *A1* — узел управления ЭПУ, *A2* — предусилитель-корректор сигнала головки звукоснимателя *BS1*, *A3* — автоматический выключатель сетевого питания, *S1* — квазисенсорный коммутатор, *G1* — блок питания, *G2* — генератор питания светодиодов *HL7—HL9* стробоскопического устройства, *Q1* — квазисенсорный выключатель сетевого питания. Управляют работой проигрывателя семью нефиксируемыми в нажатом положении кнопками *SB1—SB7*. Первые две из них (*SB1, SB2*) служат соответственно для пуска

Рис. 1. Принципиальная схема электропроигрывателя. Номера выводов 17 и 18 квазисенсорного коммутатора *S1* необходимо поменять местами



и остановки привода диска. Кнопка *SB3* позволяет, не останавливая вращения диска, выключить электромагнит микролифта *EL* (по схеме ЭПУ G-602) и поднять звукосниматель при выборочном проигрывании грампластинки. Выбор нужной частоты вращения диска (33,33 или 45,11 мин⁻¹) осуществляется кнопкой *SB4*. Назначение остальных кнопок следующее: *SB5* — выключатель светодиодов *HL6*, *HL4* (первый — источник света в датчике автостопа, второй — индикатор его включения); *SB6* — выключатель генератора *G2*; *SB7* — выключатель сетевого питания. Светодиод *HL1* использован в датчике стабилизатора частоты вращения электродвигателя ЭПУ, светодиоды *HL2*, *HL3* индицируют выбранную частоту вращения диска, *HL5* — включение питания. В исходном состоянии горят светодиоды *HL1*, *HL2* и *HL4* — *HL6*.

Узлы и детали, смонтированные на панели ЭПУ и в корпусе проигрывателя, соединены между собой через контакты разъемов *X1*, *X2*. Цифры у выводов блоков обозначают номера контактных площадок на приводимых далее чертежах печатных плат, нумерация выводов блока *A1* дана в соответствии с заводской схемой ЭПУ G-602. Выходной сигнал проигрывателя снимается с розетки *XS1*.

Источник питания *G1* вырабатывает два стабилизированных напряжения (17 В — для питания предусилителя-корректора *A2*, 5 В — для питания квазисенсорного коммутатора *S1*) и два нестабилизированных (17 В — для узлов, смонтированных на плате ЭПУ, 11 В — для генератора *G2*, имеющего встроенный стабилизатор, и некоторых других цепей). Переменные напряжения, необходимые для работы блока питания, обеспечивают трансформаторы *T1*, *T2*.

Предусилитель-корректор (рис. 2) выполнен по схеме, предложенной московскими радиолюбителями Д. Атаевым и В. Болотниковым. Его основа — двоярный малошумящий интегральный усилитель К548УН1А. Требуемые АЧХ каналов предусилителя формируются цепями частотно-зависимых ООС *R3*—*R6C4C5* и *R3'*—*R6'C4'C5'*, охватывающих соответственно усилители *DA1.1* и *DA1.2*. Резисторы *R1*, *R1'* обеспечивают требуемые для звукоснимателя входные сопротивления корректоров, *R7*, *R7'* — необходимый режим работы оксидных конденсаторов *C3*, *C3'* (благодаря им на обкладках конденсаторов создаются поляризующие постоянные напряжения). Наконец, резисторы *R2*, *R2'* служат для создания требуемого режима работы усилителей *DA1.1*, *DA1.2* по постоянному току (их подбирают таким образом, чтобы напряжение на выводах 7 и 8 микросхемы *DA1* стали примерно равными половине напряжения питания).

Принципиальная схема квазисенсорного коммутатора показана на рис. 3. Состоит он из трех одинаковых ячеек на *D*-триггерах микросхем *DD3*, *DD4*. Рассмотрим работу одной из них (по схеме — верхней; она управляет переключателем частоты вращения диска). Включенный между кнопкой *SB4* и счетным входом триггера *DD3.1* статический триггер на элементах *DD1.1*, *DD1.2* устраня-

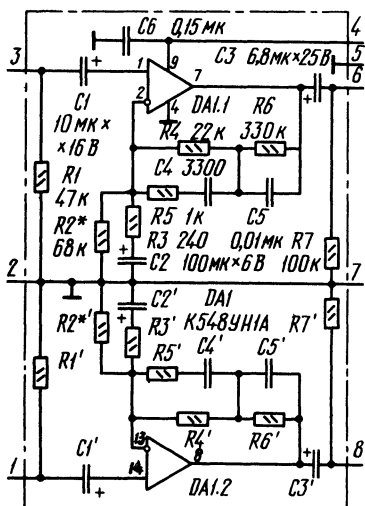


Рис. 2. Принципиальная схема предусилителя-корректора

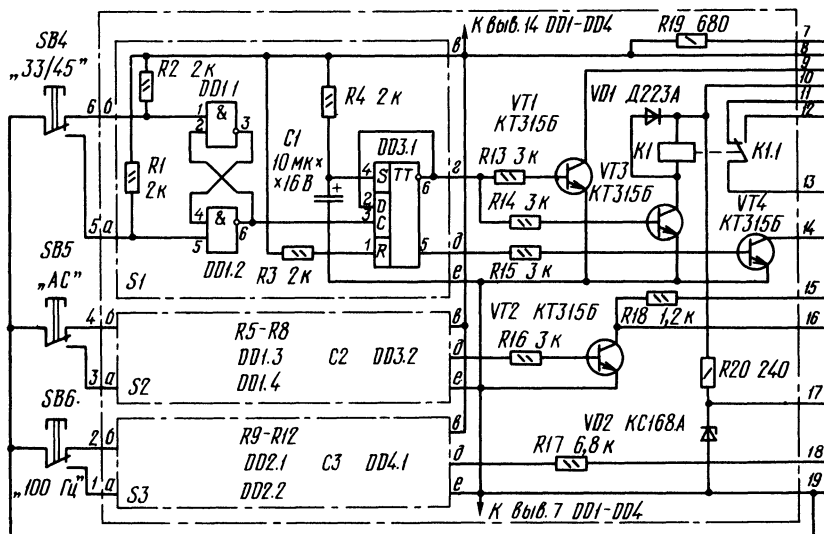


Рис. 3. Принципиальная схема квазисенсорного коммутатора

ст влияние дребезга контактов кнопки в момент переключения. При включении питания триггер $DD3.1$ благодаря конденсатору $C1$, соединяющему вход S с общим проводом, устанавливается в состояние, в котором напряжение на его прямом выходе (вывод 5) имеет уровень логической 1, а на инверсном (вывод 6) — логического 0. В результате открывается транзистор $VT4$, и включенный в его коллекторную цепь через резистор $R19$ светодиод $HL2$ загорается, свидетельствуя о том, что устройство управления электродвигателем ЭПУ находится в состоянии, соответствующем частоте вращения диска $33,33 \text{ мин}^{-1}$.

При нажатии на кнопку *SB4*, когда уровни напряжений на входах элементов *DD1.1*, *DD1.2* изменяются на противоположные, на выходе последнего появляется положительный перепад напряжения, и триггер *DD3.1* переключается: уровень логической 1 возникает на его инверсном выходе (вывод 6), а логического 0 — на прямом (вывод 5). По этой причине транзистор *VT4* закрывается, гася светодиод *HL2*, а транзисторы *VT1*, *VT3* открываются. В результате загорается светодиод *HL3* («45»), включенный в коллекторную цепь транзистора *VT1* через тот же ограничительный резистор *R19*, и срабатывает реле *K1*, переключая устройство управления электродвигателем на частоту вращения диска 45,11 мин⁻¹. Чтобы вернуться к частоте 33,33 мин⁻¹, нужно еще раз нажать на кнопку *SB4*. Таким образом, описанный узел работает как механический кнопочный переключатель с независимой фиксацией.

Вторая ячейка (элементы *DD1.3*, *DD1.4*, триггер *DD3.2*) коммутирует светодиоды датчика и индикатора включения автостопа (*HL4*, *HL6*). У триггера *DD3.2* этой ячейки использован только прямой выход (вывод 9). После включения питания на нем возникает уровень логической 1, поэтому транзистор *VT2* открывается, и указанные светодиоды загораются. При необходимости их можно выключить, нажав на кнопку *SB5*, и вновь включить, еще раз повторив эту операцию. Ток через светодиод *HL4* ограничивает резистор *R18*, через светодиод *HL6* — резистор *R3* (обозначение по схеме на рис. 1).

Третья ячейка (по схеме — нижняя) управляет работой источника питания генератора стробоскопического устройства. При включении питания на прямом выходе триггера *DD4.1* (вывод 5) также появляется напряжение логической 1. Поступая на соответствующий вход генератора, оно не позволяет микросхеме *DA1* (рис. 4) включиться, поэтому генератор не работает. Нажатие на кнопку *SB6* приводит к резкому понижению уровня напряжения на выходе триггера *DD4.1*. В результате микросхема *DA1* подает питание на генератор, и светодиоды стробоскопического устройства загораются.

Помимо рассмотренных узлов, на плате коммутатора смонтирован параметрический стабилизатор напряжения на стабилитроне *VD2*, питающий светодиоды датчика автостопа и индикатора его включения.

Генератор, питающий светодиоды стробоскопического устройства (рис. 4), состоит из задающего генератора, вырабатывающего импульсное напряжение частотой 1 МГц, инвертора, делителя частоты на 10 000 и ключевого каскада, нагруженного светодиодами стробоскопа. Задающий генератор собран по схеме мультивибратора на элементах *DD1.1*, *DD1.2*. Частота его колебаний определяется кварцевым резонатором *ZQ1*. Конденсатор *C2* служит для точной настройки генератора на частоту 1 МГц. Если такой возможности не предвидится, его можно исключить.

Через инвертор *DD1.3* импульсы задающего генератора посту-

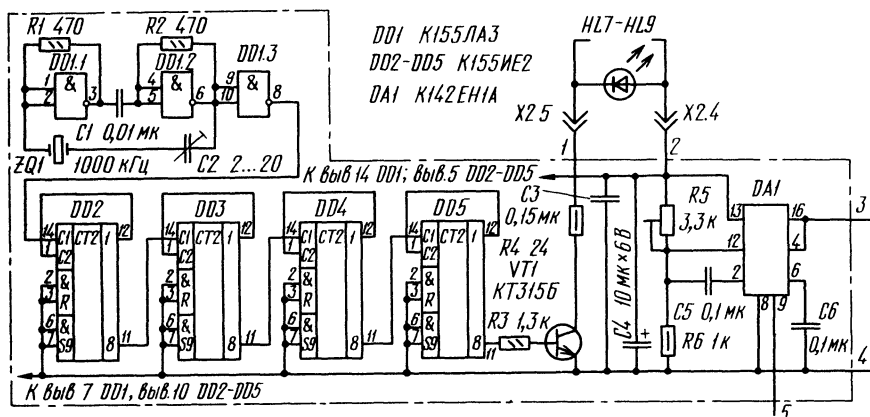


Рис. 4. Принципиальная схема генератора стробоскопического устройства

пают на вход делителя частоты, выполненного на двоично-десятичных счетчиках $DD2 — DD5$. Снимаемые с выхода делителя (вывод 11 микросхемы $DD5$) импульсы с частотой следования 100 Гц периодически открывают транзистор $VT1$, и светодиоды $HL7 — HL9$ вспыхивают с такой же частотой, освещая метки на диске проигрывателя. Поскольку скважность импульсов тока в коллекторной цепи транзистора равна 5, для получения достаточной для стробоскопического контроля яркости свечения светодиодов $HL7 — HL9$ ток через каждый из них увеличен до 40 мА, что соответствует среднему току около 8 мА. При необходимости яркость свечения можно повысить или понизить изменением сопротивления резистора $R4$.

Требуемое для микросхем этого узла напряжение питания устанавливают подстроечным резистором $R5$. Сигнал, включающий генератор, поступает на вывод 9 интегрального стабилизатора напряжения $DA1$. Ток управляющей цепи ограничивает резистор $R17$ в блоке коммутатора (см. рис. 3).

Принципиальная схема блока питания приведена на рис. 5. В его состав входят три мостовых выпрямителя ($VD1 — VD4$, $VD5.1$, $VD5.2$) и два стабилизатора напряжения ($DA1$, $DA2$). Выпрямитель на диодах $VD1 — VD4$ со стабилизатором напряжения на микросхеме $DA1$ питает предусилитель-корректор. Для улучшения фильтрации выпрямленного напряжения предусмотрено подключение (к выводам 6, 8) дополнительного конденсатора большой емкости (см. рис. 1, $C1$). От секции $VD5.1$ выпрямительного блока КЦ403Е питаются узлы, смонтированные на плате ЭПУ, от секции $VD5.2$ — генератор стробоскопического устройства, светодиод $HL5$, индицирующий подключение проигрывателя к сети, реле $K1$ в блоке коммутатора (см. рис. 3) и (через стабилизатор $DA2$) сам коммутатор. Требуемые стабилизированные напряжения 17 и 5 В устанавливают при регулировке подстроечными резисто-

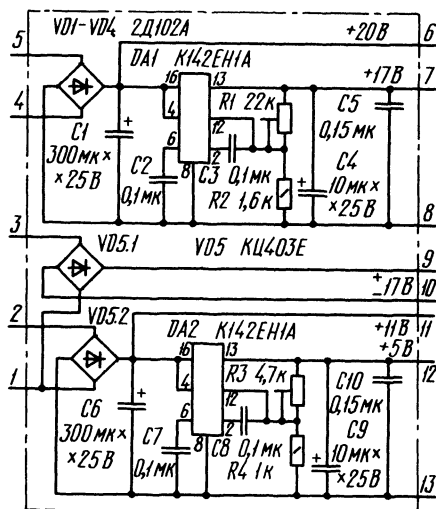


Рис. 5. Принципиальная схема источника питания

рами $R1$ и $R3$ соответственно. Как и в выпрямителе, питающем предусилитель-корректор, предусмотрено подключение дополнительного конденсатора большой емкости (рис. 1, $C2$).

Принципиальная схема квазисенсорного выключателя сетевого питания показана на рис. 6 (за основу взято устройство, предложенное москвичами А. Шишковым и Д. Штырковым). В исходном состоянии (до нажатия на кнопку $SB7$) конденсатор $C1$ разряжен, реле $K1$ обесточено (контакты — в положении, показанном на схеме), и напряжение сети на первичные обмотки трансформаторов не поступает. При нажатии на кнопку $SB7$ конденсатор $C1$ быстро заряжается от сети через цепь: вывод 6 — резистор $R3$ — диод $VD1$ — контакты реле $K1.1$ — контакты 1, 2 кнопки — один из диодов выпрямительного моста $VD4$ — $VD7$ — вывод 5, а при отпускании — разряжается через включенные последовательно резистор $R2$ и обмотку реле $K1$. В результате оно срабатывает и своими контактами $K1.2$ подключает первичные обмотки трансформаторов к сети. Одновременно контакты

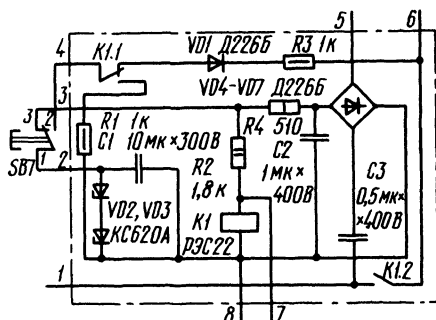


Рис. 6. Принципиальная схема квазисенсорного выключателя питания

K1.1 отключают от диода *VD1* контакт 2 кнопки *SB7* и соединяют его с резистором *R1*.

Сработав под действием разрядного тока конденсатора *C1*, реле *K1* остается включенным, так как после замыкания контактов *K1.2* на его обмотку через резисторы *R2*, *R4* поступает напряжение, выпрямленное мостом на диодах *VD4* — *VD7*. Ток через обмотку (помимо указанных резисторов его ограничивает и конденсатор *C3*) в стационарном режиме относительно невелик, но вполне достаточен, чтобы удерживать якорь реле в притянутом положении.

Выключают проигрыватель повторным нажатием на кнопку *SB7*. При этом конденсатор *C1*, подключенный до этого параллельно цепи, состоящей из резистора *R2* и обмотки реле *K1* (и, естественно, заряженный до приложенного к ним напряжения), быстро разряжается через резистор *R1*, а после отпускания кнопки вновь соединяется с той же цепью. Подключение разряженного конденсатора равносильно короткому замыканию, поэтому реле *K1* немедленно отпускает, и контакты *K1.2* разрывают цепь сетевого питания как самого устройства, так и проигрывателя в целом.

Конденсатор *C2* сглаживает пульсации напряжения, выпрямленного мостом *VD4* — *VD7*, обеспечивая необходимую четкость срабатывания устройства при выключении питания. Если его емкость недостаточна, отключение конденсатора *C1* от цепи *R2K1* приводит к почти мгновенному отпуску реле, и конденсатор не успевает разрядиться через резистор *R1*. В результате после возвращения контактов кнопки в исходное положение заряженный конденсатор *C1* заставляет реле сработать вновь, и питание снова включается. В некоторых случаях из-за недостаточной емкости конденсатора *C2* устройство может перейти в «триггерный» режим работы, характеризующийся тем, что при попытке выключить питание (замкнуты контакты 1, 2 кнопки *SB7*) реле начинает периодически (с частотой 100 Гц) срабатывать и отпускать, подключая конденсатор *C1* то к резистору *R1*, то к диоду *VD1*. В результате при отпускании кнопки конденсатор также оказывается достаточно заряженным, чтобы вызвать четкое срабатывание реле.

Стабилитроны *VD2*, *VD3* ограничивают напряжение, до которого заряжается конденсатор *C1* при подключении к сети в момент включения питания. В случае использования конденсатора на номинальное напряжение 400 В стабилитроны вполне можно исключить.

Автоматическое отключение проигрывателя от сети по истечении 2,5...3 мин после перехода его в режим «Стоп» (при нажатии на кнопку *SB2* или срабатывании автостопа) осуществляется устройством, схема которого приведена на рис. 7. Оно представляет собой реле времени и состоит из каскада на полевом транзисторе *VT2*, в цепь затвора которого включены времязадающие элементы *R2*, *C1*, и порогового устройства на транзисторах раз-

ной структуры $VT3$, $VT4$, нагруженного обмоткой реле $K1$. Контакты последнего подключены параллельно обмотке реле квазисенсорного выключателя.

Питается автоматический выключатель через электронный ключ на транзисторе $VT1$. База этого транзистора через резистор $R1$ соединена с коллектором транзистора $T8$ триггера режимов «Старт» — «Пуск» ЭПУ G-602 (см. рис. 1). При установке этого триггера в режим «Стоп» напряжение на коллекторе транзистора $T8$ возрастает примерно до 17 В, и транзистор $VT1$ открывается до насыщения (падение напряжения на его участке эмиттер-коллектор не превышает нескольких десятых долей вольта), подавая питание на реле времени.

С этого момента конденсатор $C1$ начинает заряжаться от источника питания через резистор большого сопротивления $R2$. По мере его зарядки напряжение на истоке транзистора $VT2$, а следовательно, и на базе транзистора $VT3$ медленно растет и через 2,5...3 мин достигает значения примерно на 0,6...0,7 В больше, чем напряжение на эмиттере, заданное делителем $R6R7$. При таком напряжении на базе транзистор $VT3$ начинает открываться, и его коллекторный ток, протекая через резистор $R9$ и эмиттерный переход транзистора $VT4$, начинает открывать последний. Вызванное этим увеличение падения напряжения на обмотке реле $K1$ передается через резистор $R8$ в цепь базы транзистора $VT3$ и еще больше открывает его. Процесс протекает лавинообразно, поэтому очень скоро коллекторный ток транзистора $VT4$ возрастает настолько, что реле $K1$ срабатывает и своими контактами замыкает накоротко обмотку реле квазисенсорного выключателя. В результате оно отпускает и отключает проигрыватель от сети.

Конструкция и детали. Большинство деталей описанных устройств смонтировано на шести печатных платах. Для изготовления платы предусилителя-корректора использован двусторонний фольгированный стеклотекстолит толщиной 1,5 мм, всех остальных — односторонний такой же толщины. Чертежи печатных плат и размещение деталей на них показаны на рис. 8—13. Зачерненными кружками на первом из них (плата предусилителя-корректора) обозначены отверстия, через которые пропущены проводочные перемычки, соединяющие печатный проводник общего провода с фольгой на противоположной стороне платы (она выполняет функции общего провода и экрана). Номера на чертежах с расположением деталей у отверстий, обозначенных двумя концентрическими окружностями, соответствуют нумерации выводов блоков на рис. 1—7.

Платы рассчитаны на установку постоянных резисторов МЛТ, подстроечных резисторов СП4-1 (можно заменить на СПО-0,5), подстроечного конденсатора КТ24-1 (замена — КПК-М), оксидных конденсаторов К50-6 (рис. 1: $C1$, $C2$; рис. 2: $C2$, $C2'$), К52-1 (рис. 2: $C1$, $C1'$, $C3$, $C3'$; рис. 3: $C1$, $C2$, $C3$; рис. 4: $C1$; рис. 5: $C4$, $C9$), К52-1Б (рис. 7: $C1$) и К52-2 (рис. 5: $C1$, $C6$); керамических конденсаторов КМ (остальные). Для уменьшения откло-

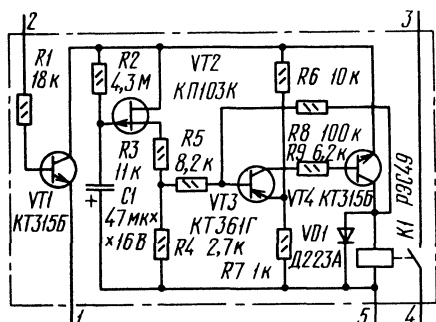


Рис. 7. Принципиальная схема автоматического выключателя питания

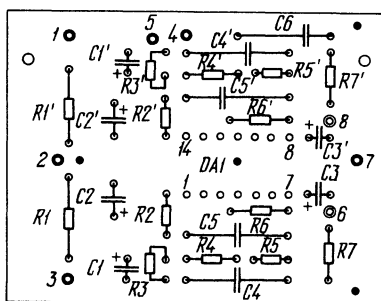
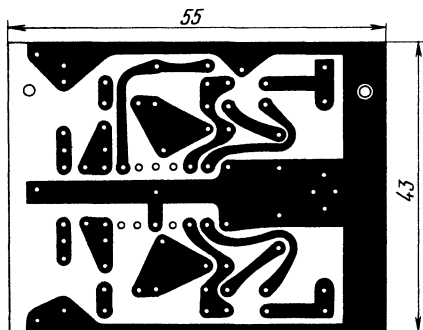


Рис. 8. Печатная плата предусилителя-корректора

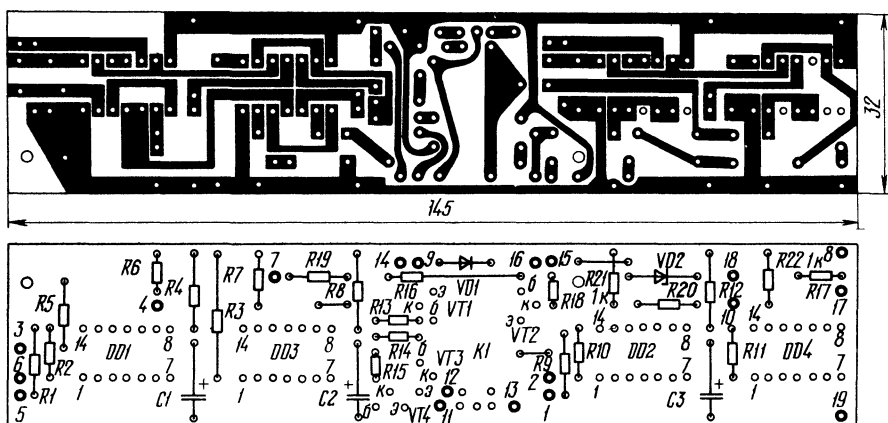


Рис. 9. Печатная плата квазисенсорного коммутатора

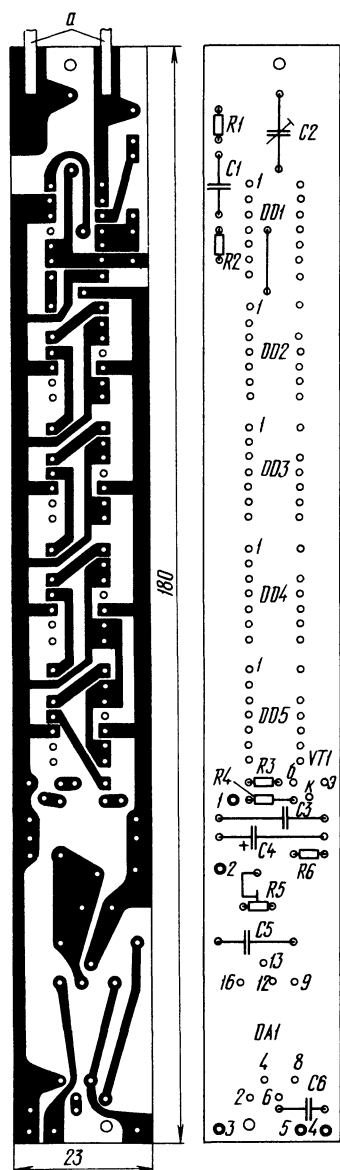


Рис. 10. Печатная плата генератора стробоскопического устройства (буквой *а* обозначены гнезда для подключения кварцевого резонатора)

нения АЧХ предусилителя-корректора от стандартизованной и обеспечения приемлемого разбаланса АЧХ его каналов конденсаторы $C4, C4', C5, C5'$ и резисторы $R3-R6, R3'-R6'$ следует подобрать попарно с отклонением, не превышающим $\pm 5\%$ от номиналов, указанных на схеме. Кроме того, желательно, чтобы эти конденсаторы были с нормированным ТКЕ (группы М47, М75, М750, М1500).

Остальные детали следующих типов: переменный резистор $R1$ (рис. 1) — СПЗ-4ам (можно использовать и резистор польского производства), реле $K1$ в квазисенсорном коммутаторе (рис. 3) и автоматическом выключателе (рис. 7) — РЭС49 (паспорт РС4.569.424), в квазисенсорном выключателе питания — РЭС22 (паспорт РФ4.500.129). В качестве кнопок $SB1-SB7$ использованы микропереключатели МПЗ-1, Трансформатор $T1$ — ТПП-214, все вторичные обмотки которого соединены последовательно, $T2$ — от магнитофона «Электроника-302» с вторичной обмоткой на 17 В (к имеющейся обмотке II дополнительно намотана секция III, состоящая из 130 витков провода ПЭВ-2 0,41).

Вместо указанных на схемах транзисторов КТ315Б можно использовать транзисторы КТ315Г, КТ315Е, вместо КТ361Г — любые другие транзисторы этой серии со статическим коэффициентом передачи тока $h_{21э}$ более 50, вместо КП103К — транзисторы этой серии с буквенными индексами Е, Ж, И. Выпрямительные диоды 2Д102А и двойной мост КЦ403Е можно заменить любыми кремниевыми диодами с допустимым обратным напряжением не менее 50 В и прямым током не менее 50 мА ($VD1-VD4$) и 300 мА ($VD5.1, VD5.2$). Диоды, шунтирующие обмотки реле (рис. 3, 7), — любые кремниевые с обратным напряжением не менее 50 В. Микросхемы К142ЕН1А можно заменить на К142ЕН1Б—К142ЕН1Г.

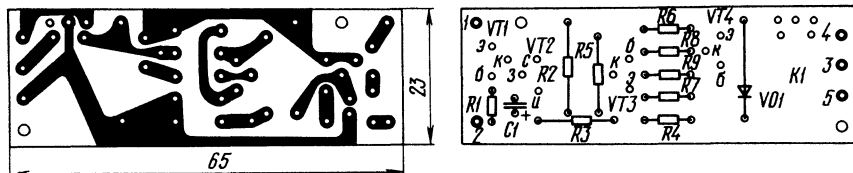


Рис. 13. Печатная плата автоматического выключателя питания

При отсутствии указанных выше электромагнитных реле можно использовать любые другие с подходящими напряжениями и токами срабатывания: в квазисенсорном коммутаторе эти параметры не должны превышать 8...9 В и 15...20 мА, в выключателе питания — 15...20 В и 30...40 мА (коммутируемое контактами напряжение — 220 В при токе до 0,1 А), в автоматическом выключателе — 13...15 В и 12...15 мА.

Внешний вид проигрывателя (без крышки) показан на рис. 14. Все органы управления (кнопки *SB1* — *SB7*, переменный резистор *R1*) и светодиоды — индикаторы включения сетевого питания, частоты вращения диска и автостопа выведены на переднюю панель, розетка *XS1* установлена на правой боковой стенке каркаса, держатель предохранителя — на задней. Светодиоды стробоскопического устройства установлены на месте удаленного при доработке ЭПУ патрона с неоновой лампой и закрыты декоративной крышкой. Для придания проигрывателю современного внешнего вида металлическая панель ЭПУ закрыта накладкой из черного полистирола, размеры которой одинаковы с размерами корпуса. Зрительное уменьшение высоты проигрывателя достигнуто членением корпуса по вертикали: сечение его нижней части (в плане) значительно меньше сечения верхней, поэтому на взгляд он кажется значительно ниже, чем на самом деле. Светлая, немного наклоненная назад передняя панель из протравленного алюминиевого сплава в обрамлении черных боковых стенок корпуса и накладки панели ЭПУ придают всей конструкции лаконичный, строгий вид.

Конструкция корпуса проигрывателя и размещение деталей в нем поясняют рис. 15 и 16. Основа корпуса — каркас из дюр-алюминиевых уголков сечением 30×25×2 мм (дет. 5, 31) и 68×25×3 мм (дет. 3, 11), соединенных с помощью планок 28, 37 и угольников 58. Резиновые ножки 50 приклеены к угольникам 15 и 55, привинченным к деталям 3 и 11. Угольник 15 (см. также рис. 17) служит одновременно для крепления планки 16, образующей вместе с вертикальной частью детали 11 площадку для крепления трансформатора 19 (*T1*). Для ослабления помех от вибрирующего при работе трансформатора магнитопровода винты

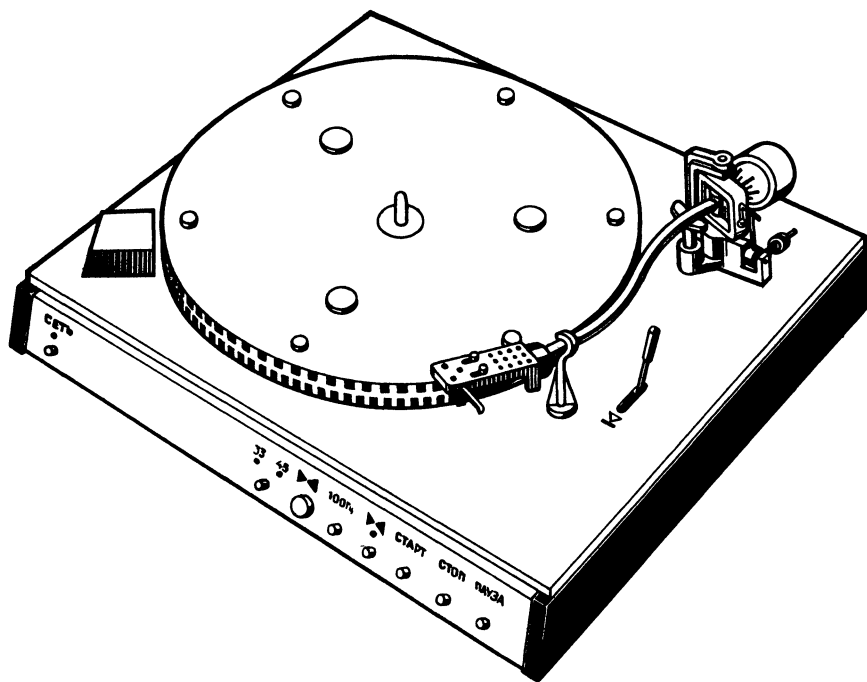


Рис. 14. Внешний вид электропроигрывателя

крепления 51 пропущены через резиновые втулки, образованные шайбами 17 и резиновыми шайбами внешним диаметром 5, внутренним 3 и толщиной 2,5 мм, вставленными в отверстия планки 16 и детали 11. Трансформатор 12 (T_2) закреплен с помощью ввинченной в деталь 11 шпильки 14 с гайкой М4. Виброизоляция этого трансформатора достигнута прокладкой из резины толщиной 1 мм, помещенной между ним и деталями 5, 11, и резиновой шайбой 13, втянутой в отверстие трансформатора под давлением стальной шайбы и гайки, навинченной на шпильку.

Боковые стенки корпуса 1 и 35 изготовлены из полистирола черного цвета и вместе с декоративными накладками 2 прикреплены ввинченными в них винтами 29 к угольникам 6 и 32, которые, в свою очередь, такими же винтами привинчены к деталям 5 и 31 каркаса. Дополнительную жесткость конструкции придает стяжка 22, соединенная с накладками 2 угольниками 27.

Передняя панель 40 согнута из листового алюминиевого сплава АМц-П. Для получения малых радиусов изгиба сечение заготовки в этих местах ослаблено с обратной стороны удалением части металла (на глубину около трети толщины) резакон, применяемым при раскрое листовых пластмасс. Чтобы не повредить лицевую поверхность, заготовку на время обработки необходимо покрыть самоклеящейся поливинилхлоридной пленкой. Готовую панель промывают в теплой мыльной воде и после нанесения

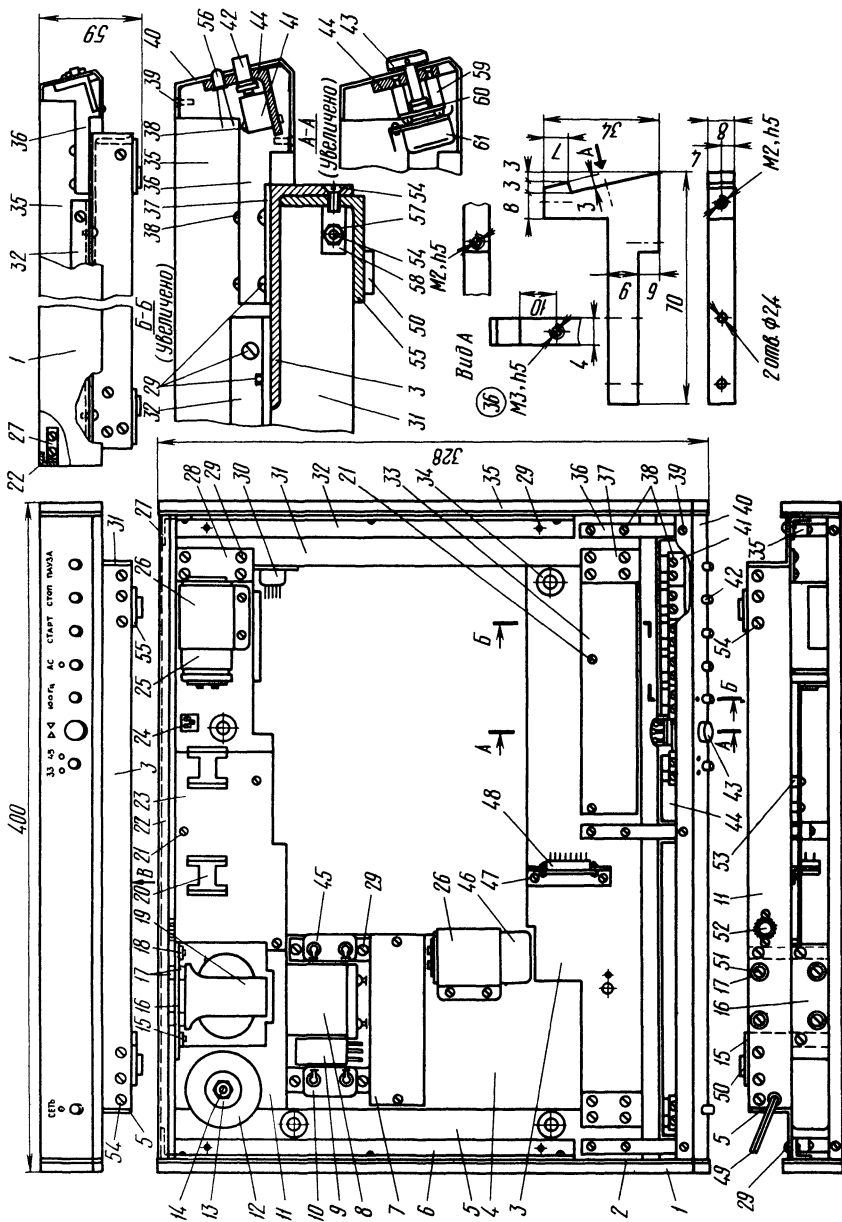


Рис. 15. Конструкция корпуса проигрывателя и размещение в нем деталей и узлов

1, 35 — левая и правая стенки полистирол 2 — декоративная накладка, алюминиевый сплав Д16-Т толщиной 1,5 мм, 2 шт., кромки полировать, крепить к дет 1 и 35 вместе с уголками 6, 32 винтами 29, 3, 11 — передняя и задняя детали каркаса, дюралюминиевый уголок 68×25×3 мм, 4 — днище, Д16-Т толщиной 1,5 мм крепить к дет 15 и 55 винтами 54, 5 31 — боковые детали каркаса, дюралюминиевый уголок 30×25×2 мм, соединить с дет 5 11 с помощью планок 28, 37 и угольников 58 6, 32 — угольники крепления стенок к каркасу, дюралюминиевый уголок 12×12×2 мм крепить к стенкам и каркасу винтами 29 7 — печатная плата квазисенсорного выключателя питания, закрепить на дет 4 винтами 21 с трубками 53, 8 — конденсатор C1 (рис 6), закрепить на дет 4 винтами 29, 9 — реле РЭС22 (рис 6, К1), закрепить на дет 4 с помощью угольника и винта 29, 10 — конденсатор C2 (рис 6), закрепить на дет 4 винтами 29, 12 — трансформатор T2 (рис 1), закрепить на дет 11 шпилькой 14, 13 — шайба $\varnothing 20 \times \varnothing 4$ резина вакуумная толщиной 2,5 мм 14 — шпилька М4×32, винтит в резьбовое отверстие в дет 11, 15, 55 — угольники, крепить к дет 3 и 11 винтами 54, 16 — планка, Д16-Т толщиной 3 мм, крепить к дет 15 и 18 винтами 54, 17 — шайба $\varnothing 8 \times \varnothing 3$, резина вакуумная толщиной 2,5 мм, 8 шт, 18 — планка Д16-Т толщиной 3 мм, крепить к дет 11 винтом 54, 19 — трансформатор T1 (рис 1), закрепить на дет 11 и 16 винтами 51, 20 — теплоотвод микросхемы К142ЕН1А, 3 шт, 21 — винт М2×8, 15 шт, 22 — стяжка, уголок дюралюминиевый 8×6×2 мм, крепить к дет 27 винтами 39, 23 — печатная плата источника питания, закрепить на дет 11 аналогично дет 7 24 — розетка разъема X1 (рис 1), панель транзисторная, закрепить клеем «Момент 1» в отверстиях в дет 11, 25 — конденсатор C1 (рис 1), закрепить на дет 11 хомутиком 26 и винтами М2×4 26 — хомут, АМц П толщиной 0,8 мм 2 шт 27 — угольник дюралюминиевый уголок 20×20×2 мм, 2 шт, крепить к дет 2 винтами М2×4, 28, 37 — планки, Д16-Т толщиной 2 мм, крепить к дет 3, 5, 11, 31 винтами 29, 29 — винт М3×6, 33 шт, 30 — розетка X51 (ОНЦ ВГ 45 1ур) закрепить на дет 31 винтами М2,5×5 с гайками М2,5, 33 — печатная плата квазисенсорного коммутатора, закрепить на дет 3 аналогично дет 7, 34 — амортизатор ЭПУ, приклеить к дет 3 5, 11 клеем «Момент 1», 36 — кронштейн, 3 шт закрепить на дет 3 винтами 38, 38 — винт М2×12, 20 шт 39 — винт М2×5, 10 шт, 40 — панель передняя, АМц-П толщиной 0,6 мм, крепить к дет 36 винтами 39, 41 — микропереключатель МПЗ-1, 7 шт, закрепить на дет 44 винтами 38, 42 — кнопка, 7 шт, 43 — ручка управления закрепить на оси резистора 61 установочным винтом М2×4, 44 — кронштейн крепить к дет 36 винтами 54, 45 — конденсатор C3 (рис 6), закрепить на дет 4 аналогично дет 25, 47 — кронштейн, дюралюминиевый уголок 15×10×1,5 мм закрепить на дет 3 винтами 39, 48 — розетка разъема X2 (РГ1Н 15), закрепить на дет 47 винтами 21 49 — провод сетевого питания, 50 — ножка, резина губчатая толщиной 6 мм приклеить к дет 15 55 клеем «Момент 1», 51 — винт М3×12, 4 шт, 52 — держатель предохранителя, закрепить в дет 11, 53 — трубка длиной 3 мм, текстолит, 1 шт, 54 — винт М3×8 23 шт 56 — светодиод — индикатор включения автостопа, закрепить клеем «Момент 1» в отверстиях дет 44 57 — гайка М3, 1 шт, 58 — угольник, соединяющий дет каркаса дюралюминиевый уголок 16×12×2 мм, 4 шт, 59 — стойка резьбовая, 2 шт, крепить к дет 44 винтами 39 60 — планка, Д16-Т толщиной 1,5 мм, крепить к стойкам 59 винтами М2×5 61 — переменный резистор СПЗ 4аМ (рис 1, R1) закрепить на дет 60

надписей (переводным шрифтом) покрывают тонким слоем бесцветного лака. Крепят ее к кронштейнам 36 винтами 39 с потайной головкой.

Кронштейны 36 используются также для крепления кронштейна 44, на котором установлены микропереключатели 41, переменный резистор 61 и светодиоды 56. Для управления микропереключателями применены самодельные кнопки, изготовленные из дюралюминиевых заклепок $\varnothing 5 \times 10$ мм с потайной головкой. Переменный резистор 61 закреплен на планке 60, привинченной к резьбовым стойкам 59.

Печатные платы с деталями квазисенсорного коммутатора (33), выключателя питания (7) и блока питания (23) установлены на каркасе корпуса сверху, платы предусилителя-корректора (64), генератора (62) и автоматического выключателя (65) — снизу. Между платами и деталями каркаса, на которых они размещены, на винты крепления надеты пластмассовые трубки. Плата 7 и остальные детали квазисенсорного выключателя питания (кроме кнопки SB7) установлены на днище 4, прикрепленном к угольникам 15 и 55 винтами 54

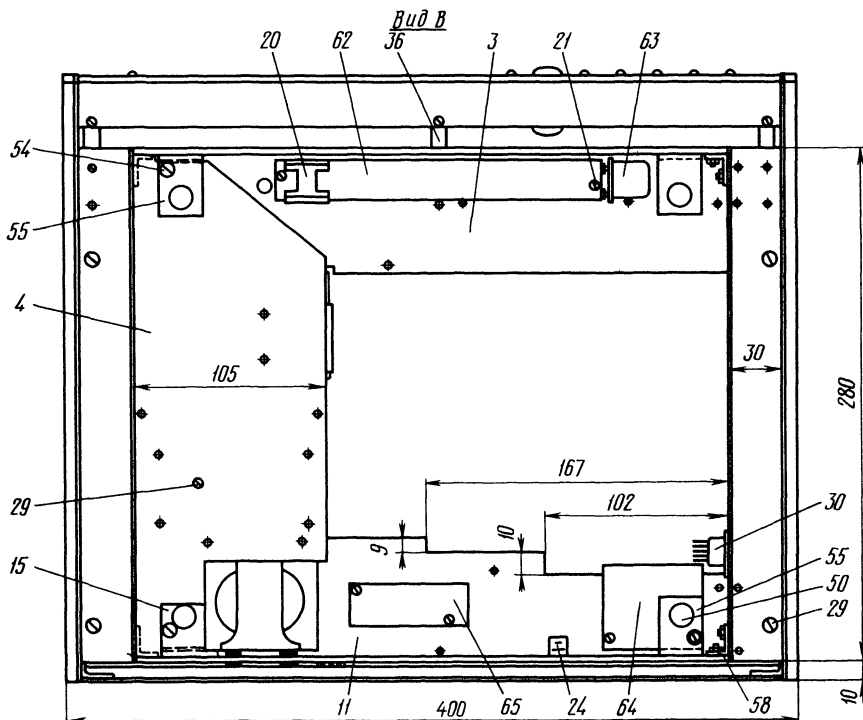


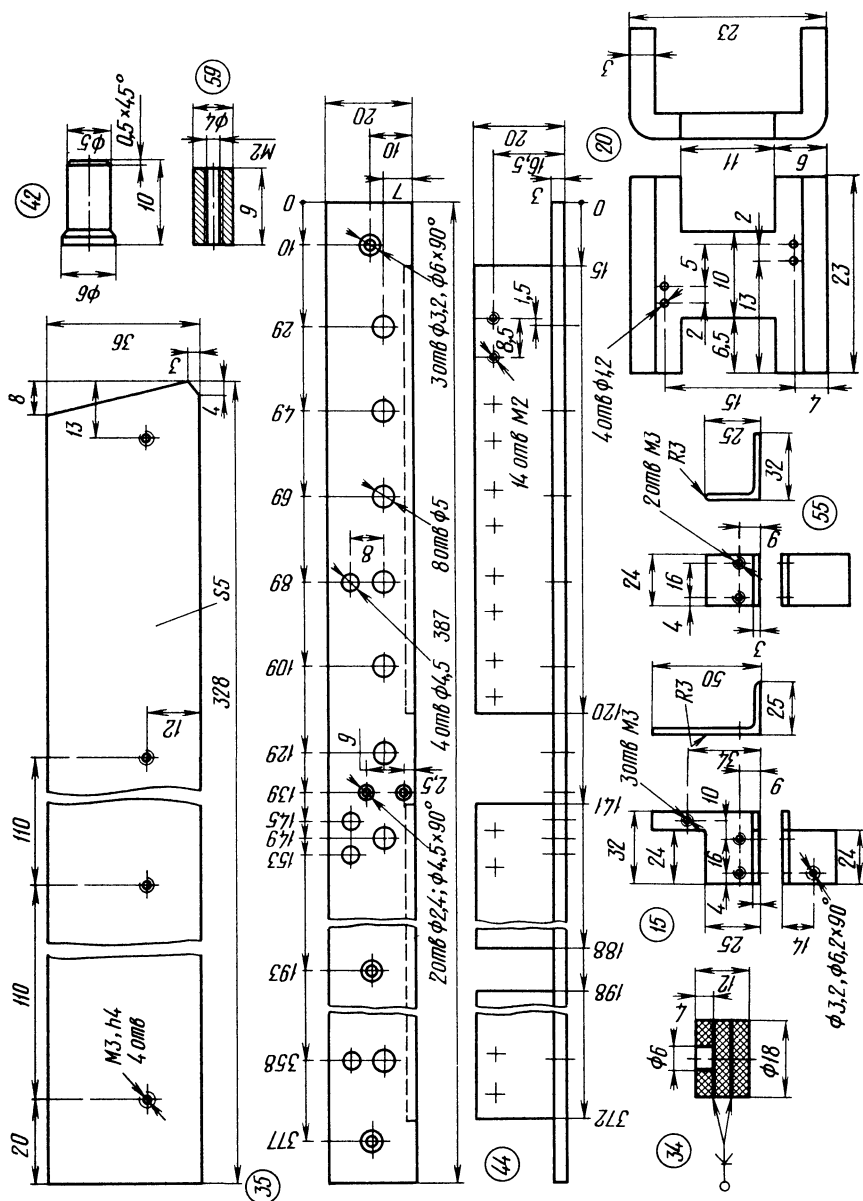
Рис. 16. Размещение деталей и узлов в подвале корпуса проигрывателя:

3, 11 — детали каркаса, 4 — днище; 15, 55 — угольники; 20 — теплоотвод микросхемы К142ЕН1А; 21 — винт М2×8; 24 — розетка разъема Х1; 29 — винт М3×6; 30 — розетка ХS1; 36 — кронштейн; 50 — ножка; 54 — винт М3×8; 58 — угольник; 62 — печатная плата генератора стробоскопического устройства, закрепить на дет. 3 винтами 21 через трубки высотой 5 мм; 63 — кварцевый резонатор ZQ (рис. 4); 64 — печатная плата предусилителя-корректора, закрепить на дет. 11 аналогично дет. 7 (рис. 15); 65 — печатная плата автоматического выключателя питания, закрепить на дет. 11 аналогично дет. 7

Для отвода тепла, выделяемого при работе микросхемами К142ЕН1А, применены самодельные теплоотводы 20, согнутые из листового алюминиевого сплава. Микросхемы прикреплены к ним П-образными скобами, изготовленными из медной проволоки диаметром 1,1 мм (они вставлены со стороны установки

Рис. 17. Детали корпуса проигрывателя:

15, 55 — угольники, дюралюминиевый уголок 68×25×3 мм (заготовка); 20 — теплоотвод АМц-П толщиной 3 мм; 3 шт.; 34 — амортизатор, резина вакуумная толщиной 4 мм, клеить клеем «Момент-1», 4 шт.; 35 — правая стенка, полистирол черного цвета толщиной 5 мм (левая имеет такие же размеры, но отверстия просверлены с противоположной стороны, такова же конфигурация и дет. 2, диаметр отверстий в них 3,2 мм); 42 — кнопка, заклепка, 35×10 мм, дюралюминий, обработать согласно чертежу, поверхности, выступающие за пределы передней панели, полировать, 7 шт.; 44 — кронштейн, дюралюминиевый уголок 20×20×3 мм; 59 — резьбовая стойка, Д16-Т, 2 шт



микросхем и расклепаны с противоположной стороны теплоотводов). К печатным платам теплоотводы приклеены клеем БФ-2.

Опорами для стоек ЭПУ служат резиновые амортизаторы 34, приклеенные по месту клеем «Момент-1».

Доработка ЭПУ заключена в улучшении подвески приводного электродвигателя (с целью снижения уровня рокота), замене неоновой лампы, а также ламп накаливания в датчиках частоты вращения его вала и автостопа светодиодами, изготовлении накладки на несущую панель и замене одного из рычагов в механизме компенсатора скатывающей силы.

Изменение подвески двигателя сводится к введению виброизолирующих прокладок и шайб в местах прохода сквозь панель ЭПУ винтов крепления обоймы 66 (рис. 18). Для этого, сняв с вала двигателя насадку 73 с перфорированным диском датчика частоты вращения, вывинчивают винты крепления обоймы 66 и, отведя ее в сторону, насколько позволяют соединительные провода, аккуратно рассверливают отверстия в панели 68 до диаметра 6 мм. Удалив заусенцы с кромок отверстий, к приливам в зоне резьбовых отверстий в обойме приклеивают резиновые шайбы 67. Затем, прижав обойму к панели ЭПУ, вставляют в отверстия резиновые шайбы 69, накладывают сверху вначале фетровые (72), а затем стальные шайбы 70 и ввинчивают винты 71. Степень затяжки винтов должна быть такой, чтобы только устранить люфт винтов в осевом направлении.

Перед установкой светодиодов патроны с лампами накаливания удаляют. Светодиод датчика частоты вращения вала электродвигателя (рис. 19) припаивают к выводу резистора 75 (рис. 1, R2) и отрезку луженого провода 77, припаянных, в свою очередь, к лепесткам монтажной стойки 76. Последнюю крепят к панели 68 винтом М3×6, вставленным снизу через отверстие, находящееся рядом с вырезом под патрон. Изгибанием выводов резистора 75, проводника 77, а при необходимости и выводов светодиода добиваются того, чтобы зазор между ним и перфорированным диском 74 не превышал нескольких десятых долей миллиметра, а весь излучаемый свет через отверстия в диске попадал в середину расположенного под ним фоторезистора.

Конструкцию крепления светодиода автостопа поясняет рис. 20. Выводы светодиода припаивают к лепесткам монтажной стойки 80, установленной на планке 85. Для крепления последней использован винт 84, крепящий к панели плату ЭПУ 83. Требуемое положение светодиода 82 по отношению к фоторезистору 81 и шторке на поворотной ножке тонарма (она должна свободно, без касаний проходить под ним) подбирают, изгибая выводы светодиода и поворачивая стойку 80 относительно планки 85, а последнюю относительно винта 84. Положение шторки по углу поворота находят опытным путем, добиваясь четкого срабатывания автостопа при выходе иглы звукоснимателя на выводную канавку грампластинки.

Реализация режима «Пауза», о котором говорилось в начале

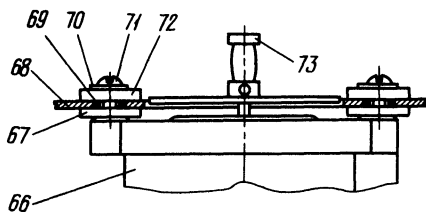


Рис. 18. Узел крепления электродвигателя:

66 — обойма электродвигателя; 67 — шайба $\varnothing 12 \times \varnothing 4$, вакуумная резина толщиной 2,5 мм, 3 шт.; 68 — панель ЭПУ; 69 — шайба $\varnothing 6 \times \varnothing 4$, вакуумная резина толщиной 1,5 мм, 3 шт.; 70 — шайба $\varnothing 8 \times \varnothing 4,2$, сталь толщиной 0,5 мм, 3 шт.; 71 — винт М4х12, 3 шт.; 72 — шайба $\varnothing 12 \times \varnothing 4$, фетр толщиной 3 мм, 3 шт.; 73 — насадка на валу электродвигателя

Рис. 19. Узел крепления светодиода датчика частоты вращения электродвигателя:

68 — панель ЭПУ; 74 — перфорированный диск датчика; 75 — резистор МЛТ-0,25 (рис. 1, R2); 76 — монтажная стойка, закрепить на дет. 68 винтом М3х6; 77 — луженый провод диаметром 1 мм; 78 — светодиод HL1 (рис. 1)

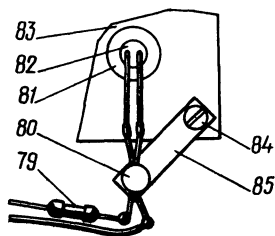
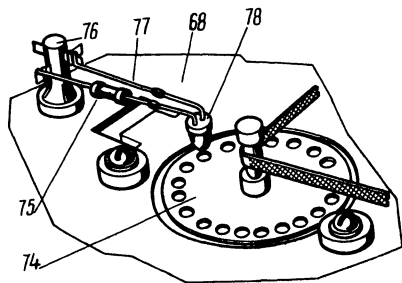


Рис. 20. Узел крепления светодиода датчика автостопа:

79 — резистор МЛТ-0,25 (рис. 1, R3); 80 — монтажная стойка, крепить к планке 85 винтом М3х6; 81 — фоторезистор датчика автостопа; 82 — светодиод HL6 (рис. 1); 83 — печатная плата ЭПУ; 84 — винт крепления платы; 85 — планка, Д16-Т толщиной 2 мм

статьи, заключается во введении кнопки с размыкающими контактами (рис. 1, SB3) в цепь питания электромагнита микролифта EL. Для этого верхний (по схеме ЭПУ) вывод его обмотки и вывод катода диода D8 отпаивают от шины питания и, соединив их вместе, вновь подключают к ней, но уже через контакты разьема X2 (X2.8) и кнопку SB3.

Накладку на панель ЭПУ склеивают из трех слоев полистирола (рис. 21). Для соединения наклейки с панелью используют винты крепления тонарма, стойки, на которую устанавливают тонарм по окончании проигрывания пластинки, а также четыре винта, ввинчиваемые в резьбовые отверстия бобышек, приклеенных к накладке (см. сечения Б—Б, В—В и Д—Д). Бобышки приклеивают напротив имеющихся в панели ЭПУ отверстий под переменный резистор — регулятор частоты вращения диска, под винты крепления панели при транспортировании и под стойку, на которую надевается щетка-вкладыш для проигрывания грампластинок с отверстием 50 мм. Для предотвращения возможных ошибок в разметке центры будущих отверстий в накладке разме-

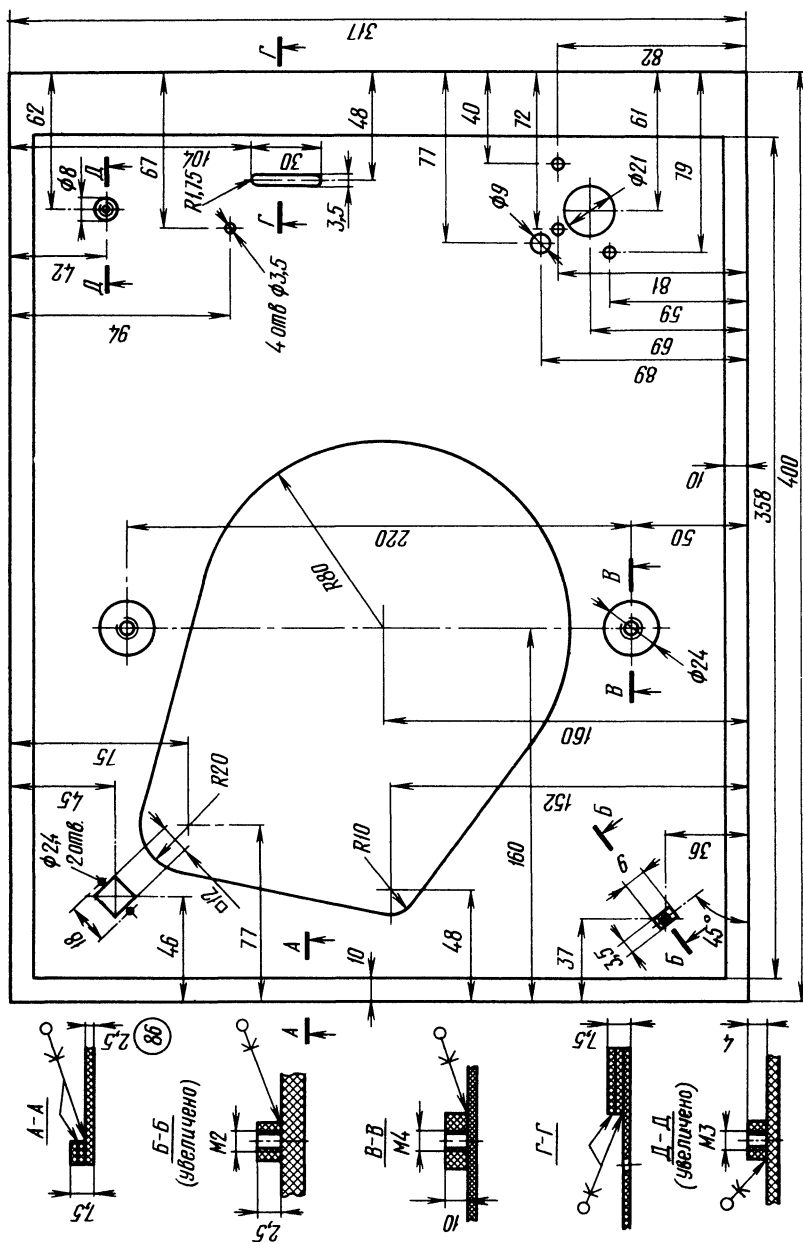


Рис. 21. Накладка на панель ЭПУ: Склать из полистирола черного цвета толщиной 2,5 мм, наружные поверхности полировать.

чают через наложенную на нее панель ЭПУ (естественно, сняв предварительно диск со шкивом, патрон неоновой лампы, тонарма и т. д.).

Чтобы сохранить прежние уровни подъема и опускания тонарма, а также положение его относительно грампластинки, на нижний конец штока микролифта необходимо плотно надеть латунную насадку в виде тонкостенного стаканчика с дном толщиной 2,5 мм, а между шкивом и диском ЭПУ поместить прокладку наружным диаметром 150 мм, вырезанную из микропористой резины толщиной 2,5 мм.

Для стягивания накладки и панели ЭПУ используют также винты 97 крепления узла светодиодов стробоскопического устройства (рис. 22). Их ввинчивают в кронштейн 93, вложив предварительно в отверстие панели 68, освободившееся от патрона неоновой лампы, шайбу 94. Светодиоды 91 припаивают к печатным проводникам платы 87, которую крепят к кронштейну 93 винтами 88. Еще два таких же винта используют для крепления плоских пружин-фиксаторов 89, удерживающих крышку 95. При установке последней на место эти пружины с трением входят в пазы приклеенных к ее боковым стенкам П-образных скоб 96.

Доработка механизма компенсатора скатывающей силы вызвана тем, что в ЭПУ G-602 противоскатывающая сила в процессе проигрывания пластинки большого формата изменяется более чем в два раза, тогда как для компенсации ее изменение не должно превышать 20 % (при перемещении звукоснимателя от начала пластинки к середине она должна уменьшаться примерно на 15 %, а к концу — увеличивается на 5 %). Для устранения такого несоответствия воронежский радиолюбитель А. Козявин предложил изменить соотношение плеч рычагов механизма, заменив один из них новым (рис. 23). Новый рычаг 100 изготавливают из стальной проволоки диаметром 0,8...1 мм и закрепляют на рамке 98 поворотной ножки тонарма винтом 101, ввинченным вместо прежнего рычага. Размер l от оси поворота V-образного рычага механизма до середины груза 102 при прижимной силе 20 мН равен примерно 17 мм, при 10 мН — 8,5 мм. Эти соотношения верны для иглы со сферической заточкой. Если же используется головка с эллиптической иглой, указанные размеры при тех же значениях прижимной силы необходимо увеличить в 1,5 раза.

Налаживание собранного проигрывателя начинают с установки требуемых напряжений на выходах стабилизаторов блока питания и генератора стробоскопического устройства. Далее, включив генератор и привод диска ЭПУ, устанавливают движок переменного резистора $R1$ (см. рис. 1) в среднее положение и вначале при частоте вращения диска 33 мин⁻¹, а затем при 45 мин⁻¹ подстроечными резисторами $P1$ и $P2$ соответственно (по схеме ЭПУ) добиваются остановки меток, освещаемых светодиодами HL7 — HL9, на диске.

Рис. 22. Узел светодиодов стробоскопического устройства:

68 — панель ЭПУ; 86 — накладка; 87 — печатная плата, фольгированный стеклотекстолит толщиной 1,5 мм, закрепить на дет. 93 винтами 88; 88 — винт М2×4, 4 шт.; 89 — пружина-фиксатор крышки 95, бронза БрОФ6.5-0,15, толщиной 0,4 мм, закрепить на дет. 93 винтом 88; 90 — шайба 5\ 2.2, сталь толщиной 0,3 мм, 4 шт.; 91 — светодиоды HL7—HL9 (рис. 1); 92 — диск ЭПУ; 93 — кронштейн, органическое стекло толщиной 4 мм, крепить к дет. 68, 86 винтами 97; 94 — вкладыш, стеклотекстолит толщиной 1,5 мм; 95 — крышка, черный полистирол толщиной 2,5 мм; 96 — скоба, черный полистирол толщиной 2,5 мм, 2 шт., приклеить к стенкам дет. 95; 97 — винт М2×8, 2 шт.

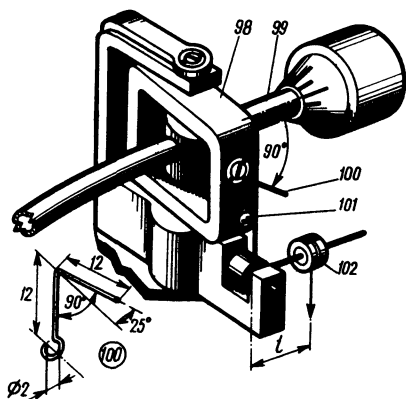


Рис. 23. Узел компенсатора скатывающей силы:

98 — рамка поворотной ножки тонарма; 99 — трубка тонарма; 100 — новый рычаг механизма компенсатора, стальная проволока диаметром 0,8..1 мм, отогнутую часть погнать, закрепить на дет. 98 винтом 101; 101 — винт М2×4; 102 — груз компенсатора

После этого подбирают резисторы $R2$ и $R2'$ в предусилителе-корректоре до получения на выводах 7 и 8 микросхемы DA1 напряжений, равных примерно половине напряжения питания.

В заключение проверяют работу автостопа и с помощью измерительной пластинки снимают основные технические характеристики проигрывателя. О том, как это делается, можно прочитать в статье А. Аршинова «Измерительные пластинки», опубликованной в «Радио», 1984, № 6, с. 47.

Ф. Владимиров

ЦИФРОВОЙ ЧАСТОТОМЕР С МИКРОПРОЦЕССОРНЫМИ БИС

Описываемый частотомер предназначен для измерения частоты и среднего периода периодических колебаний. Работает прибор по традиционному принципу счета колебаний в интервале времени. Его отличительной особенностью является то, что как для счета, так и для формирования интервала счета используются большие интегральные микросхемы (БИС) типа КР580ВИ53 микропроцессорного набора 580-й серии. Эти БИС наряду с программируемыми постоянными запоминающими устройствами

(ППЗУ) позволили создать частотомер с программируемым в очень широком диапазоне интервалом счета: от 10 мкс до 100 с (всего 8 значений) в режиме измерения частоты и с программируемым в таком же широком диапазоне множителем периода: от 10 до 10^8 в режиме измерения периода. Переход на новое, большее значение интервала счета (множителя периода) осуществляется простым нажатием кнопки без использования многопозиционного переключателя. Значения интервалов счета (множителей периода) определяются содержимым ППЗУ, поэтому они могут быть и другими.

Для индикации результата счета используется девятиразрядный индикатор типа ИВ-28А. При переключениях интервалов счета (множителей периода) автоматически смещается запятая. Первая слева от запятой цифра в режиме измерения частоты соответствует единицам мегагерц, а в режиме измерения среднего периода — единицам микросекунд. Индикация результатов счета непрерывная, т. е. процесс счета на индикаторе не отображается.

Частотомер состоит из четырех блоков: питания, высокочастотного, индикации и базового.

Блок питания должен вырабатывать три напряжения: +5 В (1,2 А); -5 В (0,5 А), -30 В (0,2 А). Последнее может быть нестабилизировано, так как оно подается на питание индикатора.

В высокочастотном блоке, состоящем из шести корпусов интегральных микросхем, используются ИС 500-й серии, благодаря чему верхняя измеряемая частота равна 200 МГц.

В блоке индикации для запоминания результата счета (девяти разрядов) используется не девять корпусов ИС регистров, а оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) типа 155РУ2, что позволяет сократить число ИС блока индикации до 8.

В состав базового блока входят 16 корпусов ИС и БИС. Значительное место при описании базового блока пришлось уделить работе БИС КР580И53 и процедурам их программирования, потому что имеющаяся в литературе [1, 2] информация по этому вопросу совершенно недостаточна.

В режиме измерения среднего периода максимальная измеряемая частота ограничена быстродействием счетчиков БИС КР580ВИ53 и примерно равна 2,5 МГц.

Чувствительность частотомера в режиме измерения частоты на самых высоких частотах не хуже 0,3 В, а в режиме измерения среднего периода на всех частотах не хуже 0,5 В.

В частотомере имеется один вход для измеряемого сигнала и один выход контрольного сигнала (1 МГц). Кроме тумблера включения питания, частотомер снабжен тремя органами управления: двухпозиционным переключателем (тумблером) рода работы (частота/период), кнопками начального сброса и переключения времени измерения (множителя периода). После нажатия кнопки сброса устанавливается минимальное значение времени измерения (множителя периода),

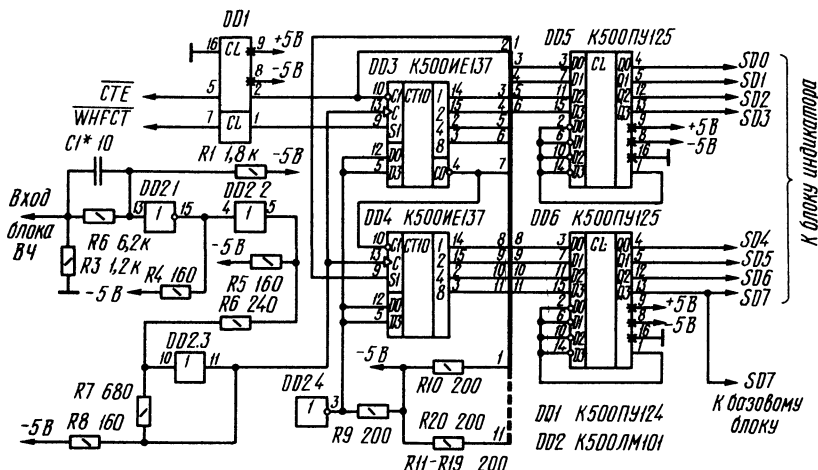


Рис. 1. Принципиальная схема высокочастотного блока

Схема высокочастотного блока приведена на рис. 1. В его состав входят два декадных счетчика $DD3$, $DD4$ ЭСЛ 500IE137, два преобразователя уровня $DD5$, $DD6$ ЭСЛ-ТТЛ 500PY125, преобразователь уровня $DD1$ ТТЛ-ЭСЛ 500PY124 и логический ЭСЛ элемент $DD2$ 500LM101.

Логические элементы $DD2.1$ и $DD2.2$ используются для усиления входного сигнала, а на $DD2.3$ собран триггер Шмитта, который необходим для получения коротких фронтов сигнала на входах синхронизации счетчиков при малых измеряемых частотах. Логический элемент $DD2.4$ используется в качестве источника сигнала логической единицы. Все входы ИС 500-й серии соединены внутри схемы с выводом -5 В через резисторы сопротивлением около 100 кОм, поэтому входы, на которых должен быть постоянно логический ноль, можно оставлять свободными. На рис. 1 свободные входы не обозначены. Выходы ИС не имеют нагрузочного резистора, поэтому все используемые выходы должны соединяться через резисторы сопротивлением 150...200 Ом с выводом -5 В. Еще лучше соединять используемые выходы через резисторы сопротивлением 51 Ом с дополнительным источником питания минус 2 В.

Перед началом счета импульсом $\overline{WHFCT}$ через $DD1$ на счетчики $DD3$, $DD4$ записывается число 99. В процессе счета счетчики устанавливаются в режим вычитания. Необходимость такой записи и режима вычитания вызвана тем, что и в базовом блоке используются вычитающие счетчики. Результат счета с выходов преобразователей уровня $DD5$, $DD6$ считывается в память блока индикатора только после окончания счета, поэтому ограниченность быстройдействия выходных формирователей ТТЛ уровней $DD5$, $DD6$ не снижает максимальную частоту счета.

Высокочастотный блок смонтирован на печатной плате, имеющей контактные площадки только для выводов ИС, которые соединяются в соответствии со схемой короткими прямыми проводками. Длинные (>5 см) соединения осуществляются витой парой проводников в эмалистой изоляции диаметром 0,1...0,25 мм. Второй конец витой пары припаивается к выводам «общ.» ИС, соединяемых между собой. Счетчики $DD3$, $DD4$ сильно нагреваются (можно получить ожог), поэтому для отвода тепла их корпуса приклеены к медной шине (2×5 мм²), которая скрепляется с корпусом частотомера.

БИС КР580ВИ53 содержит три 16-разрядных вычитающих счетчика, каждый с регистром хранения числа и регистром управляющего слова. Счетчики могут работать независимо в одном из шести режимов, определяемых регистром управляющего слова счетчика. Загрузка регистров счетчиков осуществляется через восьмиразрядную шину данных сигналом логического нуля на входе $\overline{WR}$. Адрес загружаемого регистра определяется логическими сигналами на адресных входах $A0$, $A1$ в соответствии с правилом, приведенным в табл. 1.

Таблица 1

$A1$	$A0$	$\overline{WR} = 0$
0	0	Счетчик 0
0	1	Счетчик 1
1	0	Счетчик 2
1	1	Регистры упр. слов

Регистры управляющих слов счетчиков — восьмиразрядные, поэтому они загружаются одним отрицательным импульсом на входе $\overline{WR}$. Хранящие же регистры счетчиков — 16-разрядные и загружаются двумя импульсами на входе $\overline{WR}$, вначале младший байт (8 разрядов), а затем старший. Возможна также загрузка только одного байта старшего или младшего.

Для чтения содержимого каждого счетчика необходимо в соответствии с табл. 2 установить адрес и подать сигнал логического нуля на вход $\overline{RD}$. При этом может быть как последовательное чтение: вначале младшего, а затем старшего байта, так и независимое чтение только старшего или только младшего байтов

Таблица 2

A1	A0	$\overline{RD} = 0$
0	0	Счетчик 0
0	1	Счетчик 1
1	0	Счетчик 2
1	1	Запрещено

И при загрузке, и при чтении на входе $\overline{CS}$ (выбор кристалла) должен быть потенциал логического нуля. При загрузке ($\overline{WR}=0$) выходы $D0 - D7$ БИС являются входами, а при чтении ($\overline{RD}=0$) — выходами, поэтому во втором случае шина должна быть освобождена теми устройствами памяти, с которых производилась загрузка.

Адрес регистра управляющего слова (РУС), режим чтения и записи, режим работы счетчика определяются битами шины данных при $A0=A1=1$, $WR=0$ в соответствии с табл. 3.

Таблица 3

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
00 — РУС счетчика 0 01 — РУС счетчика 1 10 — РУС счетчика 2 11 — запрещено		00 — нет операции 01 — ч/з только МБ 10 — ч/з только СБ 11 — ч/з МБ, а затем СБ		000 — Режим 0 001 — Режим 1 X10 — Режим 2 X11 — Режим 3 100 — Режим 4 101 — Режим 5			0 — двончный счетчик 1 — декадный счетчик

Каждый из трех счетчиков БИС имеет счетный вход CLK, вход управления GATE и выход OUT. Частота следования импульсов на счетном входе не должна превышать 2,5 МГц. Вид выходного сигнала и реакция на сигнал управления определяется режимом.

Режим 0. Прерывание по окончании счета.

После загрузки управляющего слова на выходе устанавливается ноль. Счет разрешается только после загрузки второго байта. Ноль на выходе сохраняется до тех пор, пока число на счетчике не достигнет нуля, после чего счетчик продолжает считать, а на выходе устанавливается единица до новой загрузки. Загрузка младшего байта останавливает счет, а загрузка старшего запускает его. Ноль на управляющем входе прерывает счет, при переходе

управляющего сигнала в единицу счет продолжается с прерванного значения. На временных диаграммах работы счетчика в режиме 0 (рис. 2, а) управляющее слово $CW=10$ в шестнадцатизначном коде или $CW=00010000$ в двоичном коде. В соответствии с табл. 3 это означает, что загружается только младший байт ($D5\ D4=01$) счетчика 0 ($D7D6=00$), причем счетчик двоичный $D0=0$, а режим его работы — 0 ($D3D2D1=000$). На верхних диаграммах $GATE=1$, на средних отрицательный импульс на управляющем входе прерывает счет, на нижних показано, что новая загрузка до окончания счета приводит к загрузке нового числа и изменяет момент достижения нуля или появления единицы на выходе. Чтение содержимого счетчика возможно в любой момент после загрузки регистров.

В таблицах под диаграммами выходных сигналов показаны значения обоих байтов счетчиков.

Режим 1. Ждущий генератор импульса.

После загрузки регистров на выходе устанавливается единица. Положительный перепад (фронт) на управляющем входе загружает счетчик и запускает счет. В процессе счета сигнал на выходе равен нулю. В момент достижения нуля счет останавливается, а на выходе устанавливается единица. Длительность нуля на выходе равна загруженному числу периодов сигнала на счетном входе. Задержка выходного импульса относительно фронта на управляющем входе не превышает двух таких периодов. Фронт на управляющем входе, появившийся до окончания выходного импульса, перезагружает счетчик и тем самым изменяет выходной импульс. В этом режиме счетчик перезагружается только по фронту на управляющем входе. Например, перезагрузка регистра счетчика в процессе счета не меняет длительности выходного импульса, и только после следующего запуска на выходе появится импульс с новой длительностью. На временных диаграммах этого режима (рис. 2, б) управляющее слово $CW=12$ (00010010 в двоичном коде).

Режим 2. Синтезатор периода.

После загрузки регистров на выходе периодически появляются отрицательные импульсы, длительность которых равна одному периоду сигнала на счетном входе. Период следования выходных импульсов равен загруженному числу периодов сигнала счетного входа. Сигнал на выходе равен нулю, когда число на счетчике равно единице. Счетчик перезагружается по фронту выходного сигнала. Ноль на управляющем входе прерывает счет, после перехода в единицу счет продолжается с прерванного значения. Перезагрузка регистра счетчика в процессе счета не меняет текущего периода. Временные диаграммы этого режима приведены на рис. 2, в.

В частотомере используются только первые три режима, поэтому описание остальных трех режимов (Генератор меандра. Программный строб. Аппаратный строб) здесь не приводится. На рис. 3 даются только подробные временные диаграммы этих режимов.

В базовом блоке частотомера используется шесть счетчиков

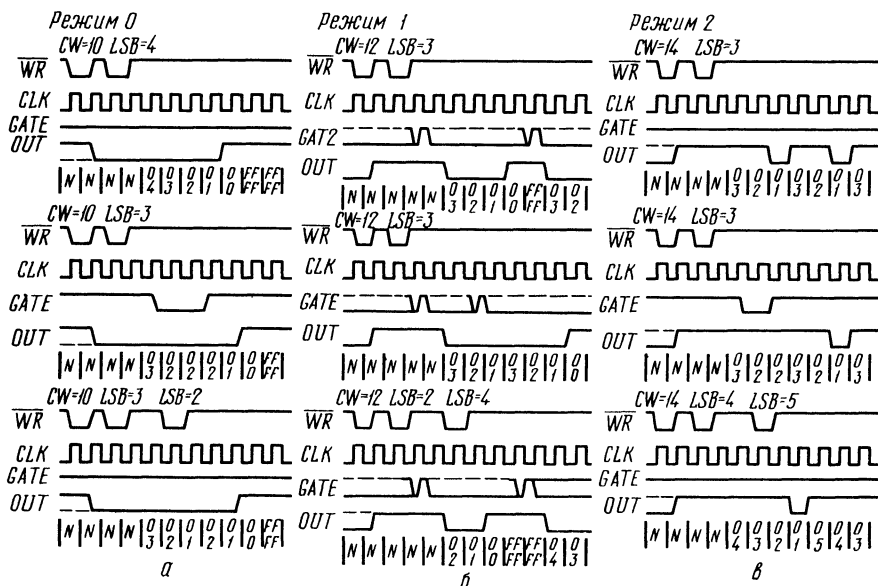


Рис. 2. Временные диаграммы работы интегрального таймера

а — режим прерывания по окончании счета б — режим ждущего генератора импульса в — режим синтезатора периода

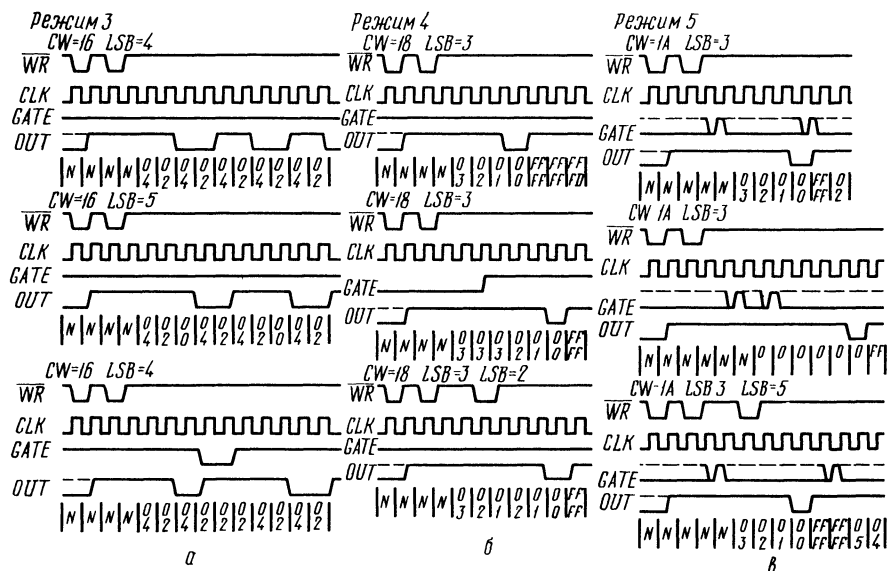


Рис. 3. Временные диаграммы работы интервального таймера

а — режим генератора меандра б — режим программного строба в — режим аппаратного строба

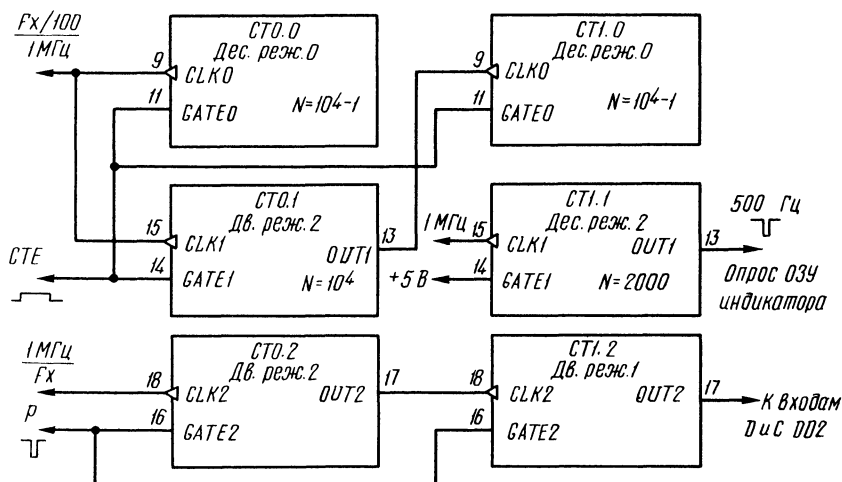


Рис. 4. Схема соединения аппаратных выводов счетчиков

двух БИС КР580ВИ53. Схема соединения аппаратных выводов счетчиков приведена на рис. 4. Счетчики 0 обеих БИС программируются в декадный режим 0 и используются для счета импульсов. Перед началом счета счетчики загружаются одинаковыми числами 9999. На выходе счетчика в режиме 0 может появиться только один перепад напряжения, поэтому для имитации сигнала заема (переполнения) используется первый счетчик *DD11* (СТ0.1), запрограммированный в двоичный режим 2 с загружаемым числом $N=10\,000$. Счетчик СТ1.1 используется как генератор периодической последовательности коротких импульсов, необходимых для динамической индикации результата счета. Счетчики СТ0.2 и СТ1.2 используются для формирования интервала счета (или множителя периода). Интервал счета в микросекундах равен произведению загружаемых на эти счетчики чисел. Оба счетчика — двоичные, первый из них работает в режиме 2, а второй — в режиме 1.

Цикл работы частотомера можно разделить на следующие этапы: загрузка регистров управляющих слов (шесть тактов), загрузка младших и старших байтов регистров счетчиков (12 тактов), запуск счета и счет и, наконец, чтение младших и старших байтов результата счета.

Рассмотрим вначале более подробно этапы загрузки регистров. На рис. 5 приведены временные диаграммы управляющих сигналов (*A0*, *A1*, *CS0*, *CS1*, ...) всех этапов. Этап загрузки занимает первые 18 тактов, из которых в первые шесть тактов загружаются регистры управляющих слов. Из нерегулярности временных диа-

грамм управляющих сигналов следует, что для формирования надо использовать постоянное запоминающее устройство (ПЗУ). В данном случае для формирования первых восьми сигналов (рис. 5) используется программируемое постоянное запоминающее устройство (ППЗУ) типа 155РЕЗ емкостью 32 байта.

На принципиальной схеме базового блока (рис. 6) показаны связи ППЗУ управляющих сигналов *DD10* БИС программируемых интервальных таймеров *DD11*, *DD12*. Адреса *A0*, *A1* и сигналы выбора кристаллов *CS0*, *CS1* непосредственно формируются ППЗУ *DD10*, а сигналы записи $\overline{WR}$ и чтения $\overline{RD}$ формируются из сигналов *WE* (разрешение записи), *RE* (разрешение чтения) и сигнала кварцевого генератора при помощи дополнительных элементов *DD13*, *DD14*, *DD15*. Необходимость применения дополнительных элементов для формирования сигналов записи $\overline{WR}$ и чтения $\overline{RD}$, а также сигналов запуска $\overline{P}$ счета и установки $\overline{S}$ вызвана тем, что эти сигналы должны быть «чистыми» без выбросов, которые появляются на выходах ПЗУ при переключениях адресов. Содержимое ППЗУ, соответствующее восьми управляющим сигналам *A0...SE*, приведено в табл. 4. Здесь адрес и содержимое представлено в шестнадцатиричном коде, причем *A0* — младший разряд, *SE* — старший разряд.

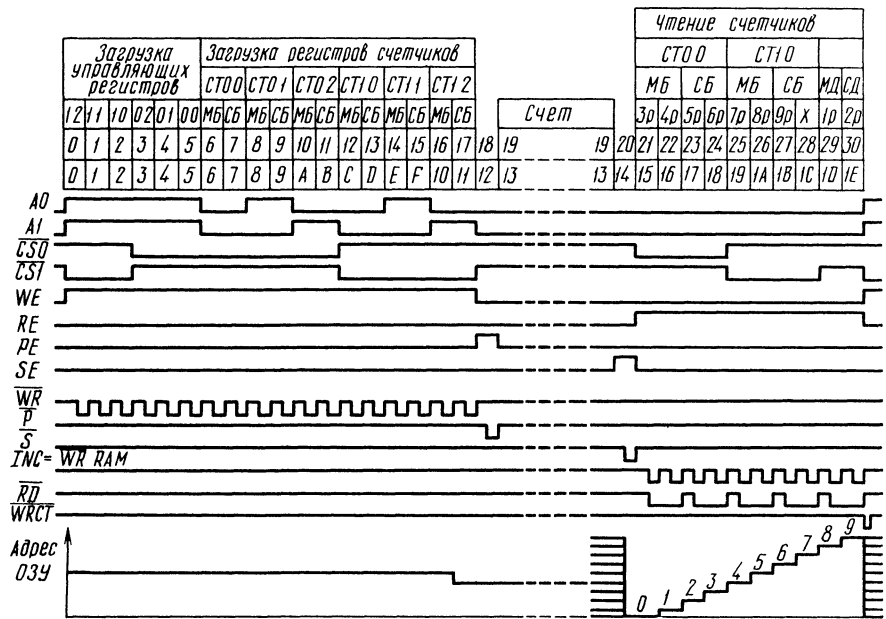


Рис. 5. Временные диаграммы управляющих сигналов

Таблица 4

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
00	17	17	17	1B	1B	1B	18	18	19	19	1A	1A	14	14	15	15
10	16	16	4C	0C	8C	28	28	28	28	24	24	24	24	2C	2C	0F

Например, по адресу 1D (29 в десятичном коде) имеется число 2C=00101100, которое соответствует следующим значениям сигналов SE=0, PE=0, RE=1, WE=0, CS1=1, CS0=1, A1=A0=0.

Адрес ППЗУ управляющих сигналов DD10 формируется при помощи счетчика DD6 и триггера DD5, которые асинхронно устанавливаются в ноль сигналами RS-триггера DD3.1, DD3.2 при нажатой кнопке сброса SB1. После отпускания кнопки сброса происходит последовательное изменение адреса с частотой 1 МГц. Этот процесс продолжается до 18-го такта, в котором импульсом $\bar{P}$ (вывод 3 DD13) сбрасывается триггер DD2.1, в результате чего процесс изменения адреса прерывается. Фронтом импульса $\bar{P}$ запускается ждущий генератор импульса, реализованный на СТ0.2 и СТ1.2 БИС DD11, DD12. Адрес ППЗУ DD10 остается постоянным до тех пор, пока фронт импульса с выхода СТ1.2 не установит в единицу триггер DD2.1, после чего с задержкой на один такт продолжается изменение адреса. При появлении сигнала переполнения на выходе счетчика DD6 через элементы DD3.4, DD3.3 он устанавливается в состояние 0001, а триггер DD5, являющийся младшим разрядом адреса, сбрасывается в ноль, т. е. устанавливается адрес 00010, с которого и начинаются все последующие циклы. Таким образом, регистры управляющих слов счетчиков СТ1.2 и СТ1.1 загружаются только один раз после нажатия кнопки сброса. Остальные регистры управляющих слов и регистры всех счетчиков перезагружаются в каждом цикле. Порядок перезагрузки не обязательно должен быть в точности таким. Например, загрузку регистров управляющих слов можно производить только один раз после нажатия кнопки сброса. Нельзя только перезагружать в каждом цикле регистр управляющего слова счетчика СТ1.1, который формирует периодический сигнал для динамической индикации, так как в противном случае при малых временах измерения из-за частых перезагрузок сигнал на его выходе будет вообще отсутствовать.

Данные, загружаемые в регистры счетчиков СТ0.0 — СТ1.1, содержатся в двух БИС DD8, DD9 ППЗУ типа 556PT4, которые в сумме имеют емкость 256 байт. Такая большая емкость ППЗУ данных необходима для того, чтобы загружать в счетчики СТ0.2 и СТ1.2 разные числа и тем самым устанавливать различные значения времени измерения (множителя периода). В этих ППЗУ DD8, DD9 от старших трех разрядов адреса зависит содержимое только тех данных, которые соответствуют числам, загружаемым в регистры счетчиков СТ0.2 и СТ1.2. Остальные данные повторя-

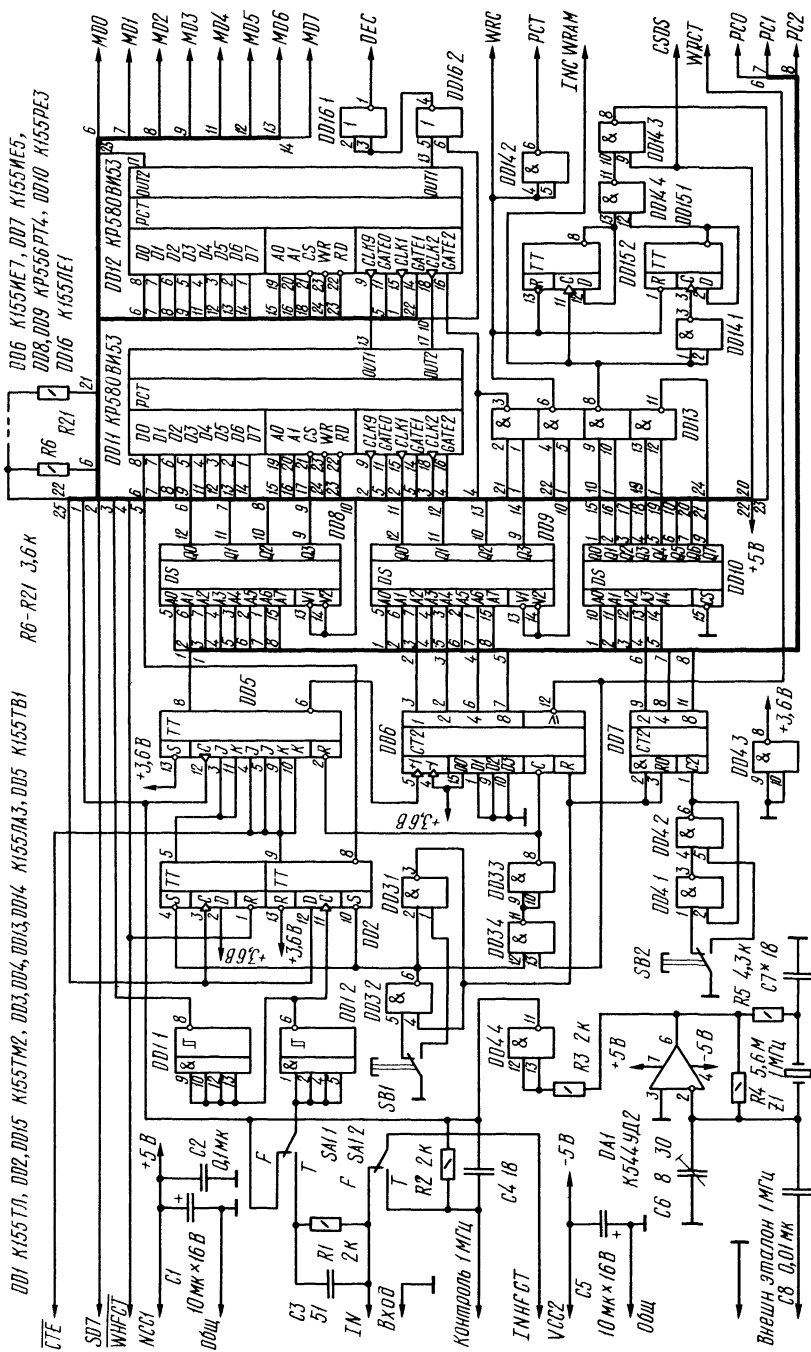


Рис. 6. Принципиальная схема базового блока

ются. Старшие разряды A5—A7 адреса DD8, DD9 задаются трех-разрядным счетчиком DD7, который кнопкой сброса SB1 устанавливается в ноль, а кнопкой SB2 последовательно переключается в одно из восьми состояний.

Числа, загружаемые в регистры счетчиков СТ0.2 и СТ1.2, и соответствующие им времена измерения в микросекундах (множители периода) приведены в табл. 5.

Таблица 5

Старш. адрес	Число на СТ0.2		Число на СТ1.2		Вр. изм. множ. пер.
	10-код	16-код	10-код	16-код	
0	2	0002	5	0005	10
1	10	000A	10	000A	10 ²
2	10	000A	100	0064	10 ³
3	10	000A	1 000	03E8	10 ⁴
4	10	000A	10 000	2710	10 ⁵
5	100	0064	10 000	2710	10 ⁶
6	1 000	03E8	10 000	2710	10 ⁷
7	10 000	2710	10 000	2710	10 ⁸

ППЗУ DD8, DD9 — четырехразрядные, поэтому в DD8 содержится младшая тетрада, а в DD9 старшая тетрада байта данных. Содержимое этих ППЗУ приведено соответственно в табл. 6 и 7.

Таблица 6

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
00	2	C	1	C	C	1	9	9	0	7	2	0	9	9	0	7
20	2	C	1	C	C	1	9	9	0	7	A	0	9	9	0	7
40	2	C	1	C	C	1	9	9	0	7	A	0	9	9	0	7
60	2	C	1	C	C	1	9	9	0	7	A	0	9	9	0	7
80	2	C	1	C	C	1	9	9	0	7	A	0	9	9	0	7
A0	2	C	1	C	C	1	9	9	0	7	4	0	9	9	0	7
C0	2	C	1	C	C	1	9	9	0	7	8	3	9	9	0	7
E0	2	C	1	C	C	1	9	9	0	7	0	7	9	9	0	7

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
10	5	0	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
30	A	0	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
50	4	0	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
70	8	3	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
90	0	7	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
B0	0	7	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
D0	0	7	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
F0	0	7	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Таблица 7

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
00	B	7	3	B	7	3	9	9	1	2	0	0	9	9	D	0
20	B	7	3	B	7	3	9	9	1	2	0	0	9	9	D	0
40	B	7	3	B	7	3	9	9	1	2	0	0	9	9	D	0
60	B	7	3	B	7	3	9	9	1	2	0	0	9	9	D	0
80	B	7	3	B	7	3	9	9	1	2	0	0	9	9	D	0
A0	B	7	3	B	7	3	9	9	1	2	6	0	9	9	D	0
C0	B	7	3	B	7	3	9	9	1	2	E	0	9	9	D	0
E0	B	7	3	B	7	3	9	9	1	2	1	2	9	9	D	0

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
10	0	0	F	F	F	F	F	F	Г	F	F	F	F	F	F	F
30	0	0	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
50	6	0	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
90	E	0	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
70	1	2	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
B0	1	2	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
D0	1	2	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
F0	1	2	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Все используемые ППЗУ имеют выходные каскады с открытым коллектором, поэтому ко всем их выходам подключены нагрузочные резисторы $R6—R21$. Для освобождения шины данных на интервале счета и этапе считывания во все ячейки с младшими адресами от 12 по 1F записываются единицы. Дополнительно к этому, на этапе считывания ППЗУ данных $DD8$ и $DD9$ отключаются по входам $\overline{CS}$ сигналом RE.

Кварцевый генератор собран на операционном усилителе $DA1$ типа 544УД2 по стандартной схеме. Подстройка частоты и устойчивость колебаний достигаются подбором емкостей конденсаторов $C6, C7$. При работе с внешним эталоном нет необходимости отключать внутренний кварц $Z1$, достаточно колебания внешнего генератора подать через конденсатор $C8$ на вход $DA1$.

Результатом счета являются две тетрады счетчиков высокочастотного блока, два байта данных (4 тетрады) счетчика $CT0.0$ и два байта данных счетчика $CT1.0$. В частотомере используется девятиразрядный индикатор ИВ-28А, поэтому старшая тетрада старшего байта $CT1.0$ не используется. На этапе считывания на четыре такта сигналом $\overline{CS0}$ включается БИС $DD11$ и двумя импульсами $\overline{RD}$ на шину данных выводится вначале младший, а затем старший байт данных счетчика $CT0.0$. Затем аналогично на шину данных выводятся последовательно оба байта данных счетчика $CT1.0$. Последние два такта этапа считывания отводятся для двух тетрад счетчиков ВЧ блока.

Обратимся теперь к схеме блока индикации рис. 7. Данные

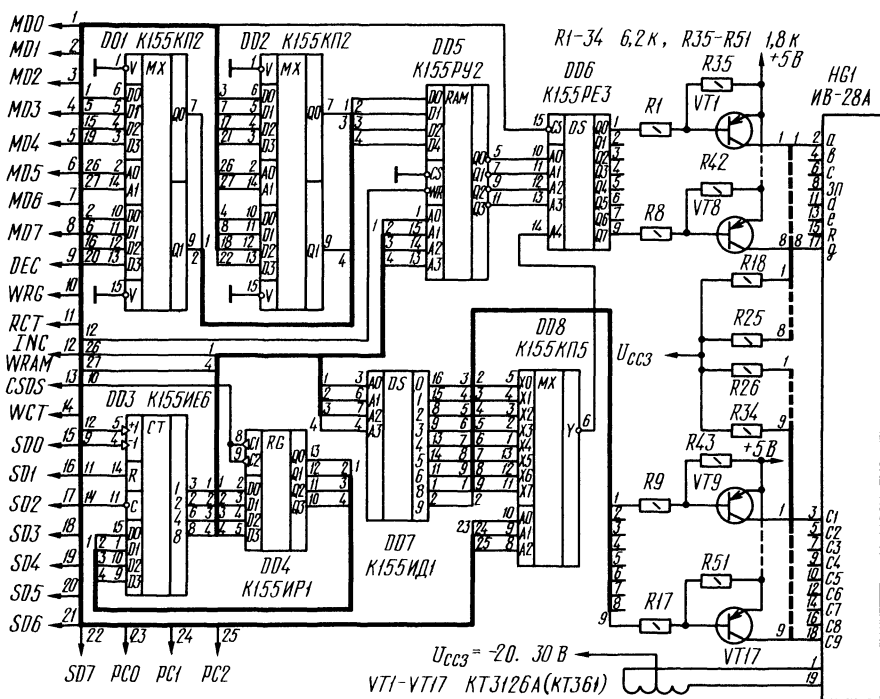


Рис. 7. Принципиальная схема блока индикации

считываются в оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) DD5 типа 155PY2. Информационные входы ОЗУ соединяются с шиной данных и с выходами счетчиков ВЧ блока через мультиплексоры DD1 и DD2. Адрес ОЗУ задается декадным счетчиком DD3 типа 155IE6. Перед началом считывания импульсом $\overline{S}$ число со счетчика переписывается в регистр DD4, а счетчик сбрасывается в ноль. Далее на этапе считывания счетчик устанавливает 10 адресов ОЗУ. Одному импульсу $\overline{RD}$ БИС DD11, DD12 (см. рис. 6) соответствуют два адреса: младший четный — младшей тетраде, а старший нечетный — старшей тетраде байта данных. Младший разряд адреса ОЗУ является и младшим разрядом мультиплексоров DD1, DD2 (см. рис. 4). На последних двух тактах мультиплексор соединяет входы ОЗУ с выходами счетчиков ВЧ блока. Старший разряд адреса ОЗУ является и старшим (вторым) разрядом адреса мультиплексора.

Этап считывания продолжается всего 10 мкс в каждом цикле. остальное время производится последовательный опрос содержимого ОЗУ, дешифрация и последовательное высвечивание цифр на индикаторе. Этот этап заканчивается переписыванием числа с регистра DD4 на счетчик DD3 (см. рис. 7), что сохраняет цикличность индикации. Изменение адреса ОЗУ при индикации произ-

водится по вычитающему входу счетчика *DD3* импульсами с выхода счетчика *CT1.1*. Для исключения возможности нарушения процедуры чтения при помощи *DD16* импульсом *RE* запрещается подача этих импульсов на счетчик *DD3* на этапе считывания.

Выходы счетчика *DD3* задают адрес и на дешифратор *DD7* типа 155ИД1, выходы которого управляют транзисторными ключами, воздействующими на разрядные сетки люминесцентного индикатора. Нулевому адресу ОЗУ соответствует третий справа разряд индикатора (поэтому нулевой выход дешифратора *DD7* включает третий разряд индикатора). Соответственно этому выходы 1, 2, 3, 4, 5, 6 включают 4, 5, 6, 7, 8 и 9 разряды индикатора. Выход 7 дешифратора из-за отсутствия десятой цифры не используется, а первый и второй разряды индикатора включаются соответственно выходами 8 и 9 дешифратора.

В вычитающем декадном счетчике число сосчитанных импульсов не совпадает с числом на счетчике, тем более оно не совпадает с числом на выходе ОЗУ, так как его выходы инверсны. В табл. 8 показано соответствие между этими числами.

Таблица 8

Число импульсов	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Число на счетчике	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Число на вых. ОЗУ	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F

Из этого соответствия следует, что дешифратор должен, например, включать сегменты цифры 0, когда на его входы подается число 6 и т. д. В связи с этим нет возможности непосредственно без дополнительных устройств использовать стандартные дешифраторы. В данном случае в качестве дешифратора применено ППЗУ *DD6* типа 155РЕЗ. Семь выходов ППЗУ используются для включения сегментов цифр, а восьмой (вывод 4) — для включения запятой. Содержимое *DD6* приведено в табл. 9.

Таблица 9

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
00	FF	FF	FF	FF	FF	FF	48	F9	8C	AB	39	2A	0A	F8	08	28
10	FF	FF	FF	FF	FF	FF	40	F1	84	A0	31	22	02	F0	00	20

Из анализа этой таблицы следует, что только сигнал управления запятой на выводе 4 зависит от старшего адреса. При $A_4=1$ запятая включена, при $A_4=0$ — выключена. Сигнал на старший разряд адреса подается с выхода мультиплексора *DD8*, восемь входов которого соединены с выходами дешифратора *DD7*, управляющего включением разрядов индикатора. Адресные входы мультиплексора *DD8* соединены с выходами счетчика *DD7* базового

блока. Нули всех выходов этого счетчика соответствуют минимальному времени измерения 10 мкс (множитель периода 10), запятая при этом должна включаться во втором разряде, поэтому вход 0 мультиплексора соединен с выходом 9 дешифратора, который включает второй разряд индикатора. В общем случае номер разряда, в котором включена запятая, на 2 превышает число на счетчике *DD7*. В соответствии с этим правилом входы мультиплексора *DD8* соединены с выходами дешифратора *DD7* (см. рис. 7). Таким образом, положение запятой однозначно связано с временем измерения, в результате чего при измерении частоты отсчет всегда делается в мегагерцах, а при измерении среднего периода независимо от множителя — в микросекундах.

Транзисторные ключи *VT1—VT17* включения сегментов и разрядов индикатора в качестве нагрузки имеют резисторы *R18—R34* с относительно малыми сопротивлениями 6,2 кОм. Это вызвано необходимостью уменьшения эффекта подсвечивания сегментов при малых временах измерения (10; 100; 1000 мкс). При больших временах измерения ($\geq 0,1$ с) сопротивления этих резисторов можно существенно увеличить (до 36 кОм) и, более того, вообще отказаться от резисторов нагрузки в ключах управления разрядами и от всех резисторов, соединяющих базы и эмиттеры транзисторов.

Как уже отмечалось, на время чтения данных из ОЗУ запрещается подача импульсов с выхода *CT1.1* на адресный счетчик *DD3*, в связи с этим при измерениях среднего периода может возникнуть эффект мерцания цифр индикатора. Например, при точном равенстве $k(mT_x + T_o) = 2000$ мкс, где k — целое число, m — множитель периода, T_x — измеряемый период, T_o — пауза в строго определенной фазе цикла относительно последовательности импульсов с выхода *CT1.1* ни один из них не попадает на вход адресного счетчика. Это приведет к тому, что будет ярко светиться только одна из девяти цифр индикатора. При малейшем смещении частоты станут поочередно высвечиваться все цифры.

Уменьшение времени измерения (множителя периода) слегка уменьшает и яркость свечения индикатора, потому что на время (10 мкс) чтения и записи данных в ОЗУ дешифратор *DD6* выключается сигналом разрешения чтения *RE*. Например, при времени измерения 10 мкс длительность цикла равна $10 + 33 = 43$ мкс, т. е. примерно 25 % времени индикатор выключен.

Сборка и настройка этого частотомера доступна только очень опытным радиолюбителям. Ведь схема прибора достаточно сложна и совершенно нерегулярна, а следовательно, весьма вероятны и ошибки в монтаже. Кроме того, схема может неправильно работать и из-за ошибок программирования ППЗУ, хотя в то же время содержимое очень многих ячеек ППЗУ данных и ПЗУ дешифратора совершенно не влияют на работу частотомера. Например, область ППЗУ данных *DD8* и *DD9* базового блока, которая должна быть заполнена цифрами *F*, в действительности может быть заполнена совершенно произвольными цифрами.

Замена цифр F на какие-либо другие в ППЗУ дешифратора DD6 (см. рис. 7) в ячейках с адресами 00—05 и 10—15 также не повлияет на работу частотомера, так как такие адреса не могут появляться на выходе ОЗУ.

Сборку и настройку следует начинать с блока индикации. При первом включении желательно не впаивать ИС мультиплексоров. После проверки правильности монтажа и отсутствия коротких замыканий выходов ИС с общей шиной и шинами источников питания следует включить источники питания. При этом на вычитающий вход адресного счетчика DD3 обязательно нужно подать импульсы с частотой следования примерно 500 Гц. Если вход записи $\overline{WR}$ ОЗУ и вход $\overline{CS}$ ППЗУ дешифратора DD6 соединить с общей шиной, а входы данных ОЗУ оставить свободными, то на индикаторе должны быть только цифры 9, а запятая должна находиться в старшем девятом разряде. Далее, соединяя с общей шиной соответствующие входы данных ОЗУ, следует проверить правильность свечения всех цифр. Например, если соединить с общей шиной входы D0 и D3 (подать число 6), то должен светиться 0 во всех разрядах. Если же соединить с общей шиной все входы данных ОЗУ (подать число 0), то не должна светиться ни одна цифра. Индикатор не должен светиться также для всех чисел от 0 до 5 (0000—0101). После этого надо проверить, выключается ли индикатор при отсоединении от общей шины входа $\overline{CS}$ ППЗУ дешифратора.

При впаивании мультиплексоров вначале не следует соединять их адресные входы с выходами адресного счетчика. Задавая разные числа на группы входов $\vec{D0}$, $\vec{D1}$, $\vec{D2}$ и $\vec{D3}$ и меняя адреса мультиплексоров, следует убедиться в правильности их работы. Например, если $\vec{D0}=0110$, $\vec{D1}=0111$, $\vec{D2}=1000$, $\vec{D3}=1001$, то при A1 A0=00; 01; 10; 11 должны светиться соответственно цифры 0, 1, 2, 3. Правильность включения запятой проверяется заданием кодов всех чисел от 0 до 7 на адресных входах мультиплексора DD8. Например, при соединении с общей шиной всех его адресных входов (число 0) запятая должна светиться во втором разряде.

Заключительным этапом настройки блока индикации является проверка режима хранения ОЗУ. Для этого необходимо при включенном питании отсоединить от общей шины вход WR ОЗУ и убедиться, что цифры, которые светятся на индикаторе, не зависят от потенциалов на входах мультиплексоров DD1, DD2. Перед присоединением к базовому блоку следует проверить, не остались ли соединенными с общей шиной какие-либо входы ИС блока индикации.

Настройку базового блока надо начинать с кварцевого генератора. Подбором конденсатора C7 и резистора R5 необходимо добиться его устойчивой работы. На предварительном этапе настройки точное значение частоты колебаний можно не устанавли-

вать. Вместо указанного на схеме операционного усилителя допускается использовать и другие быстродействующие операционные усилители, например 574УД1, а еще лучше — один из трех инверторов ИС 176-й серии типа 176ЛП1 [3].

На начальном этапе настройки необходимо отключить вывод 12 счетчика *DD6* от входа (вывод 13) *DD3* и соединить с общей шиной входы $\bar{S}$ (выводы 4 и 10) триггеров *DD2*. Переключатель *S1* режима работы поставить в положение «F». После этого надо включить питание и проверить правильность работы триггера *DD5* и счетчика *DD6*. На выводе 7 счетчика должен быть меандр с периодом 32 мкс. Спадом этого сигнала следует запускать ждущую развертку осциллографа. Далее при помощи осциллографа проверяется соответствие сигналов на выходах ППЗУ *DD10* временным диаграммам (см. рис. 5) и соответствие этим диаграммам сигналов на выходах *DD13* и выводе 8 *DD14*. Не надо обращать внимание на многочисленные выбросы сигналов на выходах ППЗУ. Они не влияют на работу базового блока. Следующий этап — проверка содержимого ППЗУ данных *DD8* и *DD9* для всех восьми состояний счетчика *DD7*. Если это содержимое соответствует табл. 6 и 7, то надо соединить вывод 12 *DD6* с выводом 13 *DD3*; при этом период сигнала на выводе 7 счетчика *DD6* должен уменьшаться с 32 до 30 мкс. На выводе 13 БИС *DD12* после нажатия кнопки сброса *SB1* должна быть последовательность отрицательных импульсов с периодом следования 2 мс и длительностью 1 мс, не зависящая от состояния счетчика *DD7*, т. е. от нажатия кнопки *SB2*. На выводе 17 БИС *DD12* после нажатия кнопки сброса *SB1* должны быть отрицательные импульсы с длительностью 10 мкс. При первом же нажатии кнопки *SB2* эти импульсы должны исчезнуть, а после дальнейших семи нажатий — появиться вновь. На выводе 17 *DD11* после нажатия кнопки сброса должны быть колебания с периодом 2 мкс, после первого нажатия кнопки *SB2* — 10 мкс, а при следующих нажатиях колебания должны исчезнуть. Если входы *S* (выводы 4, 10) триггеров *DD2* отсоединить от общей шины и соединить с выводом 6 *DD3*, то после нажатия кнопки сброса период колебаний на выводе 7 счетчика *DD6* должен увеличиться на 14 мкс. При этом на выводе 9 триггера *DD2* будут отрицательные импульсы с длительностью 10 мкс и паузой между ними 34 мкс. Нажатие на кнопку *SB2* приводит к тому, что длительность этих импульсов повышается до 100 мкс, а пауза — до 50 мкс. Последующие нажатия увеличат длительность этих импульсов до 1, 10, 100 мс, 1, 10, 100 с, а паузы до 50, 50, 50, 234 мкс, 2, 20 мс. В двух последних случаях необходимо запастись терпением, ожидая реакцию на нажатие кнопки *SB2*.

Для проверки правильности счета на выходы 9 и 15 *DD11* необходимо подать колебания внутреннего кварцевого генератора. Затем можно при помощи осциллографа (наблюдая сигналы шины данных, соответствующие первым четырем импульсам $\overline{RD}$) установить правильность работы счетчиков *CT0.0* и *CT1.0*.

Однако лучше подключить к базовому блоку блок индикации. Если индикатор подключен правильно, счетчики работают нормально, а входы мультиметра, предназначенные для подключения к ВЧ блоку, свободны, то после нажатия кнопки сброса на индикаторе должно быть число 00000109,9. Нажатие на кнопку *SB2* должно изменить это число на 0000100,99 и т. д. Две крайних девятки служат признаком того, что соответствующие входы мультиметра свободны.

Высокочастотный блок функционально очень прост, поэтому его предварительная настройка сводится к проверке общей работоспособности. При более точной отладке следует подобрать параметры входной цепи так, чтобы, с одной стороны, ВЧ блок имел максимальное быстродействие, а с другой — при низких частотах не было лишних переключений счетчиков.

С техникой и методикой программирования ППЗУ можно познакомиться в [1, 2, 3].

Частотомер можно использовать как цифровую шкалу к супергетеродинному радиоприемнику. Для этого необходимо так запрограммировать ППЗУ, чтобы в счетчики СТ0.0 и СТ1.0 записывались не все девятки, а числа, соответствующие отрицательному значению промежуточной частоты. Можно, например, ограничиться всего одним значением времени измерения — 0,1 с и двумя промежуточными частотами 0,465 и 10,7 МГц. В этом случае вместо счетчика *DD7* (см. рис. 6) можно использовать триггер, а в ППЗУ данных *DD8*, *DD9* только четвертую часть объема.

В рассмотренном варианте частотомера частота сигнала в режиме измерения среднего периода ограничена сверху быстродействием счетчиков БИС КР580ВИ53 ($\approx 2,5$ МГц). Если возникнет необходимость измерить средний период более высокочастотных колебаний, то введением дополнительных переключателей можно переключать декады ВЧ блока в режим предварительного деления частоты на 100. Благодаря этому примерно во столько же раз повышается верхняя измеряемая частота и в 100 раз увеличивается множитель периода. Понятно, что два младших разряда индикатора придется выключить.

К источнику питания частотомера не предъявляется никаких особых требований, допустимы даже пульсации до 100 мВ. Напряжение питания индикатора $V_{сцз}$ (—20...—30 В) можно не стабилизировать, напряжение нити накала 3 В индикатора желательно подавать от отдельной обмотки трансформатора, отвод от середины этой обмотки должен соединяться с выводом $V_{сцз}$.

В заключение нужно отметить, что несмотря на применение совершенных БИС частотомер имеет довольно большой объем (31 корпус, более трех корпусов на декаду). Это объясняется неприспособленностью используемых БИС к задачам измерения частоты. Но, с другой стороны, выпускаемый промышленностью частотомер ЧЗ-54 содержит более ста ИС 133 и 136 серий.

В. Псурсцев

1. Юшин А. Микропроцессорные БИС серий К 580, КР 580. — Радио, 1984, № 11, с. 60.
2. Юшин А. Микропроцессорные БИС серий К 580, КР 580. — Радио, 1984, № 12, с. 55.
3. Псуреув В. Цифровая шкала для трансивера «Радио-76 М». — М.: Радиоежегодник-85, ДОСААФ, 1985
4. Багдян В. Программирование ПЗУ для дисплея. — Радио, 1984, № 4, с. 17, 18.
5. Пузаков А. ПЗУ в спортивной аппаратуре. — Радио, 1982, № 1, с. 22, 23.
6. Дианов А. П., Щелкунов Н. Н. Модуль программирования микросхем ППЗУ — Микропроцессорные средства и системы, 1985, № 3, с. 80—83.

КВАЗИСЕНСОРНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И КЛАВИАТУРЫ С ДИНАМИЧЕСКИМ ОПРОСОМ

Квазисенсорные переключатели, использующие микросхему приоритетного шифратора К155ИБ1, описаны в статье С. Алексеева «Квазисенсорные переключатели на микросхемах» (Радио, № 3, 1984). Такие переключатели просты и удобны, но микросхема К155ИБ1 дефицитна. При ее отсутствии переключатели удобно собирать, используя динамический опрос кнопок при помощи мультиплексора или дешифратора.

На рис. 1 приведена схема квазисенсорного переключателя с мультиплексором. На микросхеме DD1 собран генератор, работающий на частоте около 20 кГц. Генератор использует два элемента исключающее ИЛИ микросхемы К155ЛП5. Элемент DD1.1 работает как повторитель входного сигнала и охвачен положительной обратной связью через конденсатор C2. Элемент DD1.2 —

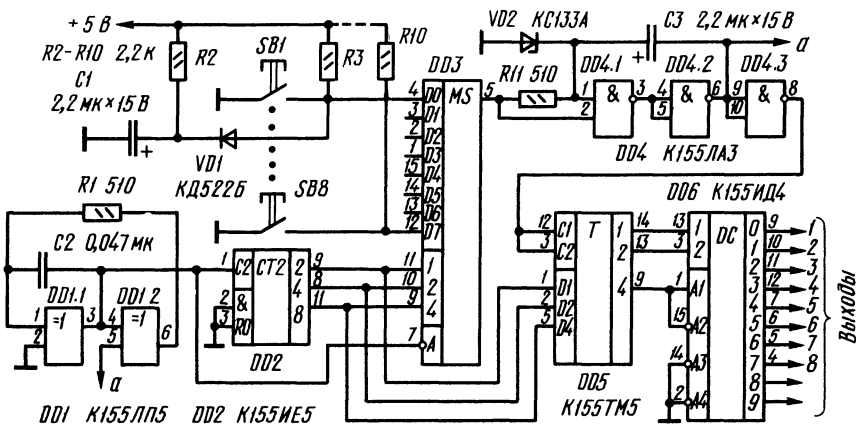


Рис. 1. Схема квазисенсорного переключателя с мультиплексором

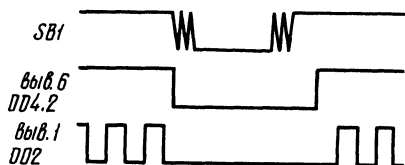


Рис. 2. Форма сигналов в цепи подавления дребезга

управляемый. При логической 1 на выводе 5 он работает как инвертор, в результате чего через резистор $R1$ осуществляется отрицательная обратная связь и обеспечивается генерация импульсов. При логическом 0 на выводе 5 элемент $DD1.2$ переходит в режим повторителя, обратная связь через резистор $R1$ становится положительной, и элементы микросхемы образуют триггер. На выходе элемента $DD1.1$ фиксируется тот сигнал, который был на нем в момент подачи логического 0 на вывод 5 элемента $DD1.2$.

Если ни одна из кнопок $SB1—SB8$ не нажата, на всех входах $D0—D7$ мультиплексора $DD3$ будет логическая 1, такой же сигнал появится на его выходе, выходе элемента $DD4.2$ и выводе 5 элемента $DD1.2$. Импульсы с выхода генератора поступают на вход $C2$ счетчика $DD2$, выходные сигналы счетчика подаются на адресные входы мультиплексора $DD3$, в результате чего на выход $DD3$ поочередно поступают сигналы с его входов $D0—D7$.

Если теперь нажать любую из кнопок, в тот момент, когда код на выходе счетчика $DD2$ будет соответствовать номеру нажатой кнопки, на выходе мультиплексора появится логический 0, который включит цепь подавления дребезга, собранную на элементах $DD4.1$, $DD4.2$, $R11$, $C3$ (рис. 2). На выходе элемента $DD4.2$ появится логический 0, который остановит работу генератора $DD1.1$, $DD1.2$. Положительная обратная связь через конденсатор $C3$ будет удерживать логический 0 на время дребезга контактов кнопки. На выходах счетчика $DD2$ зафиксируется код, соответствующий нажатой кнопке. Сигнал логической 1 с выхода элемента $DD4.3$ запишет этот код в микросхему $DD5$, в результате его дешифрации на соответствующем выходе микросхемы $DD6$ появится логический 0. При отпускании кнопки логической 1 на входе 1 $DD4.1$ появится с задержкой на время окончания дребезга. Эта задержка определяется постоянной времени $R11C3$. После появления логической 1 на выводе 5 элемента $DD1.2$ возобновится генерация и последовательный опрос кнопок.

Первая смена кода на выходе счетчика $DD2$ после окончания импульса на входе $DD5$ произойдет спустя время, примерно равное периоду колебаний генератора, поэтому запись кода нажатой кнопки в $DD5$ произойдет совершенно однозначно. Стабилитрон $VD2$ обеспечивает быстрое восстановление цепи подавления дребезга после отпускания кнопки. Стробирование мультиплексора $DD3$ по входу A тактовыми импульсами генератора обеспечивает возможность запуска цепи подавления дребезга лишь при логиче-

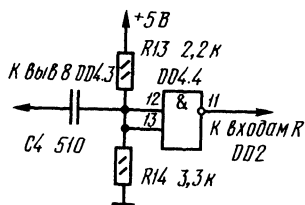
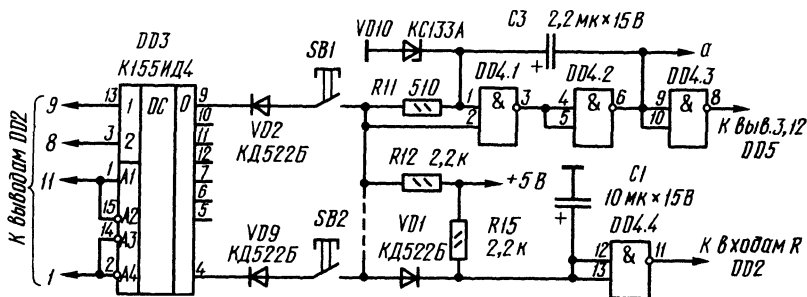


Рис. 3. Дифференцирующая цепь

Рис. 4. Фрагмент схемы замены мультимплексора на дешифратор



ском 0 на входе $C2$ $DD2$. Если замыкание контактов кнопки произойдет даже непосредственно перед переходом счетчика из логического 0 в логическую 1 и этот переход осуществится, код в микросхему $DD5$ все же будет записан правильно.

Когда при нажатой кнопке будет нажата еще одна, выходной код не изменится, так как опрос кнопок остановлен. Однако после отпускания первой кнопки опрос возобновится, и в микросхему $DD5$ будет записан код второй кнопки; он останется в $DD5$ и после ее отпускания.

Если вслед за нажатием одной кнопки нажать еще две, то после отпускания первой кнопки выходной код будет определяться одной из двух кнопок, которые еще нажаты, какой именно — зависит от взаимного расположения кнопок. Для обеспечения приоритета кнопок между собой можно ввести дифференцирующую цепь (рис. 3), ставящую счетчик $DD2$ на ноль в момент окончания импульса, генерируемого цепью подавления дребезга, в результате чего опрос каждый раз будет осуществляться начиная с кнопки $SB1$.

Цепь $C1R2V1$, имитирующая кратковременное нажатие кнопки, служит для записи кода кнопки $SB1$ в момент включения питания.

Мультимплексор $DD3$ может быть заменен на дешифратор. Фрагмент такой схемы приведен на рис. 4. Опрос кнопок производится выходными сигналами дешифратора $DD3$ через диоды $VD2—VD9$. Диоды необходимы для исключения замыкания выходов дешифратора $DD3$ между собой при одновременном замыкании кнопок. В случае использования в качестве $DD3$ микросхемы $K155ИД10$, имеющей выходы с «открытым» коллектором, диоды $VD2—VD9$ не нужны.

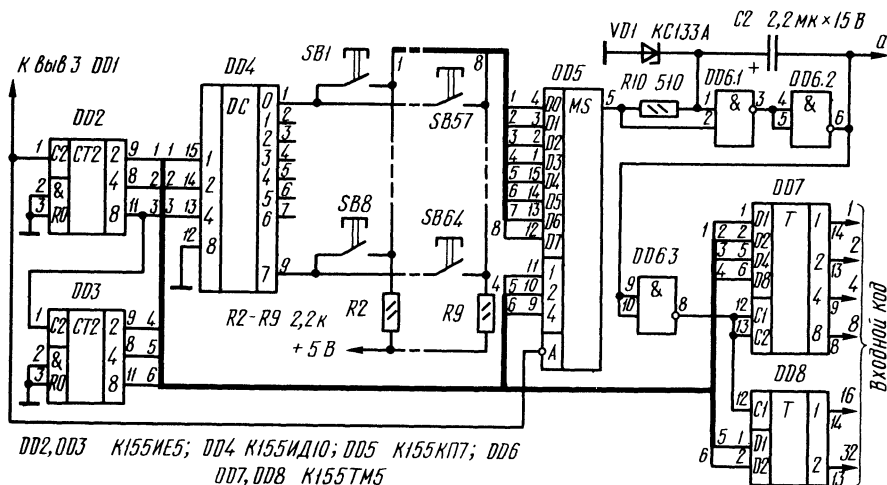


Рис. 5. Схема переключателя с зависимой фиксацией на 64 кнопки

Начальная установка кода осуществляется с помощью цепи $C1R15VD1$, которая обеспечивает обнуление счетчика $DD2$ в момент включения питания через инвертор $DD4.4$ и запись кода 000 в микросхему $DD5$. Диод $VD1$ создает более длинный импульс обнуления на входах R $DD2$ по сравнению с импульсом записи в $DD5$ на выходе цепи подавления дребезга. Если необходимо совместить схемы рис. 3 и 4, входы элемента $DD4.4$ можно использовать раздельно — один для подключения цепи $C1R15$; другой — для $C4R13R14$.

Для увеличения числа кнопок переключателя до 16 можно использовать мультиплексор $K155КП1$ и дешифратор $K155ИД3$. При большом числе кнопок удобно использовать их матричное соединение.

Вариант переключателя с зависимой фиксацией на 64 кнопки приведен на рис. 5. Сигнал с управляемого генератора, собранного на микросхеме $DD1$ (см. рис. 1), поступает на вход шестиразрядного счетчика, собранного на микросхемах $DD2$ и $DD3$. Управление с первых трех разрядов счетчика подается на входы дешифратора $DD4$, в результате чего на его выходах 0—7 поочередно появляется логический 0.

С трех следующих разрядов счетчика управление подается на мультиплексор $DD5$, вход мультиплексора переключается один раз на 8 входных импульсов, передавая сигнал на выход. В результате за 64 тактовых импульса генератора опрашиваются поочередно все кнопки, начиная с $SB1$ и кончая $SB64$.

Работа такого переключателя происходит так же, как и устройства, показанного на рис. 1. Если нажаты две кнопки и отпускается одна из них, на выходе появится код второй кнопки. Если нажаты три кнопки и отпускается одна из них, на выходе, так же

как и для схемы рис. 1, появится код одной из оставшихся кнопок. Для обеспечения приоритета можно воспользоваться дифференцирующей цепью по схеме рис. 3. Лишь в том случае, когда нажаты четыре или более кнопок, в момент отпускания какой-либо из них может появиться код, не соответствующий ни одной из этих кнопок. Для исключения возможности появления такого кода необходимо последовательно с каждой кнопкой включить диод. Для начальной установки кода при включении питания в схему следует ввести элементы *R15*, *VD1*, *C1*, *DD4.4* из схемы рис. 4, но анод диода *VD1* подключить ко входу *D0* микросхемы *DD5*.

Динамический опрос позволяет простыми средствами построить клавиатуру одноголосого электромузыкального инструмента или синтезатора, а использование микросхем *K155PE3* и *K155IE8*—его генератора. На рис. 6 и 7 приведена возможная схема, которая может стать основой генератора синтезатора. Клавиатура на пять октав собрана в матрицу из 12×5 клавиш (рис. 6). Счетчик *DD2* с коэффициентом пересчета 12 осуществляет совместно с дешифратором *DD4* опрос нот в октавах, а счетчик *DD3* с коэффициентом пересчета 5 — последовательный опрос октав. При обнаружении нажатой клавиши работа генератора прекращается, на выходах счетчиков *DD2* и *DD3* фиксируются коды ноты и октавы, а на выходе цепи подавления дребезга появляется логический 0, являющийся признаком нажатия клавиши. В данной схеме применено стробирование опроса по входам *A1* и *A2* дешифратора *DD4*, что приводит к тому же результату, что и стробирование мультиплексора.

Код ноты поступает на входы постоянного запоминающего устройства, выполненного на микросхемах *DD9* и *DD10* (рис. 7). Сигналы с выходов этих микросхем передаются на входы преобразователя частоты, собранного на микросхемах *K155IE8*. На вход *F* преобразователя подается частота 10 МГц от задающего генератора синтезатора. С выхода преобразователя частоты сигнал проходит к двоичному делителю частоты на микросхеме *DD13*, на каждом из выходов которого частота сигнала снижается на одну октаву относительно входа. Выбор октавы производится при помощи мультиплексора *DD14*. Сигнал с его выхода снижается делителем частоты на микросхемах *K155IE5* до необходимой звуковой частоты.

Поддача сигнала с выхода цепи подавления дребезга на входы сброса микросхем *DD11—DD13* и вход стробирования микросхемы *DD14* обеспечивает стабильность начальной фазы выходного сигнала относительно момента нажатия на клавишу.

Для записи в ПЗУ следует использовать коды, приведенные в статье «Генератор прибора для настройки музыкальных инструментов» (Радио, № 4, 1982). Данными этой же статьи можно воспользоваться для определения частоты задающего генератора и числа разрядов делителя частоты. Если для построения ПЗУ нет возможности использовать микросхемы *K155PE3*, можно применить диодный шифратор, схема которого приведена на рис. 2

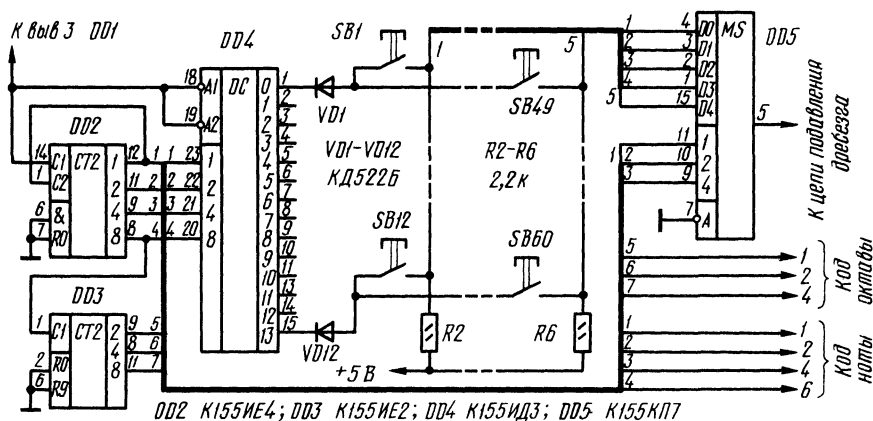


Рис. 6. Схема матрицы на 12×5 клавиш

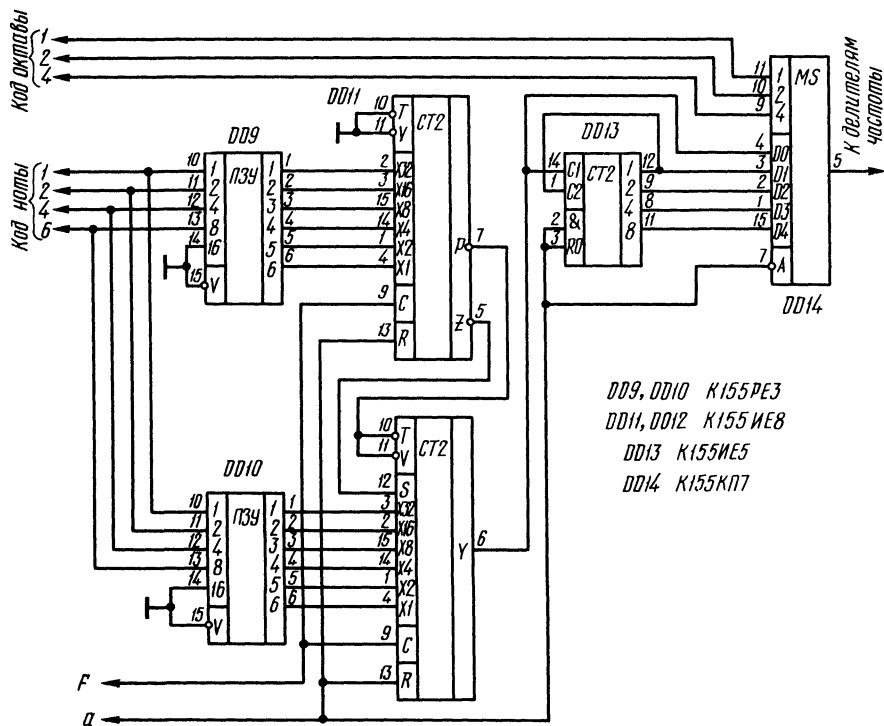


Рис. 7. Схема постоянного запоминающего устройства и генератора ЭМИ

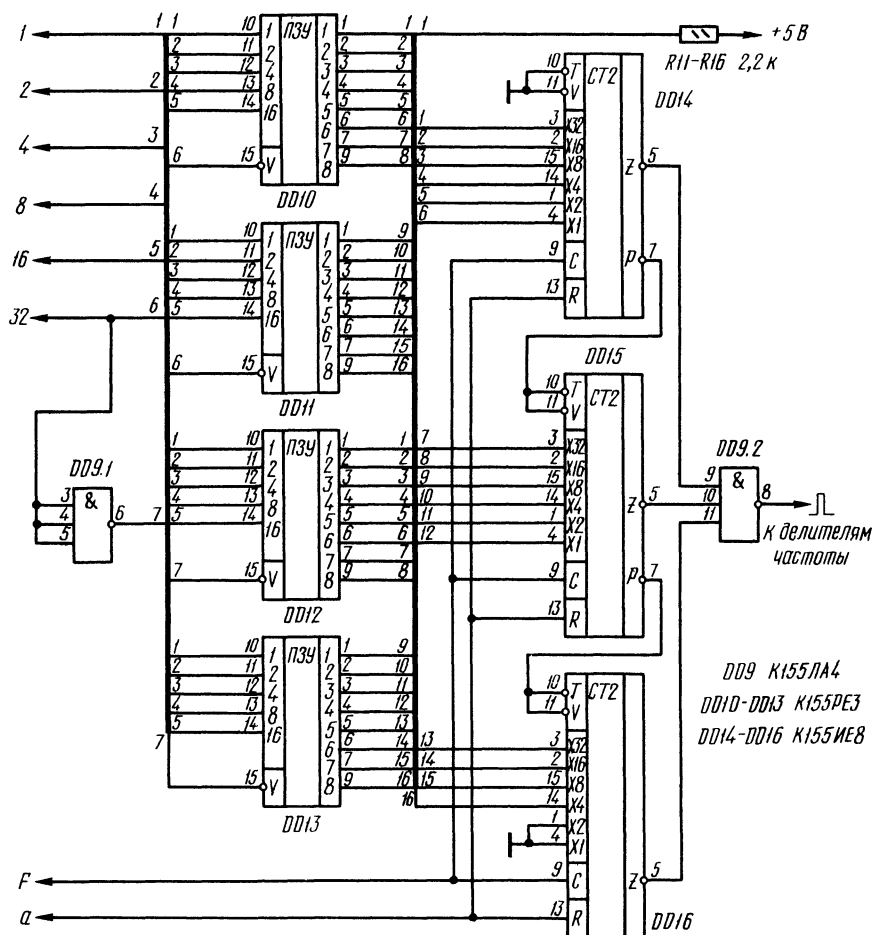


Рис. 8. Схема преобразователя частоты

той же статьи, подключив вместо кнопок этого рисунка к используемым выходам дешифратора *DD4* входы шифратора (см. рис. 6). Число октав можно увеличить, повысив коэффициент пересчета счетчика *DD3* и разрядность делителя частоты *DD13*.

Такой метод построения генератора синтезатора характеризуется принципиальной стабильностью строя, определяемой стабильностью задающего генератора, простотой получения частотного вибратора за счет качания частоты задающего генератора, относительной простотой схемы.

Синтезатор, собранный по схемам рис. 6 и 7, имеет температурно-устойчивый строй. Если же строй необходимо привести в соответствие с кривыми Мейнеля и Рейлсбека, объем ПЗУ следует увели-

чить до 60...64 (по числу нот) шестнадцатиразрядных слов, а преобразователь частоты построить на трех микросхемах К155ИЕ8 (рис. 8).

Клавиатуру в этом случае следует собрать по схеме рис. 5, исключив из нее микросхемы *DD7* и *DD8*. Для нот с номером от 0 до 31 на входе 32 (рис. 8) появляется логический 0 и разрешается работа микросхем *DD10*, *DD11*. Если же нажата клавиша ноты с номером 32 и выше, включаются микросхемы *DD12*, *DD13*. Шестнадцатиразрядный код с их выходов управляет преобразователем частоты *DD14—DD16*. Частота сигнала, подаваемого на вход *F* этого преобразователя, должна быть снижена до 5 МГц.

Микросхемы К155РЕЗ имеют «открытый» коллекторный выход, что позволяет объединять их выходы, но требует подключения между их выходами и цепью +5 В резисторов — на схеме (рис. 8) показан только один из 16 необходимых резисторов. Такие же резисторы (12 шт.) должны быть включены и на выходы микросхем *DD9* и *DD10* (см. рис. 7).

С. Бирюков

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МИКРОСХЕМЫ ДЛЯ АППАРАТУРЫ МАГНИТНОЙ ЗАПИСИ (справочный материал)

Интегральные микросхемы серий К157 и К547 предназначены в основном для применения в стереофонических катушечных и кассетных магнитофонах второго и первого классов со сквозным или универсальным каналом записи — воспроизведения.

В состав серии К157 входит восемь типов микросхем:

К175УД1 — операционный усилитель средней мощности,

К157УД2 — двухканальный операционный усилитель,

К157УП1 (К175УП2) — двухканальный микрофонный усилитель и двухканальный предварительный усилитель записи,

К175УЛ1 — двухканальный предварительный усилитель воспроизведения,

К157УДА1 — двухканальный двухполупериодный выпрямитель среднего значения сигналов,

К157ХП1 — двухканальное пороговое устройство управления приборами индикации пиковых уровней записи с выпрямителем для системы АРУЗ,

К157ХП2 — стабилизатор напряжения с электронным управлением и элементы генератора токов стирания и подмагничивания.

В состав серии К547 входит пока только одна микросхема — К547КП1 — четырехканальный электронный переключатель.

Микросхемы серии К157 выполнены по планарно-эпитаксиальной технологии с разделением элементов *p-n* переходом, а микросхема К547КП1 по МОП технологии. Конструктивно ИС обеих серий оформлены в пластмассовых корпусах с двухрядным расположением выводов. Для ИС К157УД1 взят корпус 201.9.1, для остальных микросхем — 201.14.1.

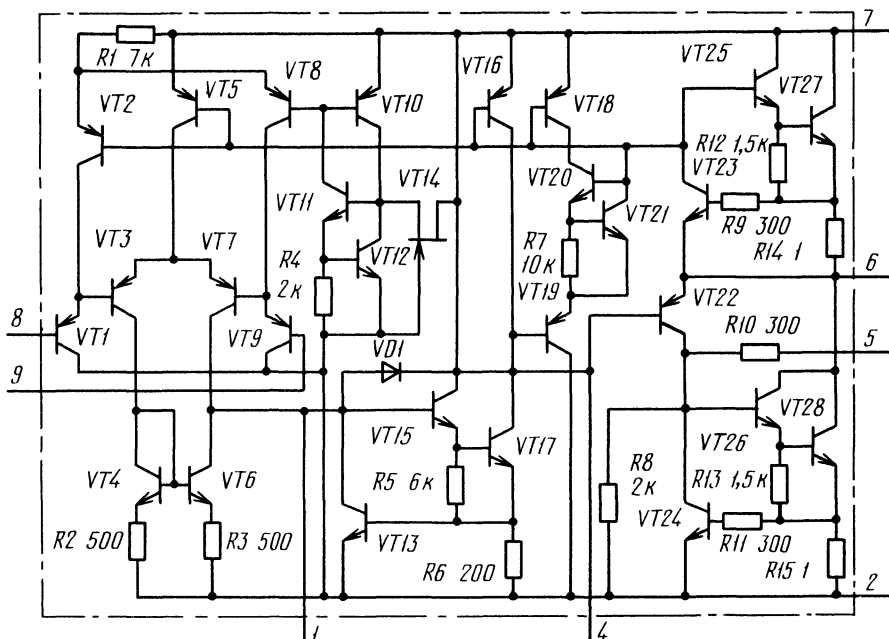


Рис. 1. Принципиальная схема операционного усилителя К157УД1

Хотя разработанные серии микросхем предназначены для использования в аппаратуре магнитной записи, с не меньшим успехом их можно применить и в других узлах радиоэлектронной аппаратуры

Микросхема К157УД1

Микросхема К157УД1 представляет собой универсальный операционный усилитель средней мощности с максимальным выходным током 300 мА, разработанный для использования в аппаратуре магнитной записи и воспроизведения звука. Применение ряда конструктивно-технологических и схемотехнических приемов позволило отодвинуть верхнюю частоту эффективной работы этого ОУ до 100 кГц, а отсутствие внутренней коррекции — расширить область применения

Операционный усилитель К157УД1 можно использовать в самых разнообразных схемах и узлах радиоэлектронной аппаратуры: предварительных усилителях мощности, усилителях ЗЧ для стереотелефонов, генераторах с рабочей частотой до 100 кГц, всевозможных исполнительных устройствах. Микросхема имеет ограничители пиковых значений выходного тока, предотвращающие выход усилителя из строя при переходных процессах или кратковременных коротких замыканиях на выходе микросхемы.

Принципиальная схема микросхемы К157УД1 приведена на рис. 1.

В дифференциальном усилителе для уменьшения входных токов использовано составное включение транзисторов (транзисторы VT1, VT3 и VT9, VT7).

Высокое усиление каскада обеспечивается активной нагрузкой на транзисторах VT_4 , VT_6 , включенных по схеме отражателя тока. Применение во входном каскаде $p-n-p$ транзисторов исключает необходимость принятия специальных мер по защите входа от высоких уровней входных дифференциальных напряжений в режиме перегрузки (на уровне питающих напряжений).

Коллекторные токи транзисторов VT_3 и VT_7 равны 150 мкА и заданы генератором тока на транзисторе VT_5 . Ток смещения транзисторов VT_1 , VT_9 равен примерно 11 мкА.

Промежуточный каскад — усилитель напряжения — выполнен на транзисторах VT_{15} и VT_{17} , включенных соответственно по схеме с ОК и ОЭ и динамической нагрузкой, образованной генератором тока на транзисторе VT_{16} . Режим работы эмиттерного повторителя (транзистор VT_{15}) выбран таким, чтобы нагрузка обоих плеч дифференциального усилителя была одинаковой.

Усилитель мощности — двухтактный. Сигналы положительной полярности усиливаются по току транзисторами VT_{19} , VT_{25} и VT_{27} , включенными по схеме составного эмиттерного повторителя, отрицательной полярности — транзисторами VT_{22} , VT_{26} , VT_{28} , включенными эквивалентно мощному $p-n-p$ транзистору.

Высокая линейность при усилении малых уровней выходного сигнала достигнута подачей начального смещения, выделяющегося на переходах база-эмиттер транзисторов VT_{19} , VT_{20} , VT_{21} и резисторе R_7 , между базами транзисторов усилителя мощности. Величина начального тока через выходные транзисторы VT_{27} и VT_{28} при выбранных площадях эмиттеров транзисторов микросхемы определяется резисторами R_{12} и R_{13} .

В ОУ предусмотрено ограничение максимального импульса тока на уровне 0,4...1 А для предотвращения выхода микросхемы из строя при переходных процессах или при кратковременном замыкании на выходе. Это достигнуто шунтированием базовой цепи транзистора VT_{25} участком коллектор-эмиттер транзистора VT_{23} , который открывается при увеличении падения напряжения на резисторе R_{14} выше допустимого. Аналогично происходит и ограничение импульса тока отрицательной полярности.

При повышении падения напряжения на резисторе R_{15} до значения, достаточного для открывания транзистора VT_{24} , происходит шунтирование базовой цепи транзистора VT_{26} . Величина тока, протекающего через транзистор VT_{24} , определяется транзистором VT_{22} , коэффициент усиления которого резко уменьшается при больших коллекторных токах, что также способствует ограничению импульса тока на выходе ОУ. Назначение резисторов R_9 и R_{11} — предотвратить самовозбуждение ОУ в режиме ограничения на частотах УКВ-диапазона.

Транзистор VT_{13} также играет роль защитного; при чрезмерном увеличении падения напряжения на резисторе R_6 он открывается и шунтирует вход транзистора VT_{15} , предотвращая тем самым перегрузку транзисторов VT_{15} и VT_{17} . Диод VD_1 устраняет насыщение транзистора VT_{17} , улучшая работу каскада на высоких частотах при максимальном выходном напряжении.

Генераторы тока на транзисторах VT_2 , VT_5 , VT_8 , VT_{16} , VT_{18} получают смещение от транзистора VT_{10} в диодном включении, который возбуждается стабилизированным током, формируемым транзисторами VT_{11} , VT_{12} , VT_{14} и резистором R_4 .

Для повышения устойчивости при работе с различными нагрузками рекомендуется, кроме основной коррекции, подключаемой между выводами 1—3 или

1—5, и соединения выводов 2 и 6 через конденсаторы вблизи микросхемы с общим проводом устройства, подключать дополнительную RC-цепь между выводами 3 и 5 микросхемы

Микросхема К157УД2

Микросхема К157УД2 — двухканальный операционный усилитель универсального назначения, обладающий низким уровнем собственных шумов (типичное значение напряжения шумов, приведенных ко входу ОУ, составляет 1,6 мкВ в полосе частот 20–20 000 Гц при нулевом сопротивлении источника сигнала). Операционный усилитель К157УД2 допускает большой диапазон входных дифференциальных напряжений, имеет защиту от коротких замыканий на выходе. Его можно использовать в самых разнообразных устройствах низкочастотной стереофонической аппаратуры.

Принципиальная схема ОУ К157УД2 приведена на рис. 2.

Входной каскад выполнен по дифференциальной схеме на транзисторах VT7, VT15 (VT7, VT16) с горизонтальной *p-n-p* структурой. Для получения максимального усиления использована динамическая нагрузка в виде отражателя тока на транзисторах VT8, VT13 (VT9, VT14), обеспечивающая также переход к неимметричной нагрузке. Коллекторные токи транзисторов VT6, VT15 (VT7, VT16), равны 10–12 мкА и заданы генератором тока на транзисторе VT11 (VT12) и резисторе R2 (R3).

Промежуточный каскад — усилитель напряжения — выполнен на транзисторах VT19 и VT21 (VT20 и VT22), включенных соответственно по схеме с ОК и ОЭ. Здесь также используется динамическая нагрузка образованная транзистором VT23 (VT24). Режим эмиттерного повторителя — транзистора VT19 (VT20) — выбран таким, чтобы нагрузка обоих плеч дифференциального усилителя была примерно одинаковой.

Усилитель мощности — двухтактный. Сигнал положительной полярности поступает на выход ОУ через транзисторы VT26 и VT37 (VT31 и VT40), отрицательный — через транзисторы VT27 и VT38 (VT29 и VT39), включенные составными эмиттерными повторителями. Начальное напряжение смещения, необходимое для уменьшения переходных искажений, выделяется на переходах база-эмиттер транзисторов VT26 (VT31) и VT27 (VT30).

В усилителе мощности предусмотрена защита от короткого замыкания по выходу как при положительной, так и при отрицательной полярности выходного сигнала. Ограничение тока происходит благодаря шунтированию выхода усилителя напряжения — коллектора транзистора VT21 (VT22) — низким сопротивлением открытых транзисторов VT34 (VT35) для сигнала положительной полярности и VT33 (VT36) для сигнала отрицательной полярности при увеличении падения напряжения на резисторах R8 (R11) и R9 (R10).

Транзистор VT17 (VT18) предотвращает перегрузку транзисторов VT19, VT21, VT27, VT28 (VT20, VT22, VT29, VT30) при большом уровне входного сигнала. Этот транзистор открывается при увеличении падения напряжения на резисторе R6 (R7) и шунтирует вход транзистора VT19 (VT20). Дiode VD1 (VD2) устраняет насыщение транзистора VT21 (VT22) и улучшает работу

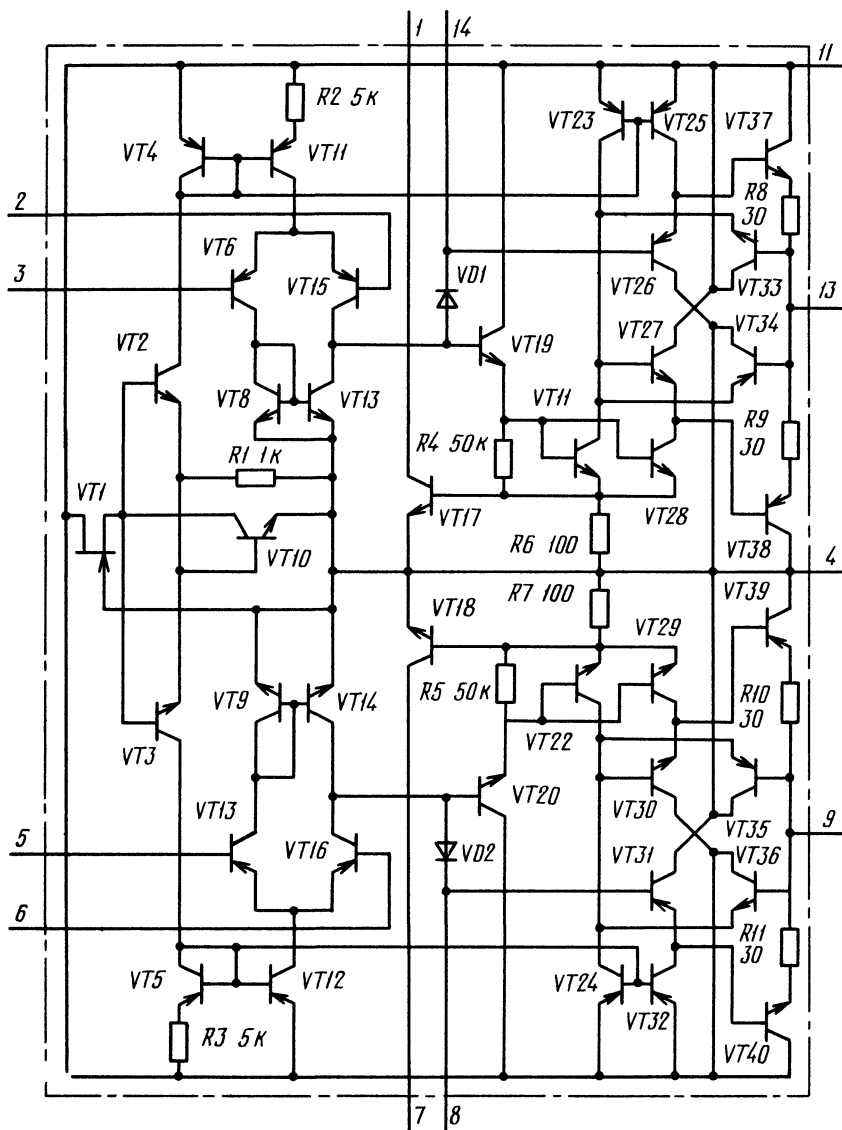


Рис. 2. Принципиальная схема двухканального операционного усилителя К157У12

каскада на высоких частотах при максимальном выходном напряжении (особенно в начальной области режима ограничения).

Режим ОУ по постоянному току определяется генераторами тока на транзисторах VT11, VT23, VT25 (VT12, VT24, VT32) управляемых через транзистор VT4 (VT5) в диодном включении током транзистора VT2 (VT3), который, в свою очередь, возбуждается от общего для обоих каналов устройства стабилизации режима, выполненного на транзисторах VT1, VT10 и резисторе R1.

Устойчивая работа каждого из операционных усилителей с замкнутой петлей отрицательной обратной связи обеспечивается подключением корректирующих конденсаторов к соответствующим выводам (1, 14 или 7, 8) микросхемы. Необходимая емкость конденсатора определяется в каждом конкретном случае глубиной обратной связи. Возможно подключение корректирующих конденсаторов также и между другими выводами, например, между выводами 1, 13 (7, 9) или выводами 1 (7) и общим проводом источников питания.

При значительной длине проводов, подводящих напряжение питания к выводам 11 и 4, следует подключать дополнительный блокирующий конденсатор.

На рис. 3—6 приведены зависимости коэффициента усиления и максимальной амплитуды выходного напряжения от частоты усиливаемого сигнала для обоих ОУ. В табл. 1 приведены основные электрические параметры микросхем К157УД1 и К157УД2.

Предельно допустимые режимы эксплуатации микросхем
К157УД1 и К157УД2

Диапазон питающих напряжений, В	
для К157УД1	±3...±20
для К157УД2	±3...±18
Синфазное напряжение, В, не более	
для К157УД1	±20
для К157УД2	±18
Выходной ток, мА, не более	
для К157УД1	300
Рассеиваемая мощность в интервале температур от —25 до +25°, Вт, не более	
для К157УД1	0,5*; 1**
для К157УД2	0,5
Диапазон рабочих температур, °С ***	—25...+70

* Без внешнего теплоотвода.

** С внешним теплоотводом с площадью поверхности не менее 18 см².

*** При температуре выше +25 °С рассеиваемая мощность рассчитывается по формулам:

для микросхемы К157УД1 без внешнего теплоотвода

$$P_{\text{рас}} = \frac{125 - t_{\text{окр.ср}}}{200} \text{ Вт,}$$

для микросхемы К157УД1 с внешним теплоотводом и температурой теплоотводящих выводов

$$P_{\text{рас}} = \frac{125 - t_{\text{окр.ср}}}{250} + \frac{125 - t_{\text{т}}}{150} \text{ Вт,}$$

для микросхемы К157УД2

$$P_{\text{рас}} = \frac{125 - t_{\text{окр.ср}}}{220} \text{ Вт.}$$

Таблица 1

Микросхема	Режим измерения		К, не менее	$U_{\text{вых. тах.}}$ В, не менее	$U_{\text{см. мб.}}$ не более	$I_{\text{вх. н.а.}}$ не более	$I_{\text{вх. н.а.}}$ не более	$I_{\text{пот. м.а.}}$ не более	$I_{\text{к з.}}$ мА		$K_{\text{ос. сф.}}$ дБ	$f_{\text{среза. МГц.}}$ не менее	$I_{\text{з. В/мкс.}}$ не менее	$\Delta U_{\text{м.т.}}$ мкВ/°С, не более	$\Delta (I_{\text{вх.}})/\Delta T$ нА/°С, не более	$K_{\text{ос. сф.}}$ дБ
	$R_{\text{н. ком}}$	$C_{\text{н. п. в}}$							не менее	не более						
К157УД1	0,2		25 ± 10	50 000	± 12	± 5	500	150	9	—	70	0,5	0,5	—	—	—
			± 15	30 000	± 12	± 8	600	200	9	—	—	—	—	± 10	—	—
			-25 ± 3	50 000	$\pm 11,5$	± 8	1500	500	11	—	—	—	—	—	—	—
	± 18		25 ± 10	50 000	± 15	± 8	500	200	10	—	—	—	—	—	—	—
				30 000	$\pm 1,2$	± 6	600	300	8	—	—	—	—	—	—	—
	0	± 5	—	—	—	—	—	—	400	1000	—	—	—	—	—	—
К157УД2	2		25 ± 10	50 000 300 ... 800	± 13	± 10	500	150	7	—	70	1	0,5	—	—	-80
			± 15	20 000	$\pm 12,5$	± 12	500	150	7	—	—	—	—	± 50	± 5	—
			-25 ± 3	50 000	$\pm 12,5$	± 12	1000	300	9	—	—	—	—	—	—	—
	± 18		25 ± 10	50 000	$\pm 15,5$	± 12	500	150	9	—	—	—	—	—	—	—
				30 000	$\pm 1,8$	± 10	800	300	7	—	—	—	—	—	—	—
	0	± 15	—	—	—	—	—	—	—	45	—	—	—	—	—	—

Примечания: 1. Корректирующая емкость равна 5 пф. 2. Значения скорости нарастания выходного напряжения приведены для ОУ, включенных по схеме повторителя напряжения. 3. Коэффициент ослабления сигнала соседнего канала (переходное затухание).

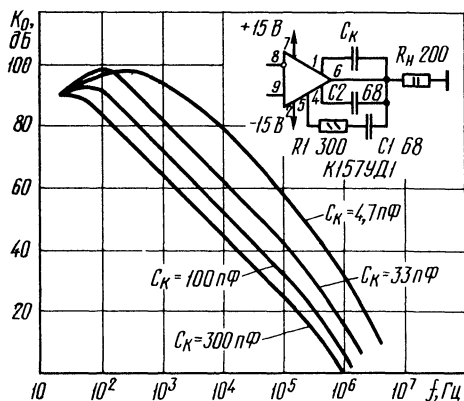
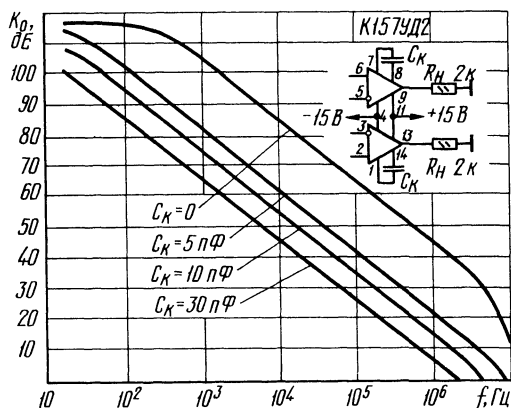
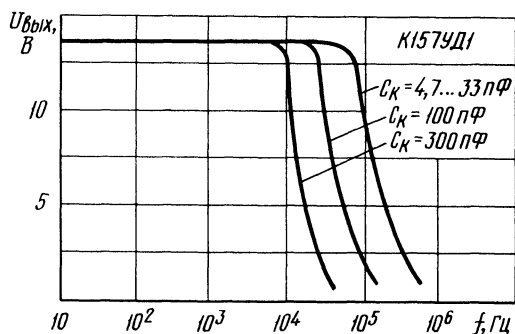


Рис. 4. Зависимость максимальной амплитуды выходного напряжения от частоты усиваемого сигнала для К157УД1



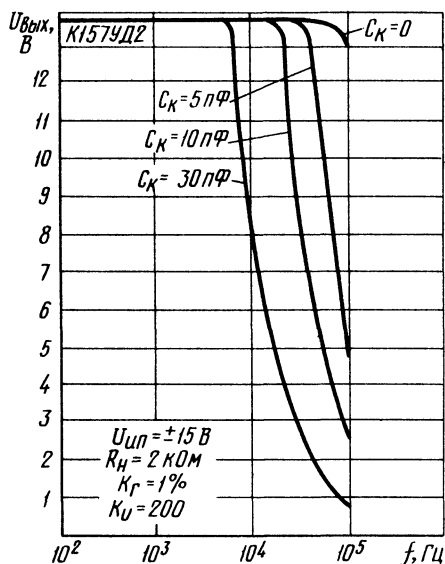


Рис. 6. Зависимость максимальной амплитуды выходного напряжения от частоты усиливаемого сигнала для К157УД2

Микросхема К157УЛ1

Микросхема К157УЛ1А (К157УЛ1Б) — двухканальный усилитель воспроизведения для стереофонических магнитофонов. Он обладает низким уровнем шумов типа $1/f$. Спектральная плотность напряжения шумов в диапазоне частот 10...100 Гц — не более $4 \text{ нВ}/\sqrt{\text{Гц}}$.

Напряжение шумов, приведенное ко входу функционального узла усилителя воспроизведения кассетного магнитофона с магнитной головкой типа ЗД24Н в полосе частот 20 Гц...20 кГц, составляет не более 0,5 мкВ, что позволяет получить отношение сигнал/шум не менее 54 дБ.

Функциональная схема ИС К157УЛ1А (К157УЛ1Б) и схема ее включения приведены на рис. 7 (1 — входной каскад, 2 — каскад основного усиления, 3 — выходной каскад, 4 — стабилизатор режима (задает и поддерживает режим 1-го каскада по постоянному току).

Основные электрические параметры микросхемы

Номинальное напряжение питания, В	9
Коэффициент усиления по напряжению в полосе частот 20 Гц...	
20 кГц без ООС, не менее	8000...13 000
Потребляемый ток (по двум каналам), мА, не более	3...6
Входное сопротивление, кОм, не менее	60
Выходное сопротивление, Ом, не более	300
Коэффициент гармоник при $U_{\text{вых}} = 1 \text{ В}$, $f = 400 \text{ Гц}$, %, не более	0.2
Коэффициент ослабления сигнала соседнего канала, дБ, не менее	—70
Напряжение шумов, приведенное ко входу, в полосе частот 20 Гц..	
20 кГц при сопротивлении источника сигнала 10 Ом, $\tau_{\text{нч}} = 3180 \text{ мкс}$,	
$\tau_{\text{н ч}} = 70 \text{ мкс}$, мкВ, не более:	
для К157УЛ1А	0,3
для К157УЛ1Б	0,6...1,0

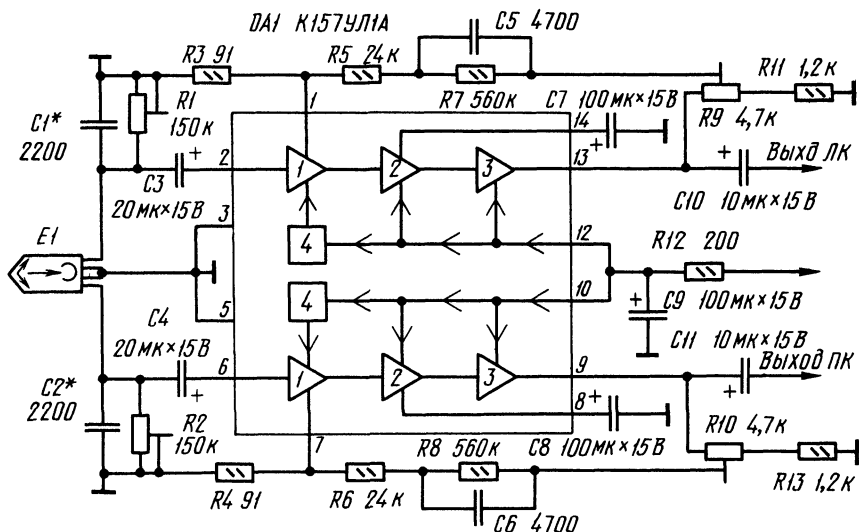


Рис. 7. Функциональная схема двухканального предварительного усилителя воспроизведения К157УЛ1А (К157УЛ1Б)

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Диапазон питающих напряжений, В	8,1...20
Выходной ток, мА, не более	5
Входной ток, мА, не более	1
Рассеиваемая мощность, мВт, не более	250

Входной каскад усилителя (рис. 8) оптимизирован по отношению сигнал/шум в полосе частот 20...20 000 Гц при работе его от магнитной головки. Он содержит один транзистор $VT1$ ($VT2$), включенный по схеме с ОЭ с резистивной нагрузкой. Отрицательная обратная связь (ООС) по постоянному току, которой охвачены транзисторы $VT1$ ($VT2$) и $VT9$ ($VT10$) через резисторы $R1$, $R5$ ($R2$, $R6$), стабилизирует электрический режим входного каскада. Коэффициент усиления каскада около 30.

Для уменьшения уровня шумов в микросхеме предпринят ряд специальных мер, в частности: коллекторный ток транзистора $VT1$ ($VT2$) задан на уровне 50 . 60 мкА, его статический коэффициент тока базы не менее 150, эмиттер диаметром 100 мкм имеет круглую форму, переход эмиттер-база перекрыт алюминиевой шиной эмиттера, выводы базы выполнены с двух сторон эмиттера.

В каскаде основного усилителя работают транзисторы $VT9$, $VT13$, $VT15$ ($VT10$, $VT14$, $VT16$). Его коэффициент передачи около 400. Снижение уровня собственных шумов этого каскада достигнуто уменьшением коллекторного тока транзистора $VT9$ ($VT10$) до 30 мкА и увеличением площади его эмиттера

На выходе усилителя включен эмиттерный повторитель с динамической нагрузкой — транзисторы $VT19$, $VT20$ ($VT22$, $VT21$) — и защита от короткого замыкания по выходу на транзисторе $VT17$ ($VT18$).

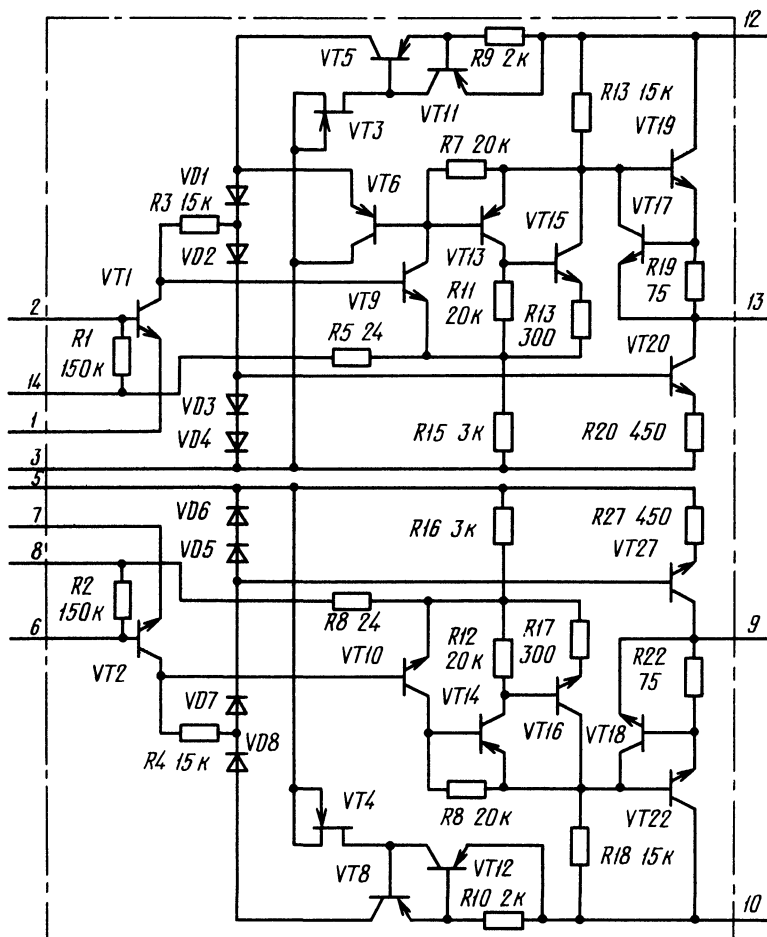


Рис. 8. Принципиальная схема двухканального предварительного усилителя воспроизведения К157УЛ1А (К157УЛ1Б)

Стабилизируют режим входного каскада усилителя диоды $VD1—VD4$ ($VD5—VD8$) и транзисторы $VT5$, $VT11$, $VT13$ ($VT8$, $VT12$, $VT14$). Транзистор $VT16$ ($VT17$) служит для предотвращения насыщения транзистора $VT9$ ($VT10$) в момент подачи напряжения питания.

Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) усилителя определяется внешней цепью ООС по току, включаемой между выходом усилителя и эмиттером транзистора $VT1$ ($VT2$), а коэффициент усиления — сопротивлением внешнего резистора, включаемого между выводами 1 (7) и 3 (5). Для устранения ООС по переменному току в каскаде входного усилителя и получения максимального усиления в каскаде основного усиления между выводами 14 (8) и 3 (5) под

ключают конденсатор большой емкости. Для устойчивой работы усилителя с магнитной головкой на входе между выводами 2 (6) и 3 (5) необходимо включить конденсатор. Его емкость определяется индуктивностью магнитной головки и требуемой формой АЧХ.

Микросхемы К157УП1 и К157УП2

Микросхемы К157УП1 и К157УП2 представляют собой две модификации двухканального микрофонного усилителя, конструктивно совмещенного с двухканальным предварительным усилителем записи. Они предназначены для применения в высококачественной аппаратуре магнитной записи, а также в иной низкочастотной стереофонической аппаратуре (УНЧ, электрофоны и др.). И микрофонный, и предварительный усилители записи обладают малым уровнем собственных шумов и обеспечивают усиление сигналов от 160 мкВ и 10 мВ, подводимых соответственно к микрофонному входу и входу предварительного усилителя записи, до стандартного уровня линейного выхода магнитофона, равного 250 мВ. Высокая перегрузочная способность — по микрофонному входу свыше 36 дБ, а по входу предварительного усилителя записи — 16 дБ — позволяет использовать микросхемы в НЧ трактах с автоматической регулировкой усиления. Отличие ИС К157УП1 от К157УП2 заключается в том, что первая из них требует применения регулирующих элементов АРУ (транзисторы VT1, VT2) управляемых положительным напряжением, а вторая — отрицательным. Микросхемы отличаются также и цоколевкой.

Основные электрические параметры микросхем К157УП1 и К157УП2

Номинальное напряжение питания, В	12
Потребляемый ток (по двум каналам), мА	5...9,5
Коэффициент усиления микрофонного усилителя	100...165
Коэффициент усиления предварительного усилителя записи	19,5...28
Коэффициент гармоник микрофонного усилителя при $U_{\text{вых}} = 1$ В, $f = 400$ Гц, %, не более	0,2
Коэффициент гармоник предварительного усилителя записи при $U_{\text{вых}} = 1,5$ В, $f = 400$ Гц, %, не более	0,2
Напряжение шумов, приведенное ко входу микрофонного усилителя в полосе частот 20 Гц...20 кГц, при сопротивлении источника сигнала 200 Ом, мкВ, не более	0,6...1,0
Напряжение шумов, приведенное ко входу предварительного усилителя записи в полосе частот 20 Гц...20 кГц и сопротивлении источника сигнала 16 кОм, мкВ, не более	3,2...5,2
Входное сопротивление микрофонного усилителя, кОм	1,6...2,4
Входное сопротивление предварительного усилителя записи, кОм	160...240
Выходное сопротивление микрофонного усилителя, кОм, не более	5
Выходное сопротивление предварительного усилителя записи, кОм, не более	1
Коэффициент ослабления сигнала соседнего канала, дБ, не менее	—70

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Диапазон питающих напряжений, В	3...15
Выходной ток микрофонного усилителя, мА, не более	3
Выходной ток предварительного усилителя записи, мА, не более	3
Рассеиваемая мощность, мВт, не более	250

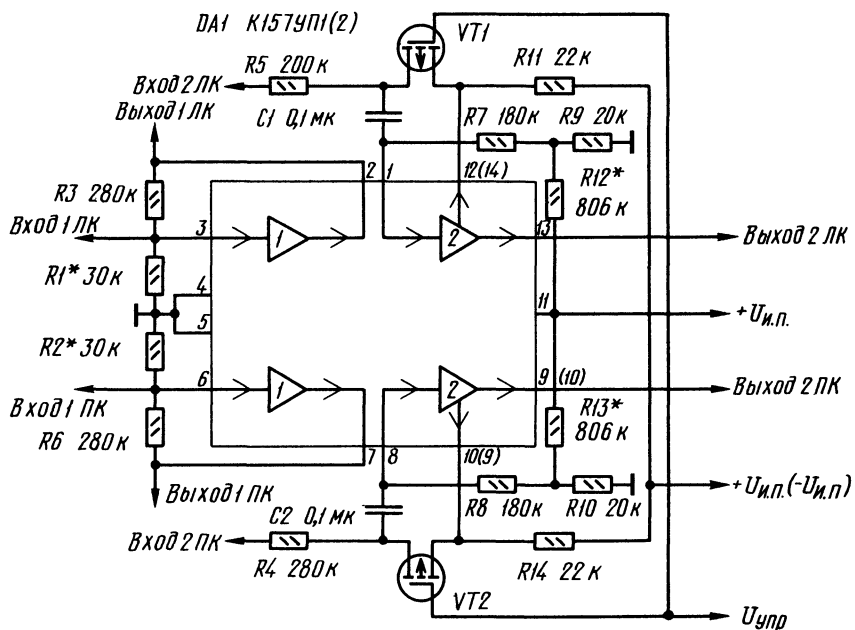


Рис. 9. Функциональная схема двухканального микрофонного усилителя и двухканального предварительного усилителя записи К157УП1 (К157УП2)

Функциональная схема, совмещенная с типовой схемой включения ИС К157УП1 и элементами АРУ, приведена на рис. 9 (в скобках дана нумерация использованных выводов для ИС К157УП2). Здесь: 1 — микрофонные усилители, 2 — предварительные усилители записи.

Принципиальная схема микросхем К157УП1 и К157УП2 показана на рис. 10

Трехкаскадный микрофонный усилитель выполнен на транзисторах VT2, VT7, VT11 (VT3, VT8, VT12). Его коэффициент передачи определяется отношением параллельно включенных сопротивления нагрузки (подключаемой к выводу 2 или 7) и суммарного сопротивления резисторов R8 (R15) и R9 (R14) к сопротивлению резистора обратной связи R11 (R13). Без внешней нагрузки коэффициент передачи равен примерно 46 дБ, с нагрузкой — 42 дБ. Низкий уровень шумов достигнут благодаря малой плотности тока эмиттера входного транзистора VT2 (VT3).

Для стабильности характеристик усилитель охватывается отрицательной обратной связью как по постоянному, так и по переменному току включением внешнего резистора между входом и выходом (выводы 2, 3 и 7, 6).

Сопротивлением этого резистора определяется также входное сопротивление усилителя. Если его сопротивление равно 270...280 кОм, то входное сопротивление усилителя равно примерно 2 кОм.

Предварительный усилитель записи (также трехкаскадный) выполнен на транзисторах VT15, VT19, VT21 (VT18, VT20, VT22) по схеме, аналогичной схеме микрофонного усилителя, с добавлением на входе и на выходе эмиттерных

подводить напряжение смещения около 300 мВ. Эмиттерный повторитель на транзисторе VT23 (VT24) включен для снижения выходного сопротивления усилителя. Нагрузка подключается к выходу эмиттерного повторителя через ограничительный резистор R34 (R35). Рабочий ток каскада задан резистором R30 (R33). Выбранный режим обеспечивает работу на нагрузку не ниже 15 кОм, при нагрузке около 6 кОм между выводами 13 и 4 (9 и 5) следует подключить резистор сопротивлением 4,7 кОм.

Для уменьшения нелинейных искажений, вносимых в тракт записи регулирующим элементом АРУ, в микросхеме предусмотрены дополнительные выводы, на которые поступает инвертированное входное напряжение через эмиттерные повторители, выполненные на транзисторах *p-n-p* структуры для микросхемы К157УП1 или *n-p-n* — для микросхемы К157УП2. В микросхемах К157УП1 и К157УП2 используется один и тот же кристалл, но, в зависимости от типа ИС, он по-разному подключается к внешним выводам. По электрическим параметрам микросхемы К157УП1 и К157УП2 совершенно идентичны.

Микросхема К157ДА1

Микросхема К157ДА1 — двухканальный двухполупериодный выпрямитель среднего значения сигналов предназначен для управления приборами индикации средних уровней записываемого сигнала в стереофонических магнитофонах. Каждый канал ИС содержит буферный усилитель и преобразователь двухполярного сигнала в однополярный.

Функциональная схема ИС К157ДА1 и схема ее включения приведены на рис. 11 (1 — буферные усилители, 2 — преобразователи двухполярного сигнала, 3 — стабилизатор режима).

Выходные напряжения на нагрузке каждого канала микросхемы (конденсаторах фильтра C1, C2 и стрелочных измерительных приборах P1, P2) имеют положительную полярность. Уровни выходных напряжений соответствуют с высокой точностью среднев्यпрямленным значениям входных сигналов в диапазоне свыше 50 дБ, что позволяет использовать эту ИС в самых различных устройствах не только бытовой аппаратуры магнитной записи, но и в измерительной технике, в качестве преобразователя переменного напряжения в постоянное.

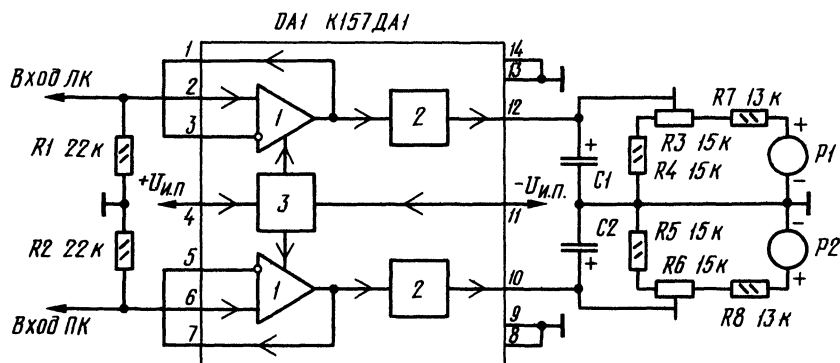


Рис. 11. Функциональная схема двухканального двухполупериодного выпрямителя среднего значения сигнала К157ДА1

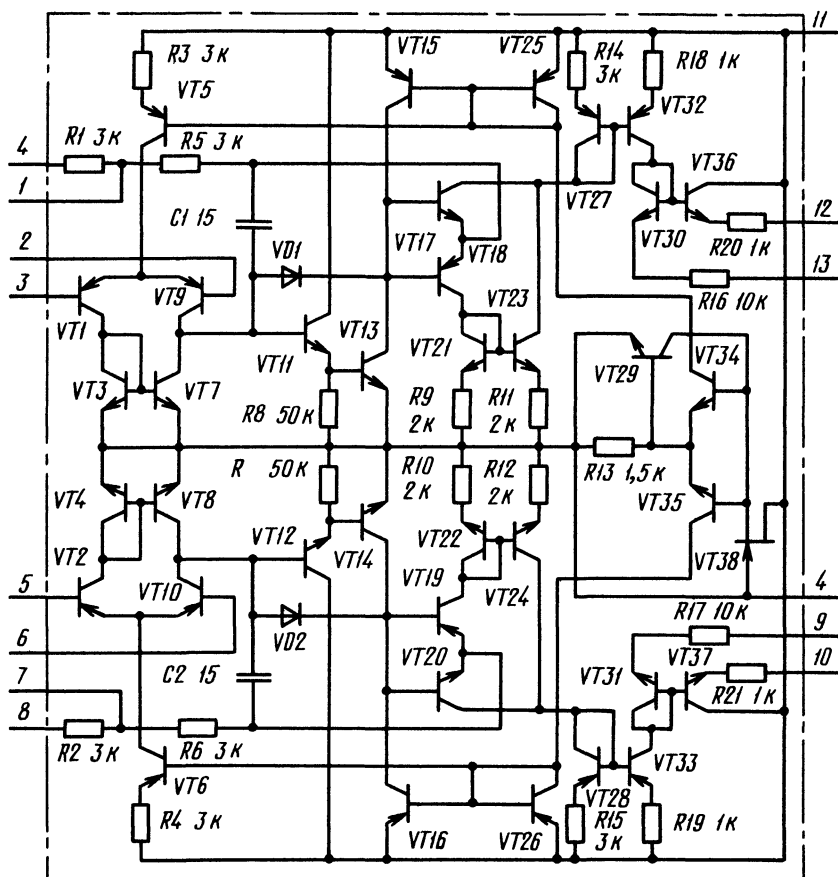


Рис. 12. Принципиальная схема двухканального двухполупериодного выпрямителя среднего значения сигнала К157ДА1

Основные электрические параметры микросхемы К157ДА1

Номинальное напряжение питания, В	± 15
Коэффициент усиления по напряжению	7...10
Выходное напряжение, В, не менее	9
Выходное напряжение покоя, мВ, не более	50
Входной ток каждого канала, нА, не более	200
Потребляемый ток в отсутствие сигнала (по двум каналам), мА, не более	1,6
Выходной ток каждого канала, мА, не менее	2,5...6

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Диапазон питающих напряжений	$\pm 3... \pm 20$
Верхняя граничная частота, кГц, не менее	100
Рассеиваемая мощность (в диапазоне температур $-25...+25^{\circ}\text{C}$), мВт, не более	500
Диапазон рабочих температур, $^{\circ}\text{C}$	$-25...+70$

Каждый канал микросхемы (рис. 12) содержит предварительный усилитель и преобразователь двуполярного сигнала в однополярный. Предварительные усилители построены аналогично ИС К157УД2, т. е. являются операционными усилителями, с той лишь разницей, что в ИС К157ДА1 корректирующие конденсаторы и резисторы цепи общей ООС, определяющие коэффициент передачи, сделаны на кристалле.

Входные каскады усилителей обоих каналов выполнены по дифференциальной схеме на транзисторах *VT1* и *VT9* (*VT2* и *VT10*), имеющих горизонтальную *p-n-p* структуру.

Вторые каскады — усилители напряжения — собраны на транзисторах *VT11* и *VT13* (*VT12* и *VT14*)

Усилители мощности — транзисторы *VT17*, *VT18* (*VT19*, *VT20*) — двухтактные, без начального смещения. Коллекторы каждого из транзисторов усилителя мощности подключены к отражателям тока на парах транзисторов *VT21*, *VT23* (*VT22*, *VT24*) и *VT27*, *VT32* (*VT28*, *VT33*). Нагрузкой каскада служит делитель *R1*, *R5* (*R2*, *R6*) в цепи отрицательной обратной связи

Воздействие на входе усилителя сигналов отрицательной или положительной полярности приводит к появлению импульса тока в цепи коллектора *p-n-p* или *n-p-n* транзистора усилителя мощности, которые затем подводятся в виде импульсов тока одной полярности к коллектору и базе включенного диодом транзистора *VT27* (*VT28*) и связанного с ним транзистора *VT32* (*VT33*). Поскольку последний эквивалентен трем параллельно включенным транзисторам *VT27* (*VT28*), амплитудное значение импульсов его коллекторного тока в три раза превышает амплитуду импульсов тока транзисторов *VT27* (*VT28*). Выходное напряжение, представляющее собой усиленное и выпрямленное входное напряжение (обеих полярностей), выделяется на нагрузочных резисторах *R16* (*R17*) и подводится к выходу через эмиттерный повторитель на транзисторе *VT36* (*VT37*). Транзистор *VT30* (*VT31*) играет роль элемента, компенсирующего напряжение база-эмиттер транзистора эмиттерного повторителя.

Постоянные времени заряда и разряда определяются произведениями емкости усредняющего конденсатора фильтра (подключаемого к выходу эмиттерного повторителя *I2* (*I0*)) на сопротивление резистора *R20* (*R21*) микросхемы и сопротивление нагрузки

Микросхема К157ХП1

Микросхема К157ХП1 предназначена для управления приборами индикации пиковых сигналов в канале записи стереофонических магнитофонов и формирования сигналов управления для системы автоматического регулирования уровня записи. Она представляет собой двухканальное устройство, каждый канал которого состоит из предварительного усилителя с амплитудным дискриминатором на входе и индикаторного усилителя, включающего в себя формирователь временных интервалов и усилитель мощности. Общим для обоих каналов являются режимное устройство, задающее образцовые и смещающие напряжения для обоих усилителей, и выпрямитель системы АРУЗ, обрабатывающий сумму сигналов двух каналов

Функциональная схема ИС К157ХП1 и схема ее включения приведены на рис. 13 (1 — предварительные усилители, 2 — индикаторные усилители, 3 — источник образцовых и смещающих напряжений, 4 — выпрямитель системы АРУЗ)

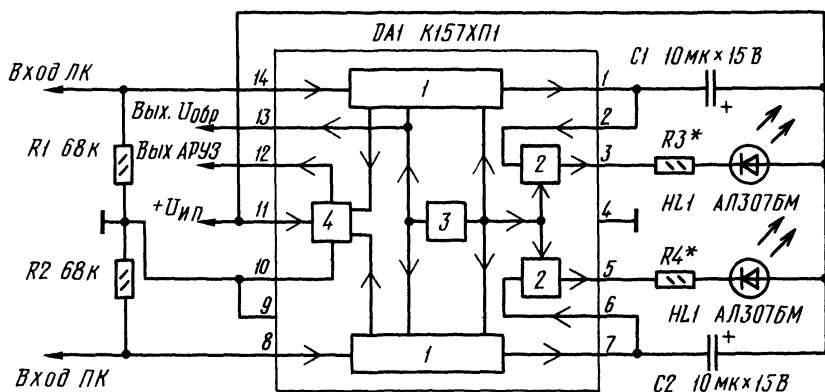


Рис. 13. Функциональная схема двухканального порогового устройства управления приборами индикации пиковых уровней записи с выпрямителем для системы АРУЗ K157ХП1

Для индикации могут быть использованы светодиоды, лампы накаливания и др. Постоянная времени индикации определяется емкостью конденсаторов C1 и C2

Основные электрические параметры микросхемы K157ХП1

Номинальное напряжение питания, В	15
Выходное эталонное напряжение, В	1,21..1,35
Напряжение порога срабатывания по выходу индикаторного усилителя и системы АРУЗ, В	1,0..1,45
Напряжение отпущения по выходу индикаторного усилителя и системы АРУЗ, В, не менее	0,9
Потребляемый ток, мА, не более	5...9
Выходной ток предварительного усилителя, мА	4...10
Входной ток покоя индикаторного усилителя, мкА	35..65
Выходное напряжение предварительного усилителя, В	5...10
Максимальный выходной ток закрытого индикаторного усилителя, мкА, не более	1
Выходной ток покоя выпрямителя системы АРУЗ, нА, не более	30
Выходной ток предварительного усилителя, мкА, не более	2

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Диапазон питающих напряжений	7,2...20
Напряжение на входах предварительного усилителя, В, не более	± 7
Выходной ток по выводам 3, 5 мА, не более	70
Выходной ток по выводам 10, 12, мА, не более	10
Рассеиваемая мощность, мВт, не более	250
Диапазон рабочих температур, °C	-25...+70

Основное назначение многофункциональной микросхемы K157ХП1 — управление приборами индикации пиковых уровней в канале записи стереофонических магнитофонов и формирование сигналов, используемых для управления аттенюаторами АРУЗ.

Микросхема (рис. 14) содержит в каждом из каналов пороговый амплитудный дискриминатор, вырабатывающий сигнал, если амплитуда входного сигнала

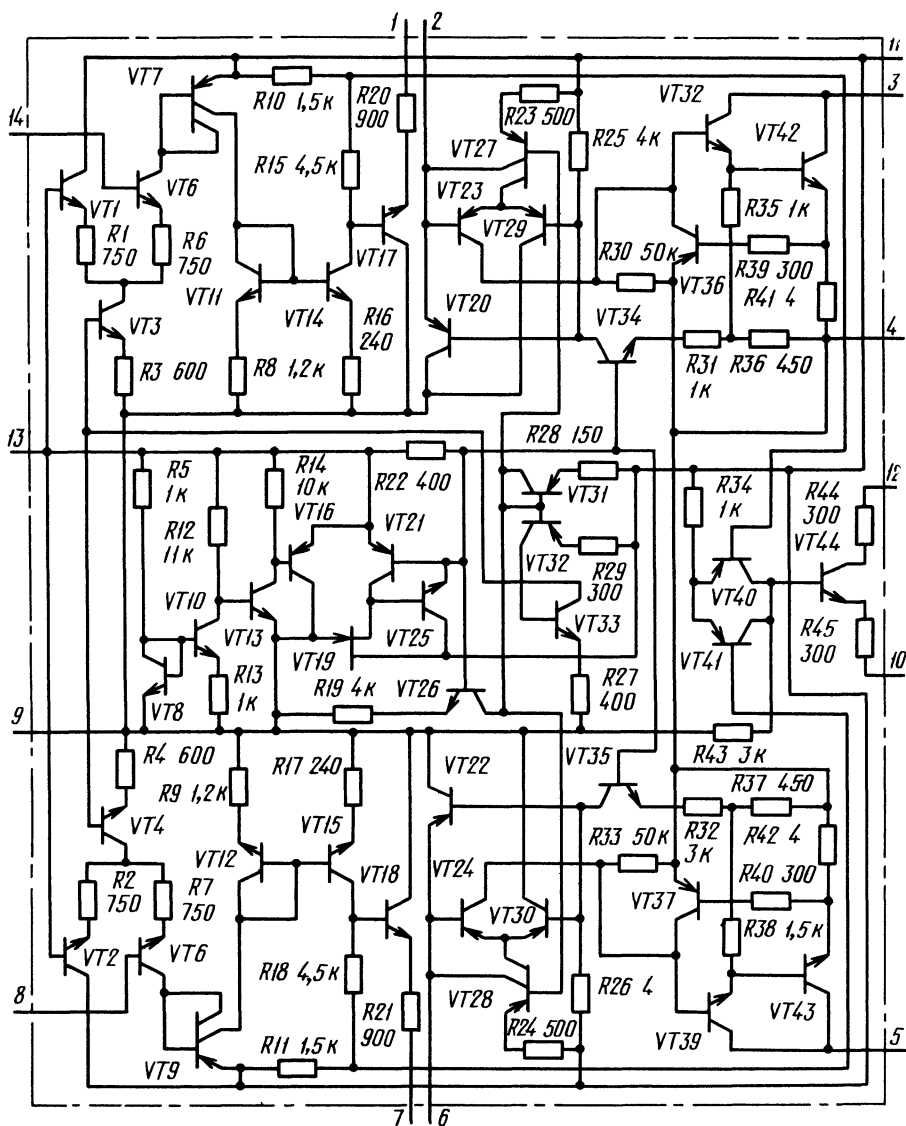


Рис. 14. Принципиальная схема двухканального порогового устройства управления приборами индикации пиковых уровней записи с выпрямителем для системы АРУЗ К157ХП1

положительной полярности превышает образцовое напряжение, времязадающее устройство (с подключаемым к микросхеме внешним конденсатором) и формирователь выходных импульсов с усилителем мощности для управления внешними приборами индикации. Кроме этих устройств в состав ИС входят общие для обоих каналов: источник образцового напряжения, стабилизатор режима по постоянному току, элементы формирования сигналов для системы АРУЗ.

Амплитудный дискриминатор выполнен на дифференциальной паре транзисторов $VT1$, $VT5$ ($VT2$, $VT6$). База транзистора $VT1$ ($VT2$) подключена к внутреннему источнику образцового напряжения $U_{обр} = 1,25 \dots 1,35$ В. Суммарный эмиттерный ток этих транзисторов определяется генератором тока на транзисторе $VT3$ ($VT4$) и равен 100 мкА. Изменение уровня входного сигнала на базе транзистора $VT5$ ($VT6$) в диапазоне от -125 мВ до $+125$ мВ (эквивалентное изменение амплитудного значения напряжения сигнала на 250 мВ) приводит к переходу транзисторов дифференциальной пары из одного устойчивого состояния в другое. Расширенный диапазон входных сигналов амплитудного дискриминатора микросхемы, обеспечивающий более четкую индикацию моментов перегрузки кратковременными сигналами канала записи, достигнут включением резисторов в цепь эмиттеров дифференциальной пары. Импульс тока, возникающий в цепи коллектора транзистора $VT5$ ($VT6$) при появлении сигналов с уровнем, превышающим пороговое значение, поступает в диодное плечо первого токового отражателя, выполненного на транзисторе $VT7$ ($VT9$), а с него — через отражатель тока на транзисторах $VT11$, $VT14$ ($VT12$, $VT15$) и резисторы $R15$, $R10$ ($R18$, $R11$) — на базы нормально закрытых транзисторов $VT17$ ($VT18$) времязадающего устройства и транзисторы $VT40$ ($VT41$) устройства формирования сигналов для системы АРУЗ.

Соотношение резисторов $R8$ ($R9$) и $R16$ ($R17$), а также конфигурация транзистора $VT7$ ($VT9$) выбраны так, что коллекторный ток транзистора $VT14$ ($VT15$) в десять раз больше коллекторного тока транзистора $VT5$ ($VT6$). Транзистор $VT17$ ($VT18$) обеспечивает дальнейшее усиление тока, необходимого для быстрой зарядки времязадающего конденсатора, включаемого между выводом 1 (7) ИС и положительным полюсом источника питания. Времязадающий конденсатор заряжается до напряжения, равного падению напряжения, создаваемого импульсом тока на резисторах $R15$ ($R18$) и $R10$ ($R11$), за вычетом напряжения на переходе база-эмиттер транзистора $VT17$ ($VT18$). Это напряжение для случая максимальной перегрузки равно приблизительно 5,3 В.

Постоянная времени зарядки равна произведению сопротивления резистора $R20$ ($R21$) на емкость конденсатора $C1$ ($C2$). При повышении напряжения на конденсаторе до 0,7 В транзистор $VT23$ ($VT24$) дифференциальной пары формирователя выходных импульсов открывается, а транзистор $VT29$ ($VT30$) закрывается. Нагрузкой усилителя мощности, выполненного на транзисторах $VT38$, $VT42$ ($VT39$, $VT43$), является прибор световой индикации перегрузки, подключаемый к выходу 3 (4) ИС.

Источник образцового напряжения выполнен на транзисторах $VT8$, $VT10$, $VT13$, $VT16$, возбуждаемых генератором тока на транзисторах $VT21$, $VT25$ и резисторе $R22$. Режимы работы микросхемы по постоянному току обеспечиваются генераторами токов на транзисторах $VT26$, $VT34$, $VT35$ и токовыми отражателями на транзисторах $VT31$, $VT32$, $VT27$, $VT28$, $VT33$, $VT3$, $VT4$. Сигнал для системы АРУЗ формирует транзистор $VT44$, который управляется напряжением, выделяемым на резисторе $R43$ — нагрузке транзисторов $VT40$ и $VT41$.

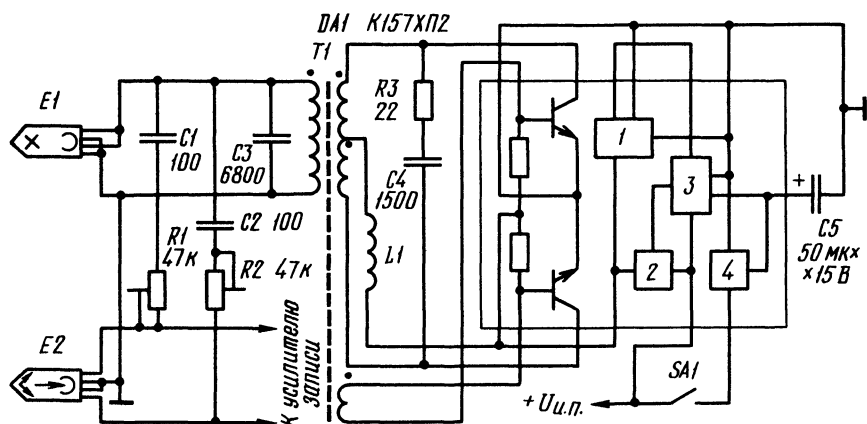


Рис. 15. Функциональная схема стабилизатора напряжения с электронным управлением и элементами генератора токов стирания и подмагничивания К157ХП2

Микросхема К157ХП2

Интегральная микросхема К157ХП2 предназначена в основном для создания генератора токов стирания и подмагничивания и стабилизатора напряжения с электронным управлением.

Функциональная схема ИС К157ХП2, совмещенная с типовой схемой включения, приведена на рис. 15. Микросхема включает в себя источник образцового напряжения (4) с устройством управления временем включения и выключения, усилитель сигнала рассогласования (3), регулирующий элемент (2) с токовой и тепловой защитой, выходной делитель (1) и отдельные транзисторные структуры с цепями смещения для создания генератора токов стирания и подмагничивания. Необходимое выходное напряжение стабилизатора может быть установлено как внутренним делителем, так и внешним, подключаемым к выводам 11, 6, 7 микросхемы. Допускается совместное использование делителей. При использовании внутреннего делителя могут быть установлены выходные напряжения, близкие к указанным в табл. 2.

Таблица 2

Напряжение, В	Соединить выводы
12	5, 6
10,5	4, 5, 6
9	4, 6 и 5, 7
5,5	4, 6
3	5, 6 и 4, 11
1,3	6, 11

С помощью внешнего делителя можно установить выходное напряжение от 1,3 до 33 В. Для нормальной работы стабилизатора входное напряжение должно превышать выходное не менее чем на 2,5 В. Время включения и выключения выходного напряжения стабилизатора определяется емкостью конденсатора, подключаемого к выводам 7 и 8 микросхемы.

При температуре окружающей среды от +25 до +70 °С рассеиваемая мощность рассчитывается по формуле

$$P_{\text{рас}} = \frac{125 - t_{\text{окр.ср}}}{100} \text{ Вт.}$$

Основные электрические параметры микросхемы K157ХП2

Пределы регулирования выходного напряжения, В	1,3...33
Выходное напряжение закрытого стабилизатора, В, не более . . .	0,1
Ток холостого хода, мА	3,2...7,0
Ток холостого хода закрытого стабилизатора, мА	0,5...2,0
Входной ток усилителя сигнала рассогласования, мкА, не более . . .	0,5
Выходной ток устройства управления временем включения, мА . . .	1,0...2,6
Ток, потребляемый устройством управления временем включения, мА	1,0...2,9
Коэффициент нестабильности по напряжению, не более	±0,002
Коэффициент нестабильности по току, не более	±0,01
Относительный температурный коэффициент выходного напряжения, %/°С, не более	±0,05
Ток короткого замыкания, мА, не более	150...450

Параметры транзисторных структур

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_K=100$ мА, $I_B=$ $=2,5$ мА, В, не более	0,75
Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_K=100$ мА, $I_B=2,5$ мА, В, не более	1,25
Начальный ток коллектора при $R_B=10$ кОм, мкА, не более	1,0

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Входное напряжение, В	4...40
Выходной ток стабилизатора, мА, не более	150
Напряжение коллектор-эмиттер транзисторных структур, В, не более	40
Напряжение эмиттер-база транзисторных структур, В, не более . . .	7
Постоянный ток коллектора транзисторных структур, мА, не более	150
Рассеиваемая мощность (в диапазоне температур —25...+25 °С), Вт	1

Принципиальная схема микросхемы показана на рис. 16.

Источник образцового напряжения выполнен по термокомпенсированной схеме на транзисторах VT10, VT12, VT15, VT17 (температурный коэффициент напряжения не превышает 0,01 мВ/°С), обеспечивающей значение образцового напряжения 1,25...1,35 В, т. е. весьма близкое к напряжению энергетической зоны полупроводникового материала (1,206 В для кремния). Питание транзисторов источника обеспечивается генератором тока на транзисторах VT2, VT4, VT7 и токовым отражателем на транзисторах VT5 и VT9.

Усилитель сигнала рассогласования выполнен на транзисторах VT20, VT27 и VT21, VT26, образующих входной дифференциальный каскад с активной нагрузкой на транзисторах VT23, VT25. Один из коллекторов транзистора VT14

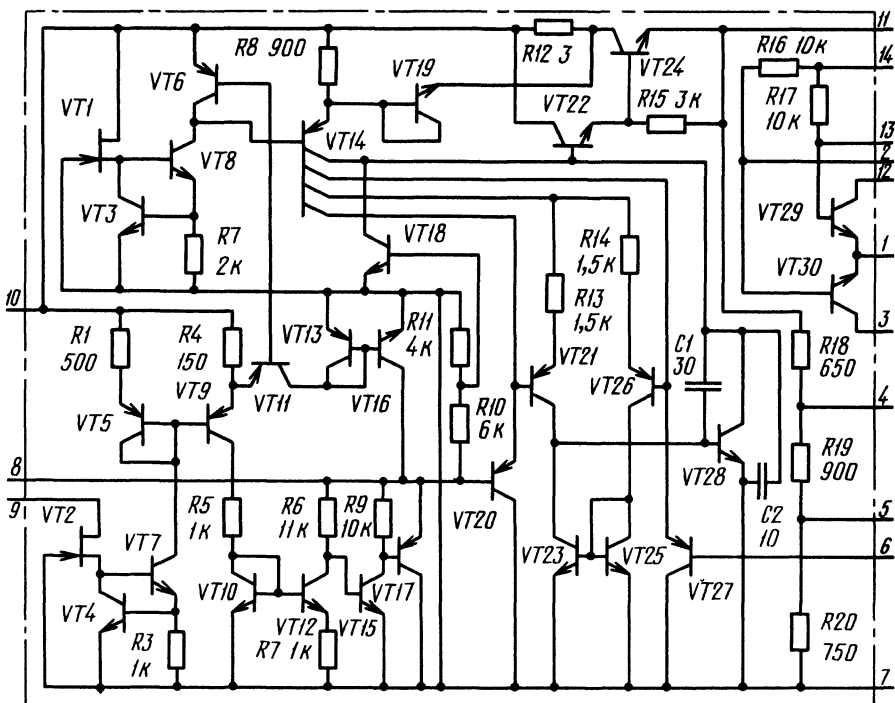


Рис. 16. Принципиальная схема стабилизатора напряжения с электронным управлением и элементами генератора токов стирания и подмагничивания К157ХП2

служит динамической нагрузкой выходного каскада усилителя сигнала рассогласования, а остальные — генераторами тока. Режим транзистора *VT14* обеспечивается источником тока на транзисторах *VT1*, *VT3*, *VT6*, *VT8*. Регулирующий транзистор *VT24* управляется усилителем рассогласования через эмиттерный повторитель на транзисторе *VT22*.

Для защиты стабилизатора от перегрузок (при превышении тока нагрузки более 200 мА) предназначены транзистор *VT19* в диодном включении и резистор *R12*, падение напряжения на котором при перегрузке открывает диод и закрывает транзистор. Проводимость последнего уменьшается, а следовательно, уменьшаются и базовые токи транзисторов *VT22* и *VT24*, что ведет к ограничению проходящего через них тока нагрузки.

Защита кристалла от перегрева осуществляется транзистором *VT18*, на базу которого подана часть образцового напряжения, недостаточная для его открытия при нормальной температуре. При повышении температуры кристалла до $+165...180^{\circ}\text{C}$ транзистор *VT18* открывается и шунтирует базовую цепь транзистора *VT22*. Транзисторы *VT29* и *VT30* предназначены для построения генератора тока стирания и подмагничивания.

Микросхема К547КП1

Микросхема К547КП1 предназначена для переключения аналоговых сигналов. Она содержит четыре идентичных МОП-транзистора (ключа) с индуцированным каналом p -типа. Ключи имеют большое отношение сопротивлений в проводящем закрытом состоянии, хорошую изоляцию по постоянному току между цепями управления (затворов) и цепями коммутируемого сигнала (сток, исток) и, подобно электромеханическому реле, обеспечивают передачу сигнала в обоих направлениях.

Открывают ключи подачи на затворы напряжения отрицательной полярности, которое должно превышать максимальное отрицательное напряжение коммутируемого сигнала (на стоке или истоке) не менее чем на величину порогового напряжения ключа (для надежного открывания ключа выбирается обычно около 3 В). Для закрывания ключей на затворы должно быть подано положительное напряжение коммутируемого сигнала. Напряжение на подложке должно быть положительным по отношению к стоку и к истоку и превышать максимальное положительное напряжение сигнала.

Микросхемы К547КП1 внутри серии подразделяются на четыре группы (А, Б, В, Г), отличающиеся максимально допустимым напряжением между стоком (истоком) и подложкой. Кроме того, для группы Г нормируется коэффициент идентичности динамических сопротивлений между стоком и истоком транзисторов, что позволяет использовать их в схемах многоканальных аттенуаторов напряжения.

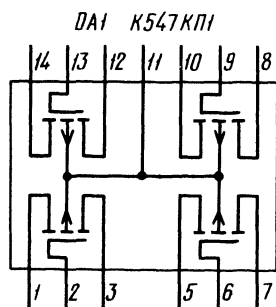


Рис. 17. Принципиальная схема четырехканального электронного переключателя К547КП1

Основные электрические параметры микросхем К547КП1

Пороговое напряжение, В	—3...—6
Динамическое сопротивление в открытом состоянии, Ом, не более	100
Ток утечки при предельно допустимых напряжениях, нА, не более	50
Ток утечки закрытого ключа, нА, не более	50
Коэффициент неидентичности динамических сопротивлений сток-исток транзисторов (для группы Г), дБ, не более	50
	3

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Напряжение между затвором и подложкой, В, не более	40
Напряжение между стоком (истоком) и подложкой, В, не более	
для группы А	30
для группы Б	25
для группы В	15
для группы Г	15
Наибольший коммутируемый ток, мА	20
Рассеиваемая мощность (в диапазоне температур —25 +25 °С)	
мВт, не более	500
Диапазон рабочих температур, °С	—25 +70

Электрическая схема микросхемы К547 и распайка ее выводов в корпусе показана на рис 17

А. Рыбалко, В. Андрианов, О. Таргоня, А. Богдан

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	3
<i>Н. Григорьева.</i> Итоги спортивного года	7
<i>Б. Степанов.</i> Гетеродинный приемник на диапазон 20 м	16
<i>Б. Степанов.</i> Приемно-передающие КВ антенны	29
<i>Н. Сухов.</i> Проектирование малошумящих усилителей звуковой частоты	40
<i>Ю. Солнцев.</i> Интегральная микросхема К548УН1 в электрическом тракте кассетного магнитофона	55
<i>Ф. Владимиров.</i> Любительский электропроигрыватель	70
<i>В. Псурцев.</i> Цифровой частотомер с микропроцессорными БИС	93
<i>С. Бирюков.</i> Квасисенсорные переключатели и клавиатуры с динамическим опросом	112
<i>А. Рыбалко, В. Андрианов, О. Таргоня, А. Богдан.</i> Интегральные микросхемы для аппаратуры магнитной записи (справочный материал)	119

Составитель *Анатолий Владимирович Гороховский*

РАДИОЕЖЕГОДНИК-86

Заведующий редакцией *А. В. Куценко*
Редактор *Л. И. Карнозов*
Художник *Л. С. Вендров*
Художественный редактор *Т. А. Хитрова*
Технический редактор *З. И. Сарвца*
Корректоры *Е. А. Платонова, Н. В. Ёлкина*

ИБ № 1941

Сдано в набор 23.12.85. Подписано в печать 23.06.86. Г-93906. Формат 60×90^{1/8}.
Бумага тип. № 2. Гарнитура литературная. Печать офсетная. Усл. п. л. 9,0
Усл. кр.-отт. 9,25. Уч.-изд. л. 9,71. Тираж 200 000 экз. Зак. 6-12. Изд. № 2/п-384
Цена 75 к.

Ордена «Знак Почета» издательство ДОСААФ СССР.
129110, Москва, Олимпийский просп., 22.

Харьковская книжная фабрика «Коммунист»
310012, Харьков, ул. Энгельса, 11.

РАДИОЕЖЕГОДНИК

1936

